



Capital Markets Independent Research

INDUSTRY REPORT | AI DATA CENTER | 2026.09.30

작성자 이교명 lk@cmir.co.kr

전기를 토큰으로 바꾸는 공장

AI 데이터센터 밸류체인 : 전력 확보에서 연결과 보안을 거쳐 토큰 생산성까지



CONTENTS

전기를 토큰으로 바꾸는 공장

AI 데이터센터 밸류체인 : 전력 확보에서 연결과 보안을 거쳐 토큰 생산성까지

Executive Summary	3
PART I · 수요	5
제1장 AI 팩토리의 등장	6
PART II · 공급 병목	13
제2장 POWER-FIRST	14
제3장 MW급 랙	21
제4장 전력·열·저장을 하나의 시스템으로	28
PART III · 연결과 생산성	36
제5장 토큰의 이동 경로	37
제6장 Grid-to-Token 경제학	49
PART IV · 사업구조	55
제7장 개발·운영·금융구조의 재편	56
PART V · 한국	63
제8장 한국 AI 데이터센터의 전략	64
제9장 밸류체인·리스크·2030년 전망	71
PART VI · 보안과 회복력	78
제10장 AI 데이터센터의 보안	79
PART VII · 상장기업 지도	93
제11장 국내 상장기업 노출도 지도	94
종합 판단	114
Appendix 용어·단위 정의	115
Disclaimer	116

Executive Summary

AI 데이터센터의 경제성은 확보한 전력이 유효 연산으로 전환되는 구간마다의 손실에서 갈린다. 발전량과 GPU 대수는 상한을 정할 뿐이고, 실제 산출은 계통 인입에서 전력 변환과 냉각, 네트워크를 거쳐 연산에 이르는 각 단계에서 얼마를 잃지 않느냐로 결정된다. 단계마다 발생하는 지출은 서로 다른 산업의 매출로 귀속된다.

첫째, 수요는 학습에서 추론으로 교체되는 것이 아니라 적층된다. 기업용·에이전트형·피지컬·소버린 AI가 학습 수요 위에 새로운 추론 부하를 더한다. 둘째, 병목은 발전량이 아니라 가동 시점(COD)이다. 계통 접속 대기 4년과 변압기 납기 128~144주가 자산가치를 결정한다.

셋째, 랙은 MW급으로 가고 전력은 고전압 직류로 간다. 다만 800VDC와 ±400VDC는 공존이 기본값이다. 넷째, 전력·열·저장은 하나의 페루프이며 냉각과 BESS는 가동률을 지키는 생산설비다.

다섯째, 네트워크는 배관이 아니라 연산의 일부다. 통신을 기다리는 GPU는 전기를 소비하면서 토큰을 만들지 못하며, 구리의 영토는 랙 안으로 좁혀지고 광은 스위치에서 패키지로 들어온다. 전력이 있는 곳으로 연산을 보내는 Scale Across와 국제망이 입지의 제약을 푼다.

여섯째, 성과지표는 PUE에서 Token/MW·Token/\$로 이동하며 유효 토큰 식에는 네트워크 유효율 향이 추가된다. 일곱째, 금융은 부동산 PF에서 AI 인프라 금융으로 총화된다. 여덟째, 한국의 현실 기준은 발표 18.4GW가 아니라 2030년 추가 유효수요 3.0~4.2GW이며, 전력·부지에 이어 국제망 접속성이 입지 게이트에 추가돼야 한다.

아홉째, 국내 상장기업의 노출은 밸류체인 도표 위의 위치보다 계약 문서의 내용에서 갈린다. 데이터센터향 매출을 별도 세그먼트로 공시하는 국내 상장기업은 없고, 검증 가능한 중요도 지표는 개별 수주공시의 매출 대비 비율과 소수 기업이 공개한 수주 비중에 한정된다. 수도권 전력계통영향평가는 2026년 3월 누적 기준 1차 기술검토 신청 33,592MW 가운데 최종 승인이 1,010MW에 그친 반면, 주요 사업자의 발표 목표를 합산하면 10GW를 넘는다. 이 격차가 종목 선별의 출발점이다.

열째, AI 데이터센터의 보안 요건은 기존 정보보안 체계를 그대로 확장해서는 충족되지 않는다. 지켜야 할 자산이 연산 중인 가속기 메모리 안에 있어 저장·전송 구간 암호화로는 닿지 못하고, 모델 가중치는 유출되고 나면 피해를 되돌릴 수 없으며, 집합통신 지연에 민감한 구조 때문에 검사 장비를 인라인으로 넣기도 어렵다. 2025년 국가정보자원관리원 화재에서 709개 시스템 중 재해복구 체계를 갖춘 것이 7.6%에 그치고 백업 690개 중 237개가 원본과 같은 전산실에 있었다는 사실은 정교한 기술 통제보다 구조적 분리과 반복 검증이 먼저라는 점을 보여준다. 제도는 사전 인증과 운영 의무, 사고 대응의 세 층으로 작동하지만 AI 데이터센터를 정면으로 겨냥한 보안 규범은 아직 비어 있다. 국내 보안 상장기업 가운데 데이터센터와의 연결이 공시로 확인되는 곳은 이글루코퍼레이션과 윈스, SGA솔루션즈에 그치고, 제로트러스트 국책과제를 주관하는 SGA솔루션즈가 정책 트랙에서 앞서 있으나 어느 곳도 AI 데이터센터 인프라 투자를 성장 동인으로 제시하지는 않았다.

그림 ES-1. Grid-to-Token 6단계 —전력 확보에서 연결을 거쳐 토큰 생산까지



$$\text{유효 토큰} \approx \text{확정 전력} \times \text{실사용 비율} \times \text{GPU 배분율} \times \text{가동률} \times \text{네트워크 유효율} \times \text{유효 수율} \times \text{Tokens/W}$$

표 ES-2. 국내 상장기업 노출도 요약

계층	검증 가능한 노출의 상태	확인의 기준점
전력기기·배전·전선	계약 규모와 기간이 함께 커졌으나 최종 발주처가 비공개이고 물량이 개별 발주로 확정된다	기본계약의 발주 공시, 전압 등급, 미국 내 생산 자산
온사이트 전원·저장	완제품 경쟁이 아니라 부품과 배전으로 글로벌 사업자에 편입된다	최종 운영사 공개, 데이터센터 BTM의 분리 공시
냉각	인증 취득과 실증은 확인되나 계약금액이 공시되지 않는다	인증 이후의 계약 공시, 대용량 모델 인증
네트워크·광·기판	검증 가능한 노출이 기판과 소재에 몰려 있고 광모듈은 발표가 매출을 앞선다	광모듈 반복 수주, 기판 수주잔고와 수율
컴퓨터·후공정	공시 검증 장치가 가장 잘 작동하나 메모리 양사는 비중을 공개하지 않는다	장기공급계약 체결, 본더·검사장비 발주
개발·건설·운영	현금흐름은 시공과 코로케이션에서 확인되고 병목은 전력이다	계통 승인 용량, 착공·준공, 앵커 테넌트
보안·운영 소프트웨어	데이터센터와 직접 연결되는 매출 근거가 확인되지 않는다	데이터센터 발주 수주

표 ES-3. AI 데이터센터 보안의 핵심 논점

구분	핵심 논점	확인의 기준점
연산 자산 보호	보호 대상이 연산 중인 가속기 메모리 안에 있어 중앙처리장치 중심 보호로는 본체가 남는다	신뢰실행환경 채택, 증명 기준값의 관리 주체, 테넌시 등급별 배치
모델가중치	유출 시 회수와 무효화가 불가능해 사후 대응으로 대체할 수 없다	저장소 집중도, 반출 인터페이스 상한, 목표 보안 등급의 계약 명시
워크로드·에이전트	데이터가 곧 명령인 구조여서 입력 검증만으로 방어가 성립하지 않는다	도구 호출 로그의 관제 연동, 테넌트별 소비 상한, 학습 데이터 출처 서명
공급망·패브릭	운영체제 아래 실행 주체와 고속 패브릭이 기존 보안 제품의 가시권 밖에 있다	펌웨어 신뢰근원 조달 요건, 관리망 분리, 파티션키 격리와 식별자 위조 대응
물리 회복력	고밀도 액체냉각이 새 위협을 만들고 임계 온도까지 초 단위다	백업의 지리적 분리, 복구 훈련 기록, 냉각수 분배 장치 이중화
한국 제도	사전 인증운영 의무·사고 대응 세 층이 작동하나 AI 데이터센터 전담 규범은 공백	망 보안체계 등급 적용, 보호지침 이행점검, 국가 전용 격리 구역 설계
국내 보안 산업	정책 수요와 데이터센터 인프라 수요는 발주 주체·예산 계정이 다르다	데이터센터 명시 수주 공시, 공공 AI 인프라 보안 발주 참여

PART I

수요

AI 팩토리의 등장

제1장

수요는 학습에서 추론으로 교체되는 것이 아니라 적층된다. 기업용·에이전트형·피지컬·소버린 AI가 학습 수요 위에 새로운 추론 부하를 더한다.

제1장 AI 팩토리의 등장 : 데이터센터 수요의 재정의

데이터센터를 서버 보관 시설로 규정하던 정의는 더 이상 설비를 설명하지 못한다. 데이터와 모델, GPU와 전력, 냉각과 운영 소프트웨어를 함께 돌려야 산출이 나오는 생산시설이 됐고, 이 가운데 하나만 모자라도 나머지가 함께 논다. 수요 쪽에서도 네 갈래가 동시에 밀고 들어온다. 기업용 AI는 업무를 상시 추론으로 바꿔 저변을 넓히고, 에이전트형 AI는 사용자 한 명이 일으키는 실행 단계를 늘리며, 피지컬 AI는 시뮬레이션과 현장 추론을, 소버린 AI는 현지 리전 수요를 더한다.

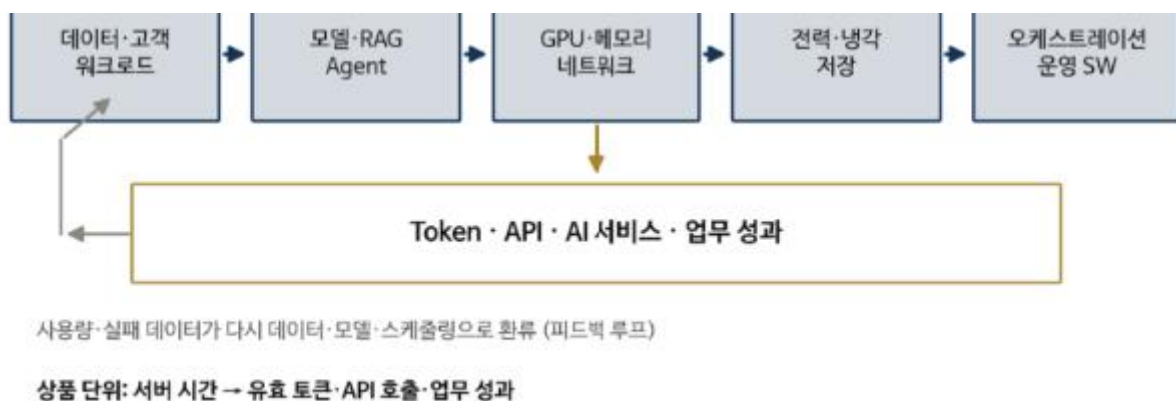
숫자도 같은 방향을 가리킨다. 2030년 글로벌 데이터센터 수요 전망 219.0GW는 추론 93.3GW와 학습 62.2GW가 함께 늘어난 결과이고, 국내 AI 도입·활용률은 2022년 44%에서 2024년 54%로 올라섰다. 기업용 AI 시장은 2023년 17억 달러에서 2025년 370억 달러 규모로 추정되며, 국내 클라우드 시장도 2025년 124억 달러에서 2032년 468억 달러로 연평균 20.9% 성장이 전망된다. 다만 이들 시장 규모는 조사기관마다 정의와 범위가 달라 절대값보다 방향을 읽는 편이 안전하다.

1.1 토큰 생산 공장으로서의 재정의

기존 데이터센터는 범용 컴퓨팅과 스토리지, 웹서비스를 안정적으로 제공하는 시설이었다. AI 팩토리는 여기에 모델 학습·파인튜닝·추론·RAG·에이전트 실행을 상시 운용하는 생산 기능을 더한 시설이다. 설비를 평가하는 기준도 면적과 서버 대수에서 GPU 집적도, 전력 전달, 냉각, 네트워크 대역폭, 운영 소프트웨어로 옮겨간다. 물론 AI 팩토리는 확정된 단일 산업 표준이 아니라, 데이터센터의 기능과 사업모델이 토큰 생산 중심으로 이동하는 방향을 설명하는 개념이다.

상품의 단위도 달라진다. AI 팩토리가 파는 것은 서버 시간이 아니라 고객 요청을 처리한 유효 토큰, API 호출, 자동화된 업무 성과다. 데이터·모델·GPU·전력·냉각·운영 소프트웨어 가운데 한 요소라도 부족하면 전체 생산성이 떨어진다는 점에서, AI 데이터센터는 일반 부동산보다 반도체 팹에 가까운 산업 인프라다. 사용 결과와 실패 데이터는 다시 모델과 RAG, 스케줄링으로 환류하며, 이 피드백이 빠르고 안정적으로 반복될수록 같은 하드웨어에서 더 많은 성과가 나온다.

그림 1-1. AI 팩토리의 생산 아키텍처



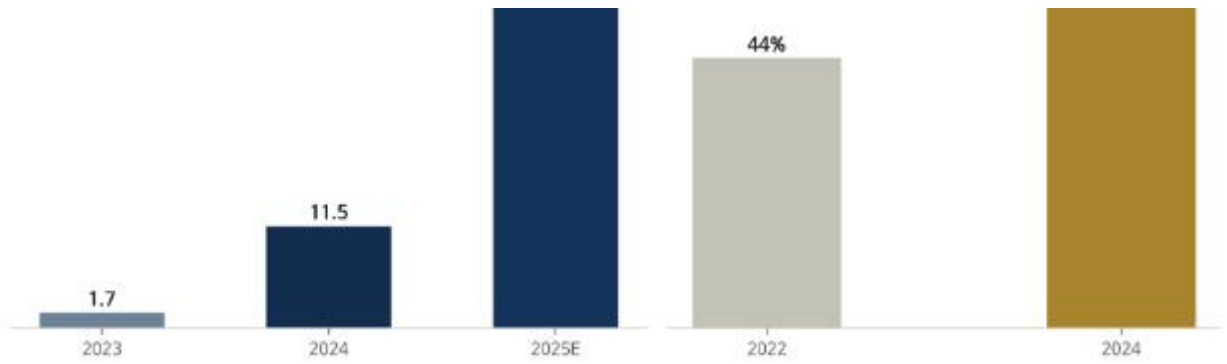
기술 변화 주기의 단축은 개발과 금융의 전제를 바꾼다. 과거 1~2년에 걸쳐 진행되던 세대교체가 이제는 반년 단위로 나타나며, 설계 시점의 최신 사양이 상업가동 때는 구세대가 될 가능성이 커졌다. 개발사는 전력과 냉각의 여유 용량, 모듈화, 단계별 증설로 기술 교체를 흡수해야 한다. 특정 세대 장비에 과도하게 고정된 자산은 진부화 위험이 커지고, 금융기관도 이를 만기와 약정 구조에 반영하게 된다.

1.2 엔터프라이즈 AI —반복 추론의 저변 확대

AI 수요의 기저는 소수 빅테크만이 아니다. 기업용 AI는 챗봇에서 사내 지식검색, 코파일럿, 업무 에이전트, 전사 자동화로 확산 단계를 밟고 있다. ERP·CRM·SCM 같은 핵심 시스템에 AI가 들어갈수록 일회성 학습보다 매일 반복되는 추론이 중요해지고, 사용 부서와 업무 범위가 넓어지면 토큰 호출과 서비스 가용성 요구도 함께 커진다. RAG와 사내 데이터 기반 응답은 데이터 레지던시와 보안 요구를 동반해 로컬 리전·전용 클러스터 수요로 이어진다.

글로벌 기업용 AI 시장은 2023년 17억달러에서 2024년 115억달러, 2025년 370억달러로 커지는 경로가 제시돼 있다. 조사기관마다 생성형 AI와 소프트웨어·서비스의 포함 범위가 달라 절대 규모의 비교에는 주의가 필요하다. 국내 기업의 AI 도입·활용률이 2022년 44%에서 2024년 54%로 높아진 점까지 감안하면, 기업 AI는 데이터센터의 부가 수요를 넘어 상시 수요로 자리 잡아가고 있다. 절대 규모보다 성장의 방향을 읽는 지표로 사용해야 한다.

그림 1-2. 기업용 AI 시장과 국내 AI 도입·활용률

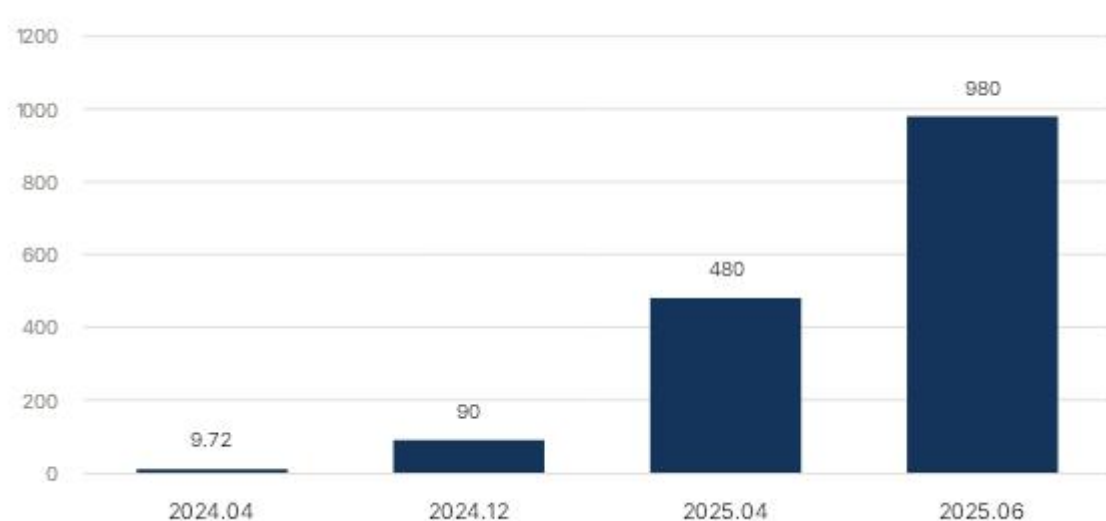


자료: 과학기술정보통신부·NIA(2024, 도입률), CMIR Research Center

1.3 에이전트형 AI —사용자당 토큰 호출의 증폭

에이전트는 질문 한 번에 답 한 번으로 끝나지 않는다. Gemini의 토큰 처리량은 2024년 4월 약 9.72조에서 같은 해 12월 90조, 2025년 4월 480조, 6월 980조로 늘었다. 약 14개월 만에 100배 이상 증가한 셈이다. 이 증가를 에이전트형 AI만의 효과로 분리할 수는 없지만, 사용자 수보다 추론 단계와 실행 횟수가 더 빠르게 늘 수 있다는 사실을 보여준다.

그림 1-3. Gemini 월간 토큰 처리량 추이



증폭의 구조는 에이전트의 작동 방식에서 나온다. 컴퓨터 사용 에이전트와 업무 에이전트는 화면을 탐색하고, 정보를 찾고, 계획을 세우고, 도구를 호출한 뒤 결과를 확인하며, 오류가 나면 수정과 재시도를 반복한다. 같은 업무라도 대화형 챗봇보다 훨씬 많은 토큰과 추론 단계를 소비한다. 긴 컨텍스트는 메모리·대역폭 병목을, 도구 호출은 GPU·CPU·네트워크의 동시 사용을, 멀티에이전트 협업은 동시성과 스케줄링 복잡도를 키운다. 이 동시성·대역폭 요구는 데이터센터 네트워크 설계의 문제로 직결된다.

상용화의 관건은 소프트웨어와 하드웨어의 동시 효율화다. 긴 컨텍스트와 멀티모달, 다중 경로 탐색은 품질을 높이는 대신 토큰과 비용을 늘린다. 효율 개선은 수요를 없애기보다 더 많은 에이전트 사용을 가능하게 하는 변수로 작용할 가능성이 크다. 세션당 총 토큰, 재시도율, 완료율이 이 수요를 검증하는 지표다.

1.4 피지컬 AI : 현실 세계로 넓어지는 수요

피지컬 AI는 로봇, 자율주행차, 스마트 팩토리처럼 현실의 장비를 제어한다. 센서와 영상을 읽고, 월드 모델에서 환경을 재현한 뒤, 계획과 추론을 거쳐 기계를 움직인다. 연산 수요는 중앙과 현장에서 동시에 발생한다. 중앙 AI 팩토리는 대규모 가상환경과 합성데이터, 병렬 강화학습을 담당하고, 현장에서는 짧은 지연시간으로 판단해야 한다. 실패와 예외 데이터가 다시 중앙으로 돌아가 모델을 고도화하는 현실-시뮬레이션-학습-배포의 폐루프가 반복된다.

피지컬 AI가 확산된다고 데이터센터 수요가 옛지로 옮겨가는 것은 아니다. 중앙의 대규모 시뮬레이션·학습과 산업 현장의 분산 추론이 함께 늘어나는 동시 확장이다. 제조·자동차·로봇의 도입이 늘수록 데이터센터는 인터넷 서비스 시설을 넘어 실물경제의 생산 인프라가 된다. 한편 관련 시장 전망은 기술 채택 속도와 산업별 규제에 민감하므로, 본 보고서는 규모 전망보다 수요 메커니즘을 중심으로 다룬다.

1.5 소버린 AI : 로컬 리전으로 바뀌는 정책 수요

AI 주권은 모델만 보유해서 생기지 않는다. 소버린 AI는 데이터와 모델, 컴퓨트, 전력·데이터센터, 클라우드 운영까지 전체 스택을 자국의 법과 정책, 안보 체계 안에서 통제하려는 움직임이다. 공공·금융·의료·국방·첨단 제조처럼 데이터 이동과 운영 주체가 중요한 분야에서는 글로벌 공용 리전만으로 요구를 충족하기 어렵다.

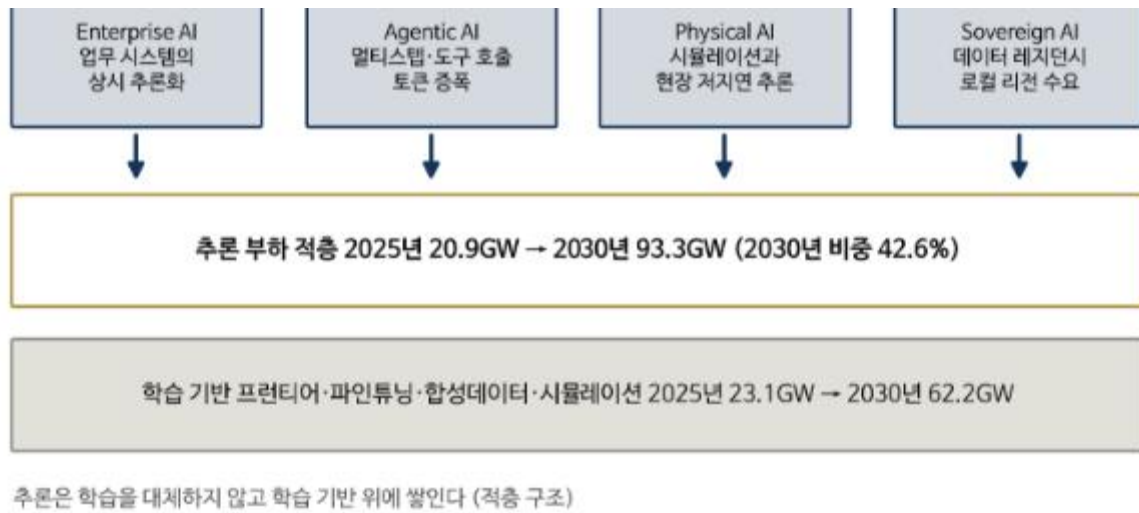
데이터 레지던시는 저장 위치만 규정하지 않는다. 추론이 수행되는 곳, 암호화 키의 관리 주체, 지원 인력, 학습 데이터의 재사용 여부까지 통제 범위가 넓어지고 있다. 각국의 법제가 강화되는 가운데 글로벌 클라우드 사업자도 현지 GPU 클러스터와 리전을 늘리고 있다. 한국은 개인정보보호법과 금융 규제를 중심으로 국내 보관 요구가 강화됐고, AI 기본법이 2026년 1월 시행됐다.

이 수요는 상업용 하이퍼스케일 수요와 다른 경로로 만들어진다. 규제와 보안 요건은 공급 속도를 늦출 수 있지만, 요건을 충족한 자산에는 희소성을 부여한다. 소버린 AI를 규제 비용으로만 보면 규제 산업의 구조적 수요, 정책·안보 수요, 고신뢰 추론 수요라는 국가 단위의 별도 수요를 놓치게 된다.

1.6 학습의 소멸이 아닌 추론의 적층

AI 수요의 구조는 학습에서 추론으로의 이동이라기보다 학습 위에 추론이 쌓이는 적층에 가깝다. 학습은 프런티어 모델과 파인튜닝, 합성데이터, 피지컬 AI 시뮬레이션을 위해 계속 필요하고, 추론은 서비스 범위와 사용자 수, 에이전트 실행 빈도가 늘면서 더 빠르게 커진다. 앞의 네 절이 정리한 기업용·에이전트형·피지컬·소버린의 네 축은 각각 다른 경로로 이 추론 부하를 학습 기반 위에 더한다.

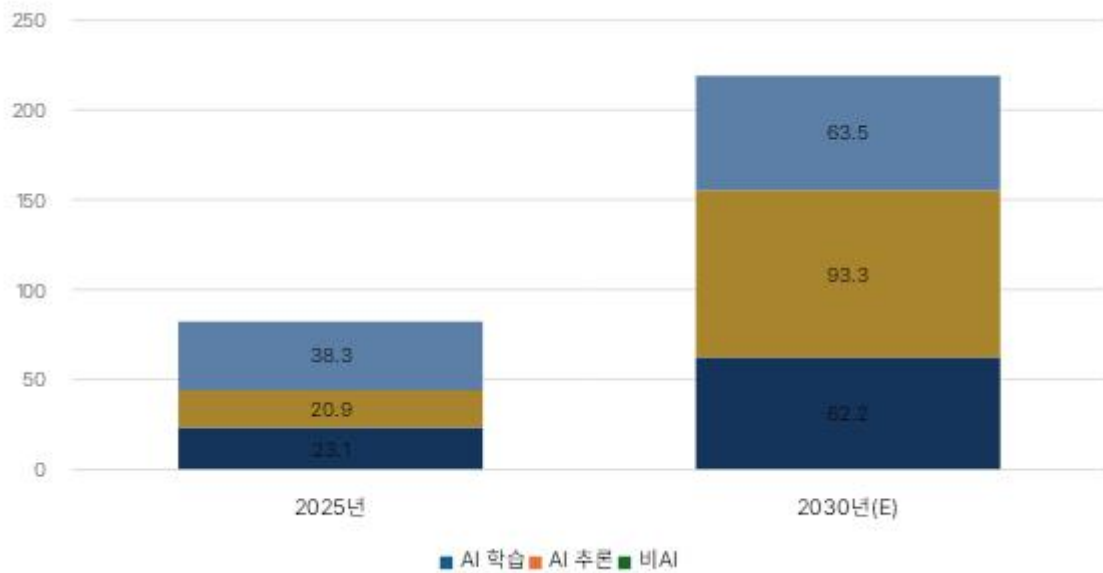
그림 1-4. 주요 4축의 추론 부하 적층 구조



자료: CMIR Research Center

외부 전망을 재구성하면 글로벌 데이터센터 수요는 2025년 82.3GW에서 2030년 219.0GW로 늘어난다. 같은 기간 AI 추론은 20.9GW에서 93.3GW로, AI 학습은 23.1GW에서 62.2GW로 증가하며, 비AI 수요도 38.3GW에서 63.5GW로 커진다. 2030년 추론 비중은 42.6%다. 93.3GW의 추론은 62.2GW의 학습을 대신하는 숫자가 아니다. 시장은 하나의 워크로드로 수렴하지 않고 학습, 추론, 일반 컴퓨팅이 함께 성장하는 형태가 된다. 이 수치는 전망 시나리오이며, 발표·계획 용량과 실제 상업가동(COD) 용량은 구분해야 한다.

그림 1-5. 글로벌 데이터센터 워크로드 수요 전망(GW)



자료: McKinsey(2025), CMIR Research Center

1.7 워크로드별 입지와 시설 유형

학습은 전력·부지·비용을, 추론은 지연시간·네트워크·고객 접근성을 우선한다. 대규모 학습은 수천에서 수만 개의 GPU를 하나의 시스템처럼 묶기 때문에 전력 가용성, 부지 확장성, 전기요금이 입지를 가른다. 지연시간 제약이 상대적으로 작아 도시 외곽이나 발전 거점의 대형 캠퍼스가 유리하다. 반면 추론은 기업 업무와 실시간 서비스에 쓰이므로 고객, 데이터, 네트워크와 가까워야 한다. 다만 긴 컨텍스트와 멀티모달, 에이전트형 AI가 늘면 추론 역시 고밀도·고대역폭 설비를 요구하며, 도심형 추론센터도 단순 엣지 시설보다 고밀도 리전 허브에 가까워진다.

피지컬 AI는 중앙 AI 팩토리의 학습과 산업 현장의 엣지 추론을 함께 요구한다. 하나의 표준 시설로 모든 수요를 감당하기보다 학습 캠퍼스, 추론 리전, 엣지·모듈러 시설을 포트폴리오로 배치하는 편이 합리적이다. 실제 프로젝트는 학습과 추론을 혼합하는 경우가 많으므로, 입지 판단은 주된 워크로드와 SLA를 기준으로 해야 한다.

1.8 수요 검증의 실행 신호

AI 수요의 방향은 강하지만 발표된 용량이 곧 공급은 아니다. 데이터센터는 발표, 전력 신청, 고객 계약, 착공, 상업가동, 안정화의 단계를 거친다. 이 구분을 생략하면 고객과 전력, GPU 조달이 확정되지 않은 계획까지 실수요로 계산하게 된다. 수요 검증은 실제 사용량과 기업 도입률에서 시작해, 장기 임차와 용량 예약, 앵커 고객 계약, 전력 인가와 장비 발주, 착공과 초기 상업가동을 차례로 확인해야 한다. 복미의 높은 선임대율과 임대료 상승처럼 계약과 가격이 뒷받침될 때 비로소 수요의 강도를 말할 수 있다.

그림 1-6. 발표 용량이 실수로 전환되는 실행 검증 퍼널



자료: CMIR Research Center

하방 요인도 분명하다. 모델 효율화는 같은 서비스에 필요한 전력을 줄일 수 있고, GPU 임대가격은 세대교체와 공급 증가로 낮아질 수 있다. 반대로 비용 하락이 사용량을 늘리는 반동 효과도 있다. 효율화는 하드웨어 수요 감소와 사용량 증가를 동시에 만들 수 있으므로, 시장 방향과 개별 프로젝트의 실행 단계, 수익화 지표를 Base·Bull·Downside 시나리오로 나눠 봐야 한다.

표 1-1. 수요 검증 지표와 과대계상 위험

검증 단계	확인 지표	의미	주요 오류
AI 사용	토큰·API·도입률	실제 서비스 수요	시장 전망을 사용량으로 오인
고객 계약	예약용량·선임대·SLA	현금흐름 가시성	MOU를 확정 계약으로 해석
전력·부지	인가·계통·PPA·부지	물리적 실행 가능성	신청 MW를 확정 전력으로 해석
건설·COD	장비 발주·착공·시운전	공급 일정 확정성	완공과 안정화 완료 혼동
운영 경제성	가동률·GPU 가격·유효 연산 수율	수익화·회수 가능성	최대 매출을 실제 매출로 해석

자료: CMIR Research Center

수요 엔진이 넷으로 늘었다는 사실만으로 개별 프로젝트의 성패가 갈리지는 않는다. 219.0GW는 학습과 추론, 일반 컴퓨팅이 같이 커진 합계여서, 어느 엔진이 언제 어떤 형태의 부하를 만드는지까지 내려가야 심사에 쓸 수 있다. 장기 시장 규모보다 엔진별 선행지표와 실행 단계별 지표를 함께 보는 편이 실용적인 이유다. 수요가 확인되고 나면 질문은 그 수요를 받아낼 전력을 언제 연결할 수 있느냐로 넘어간다.

표 1-2. 수요 엔진별 핵심 메커니즘과 모니터링 지표

수요 엔진	수요 메커니즘	인프라 효과	선행지표
Enterprise AI	기업 업무의 상시 추론화	관리형 AI·전용 리전	도입률·유료 사용자·API
에이전트형 AI	멀티스텝·도구 호출·검증	토큰·동시성·메모리 수요	세션당 토큰·완료율
피지컬 AI	시뮬레이션·합성데이터·엣지 제어	중앙 학습+분산 추론	로봇·차량 배포·시뮬레이션
소버린 AI	데이터·모델·컴퓨트의 국가 통제	로컬 리전·폐쇄형 클러스터	정책·예산·현지 리전
Training	프런티어·파인튜닝·재학습	대형 전력 캠퍼스	모델 훈련·GPU 클러스터
Inference	서비스 적용·사용자 증가	도심 허브·고가용성	토큰 사용량·SLA·가동률

자료: CMIR Research Center

PART II

공급 병목

전력·랙 아키텍처·열과 저장

제2장 · 제3장 · 제4장

병목은 발전량이 아니라 가동 시점이다. 계통 접속 대기과 기자재 납기가 자산가치를 결정하고, 냉각과 저장은 가동률을 지키는 생산설비가 된다.

제2장 POWER-FIRST : 계통·기자재 병목과 가동 시점

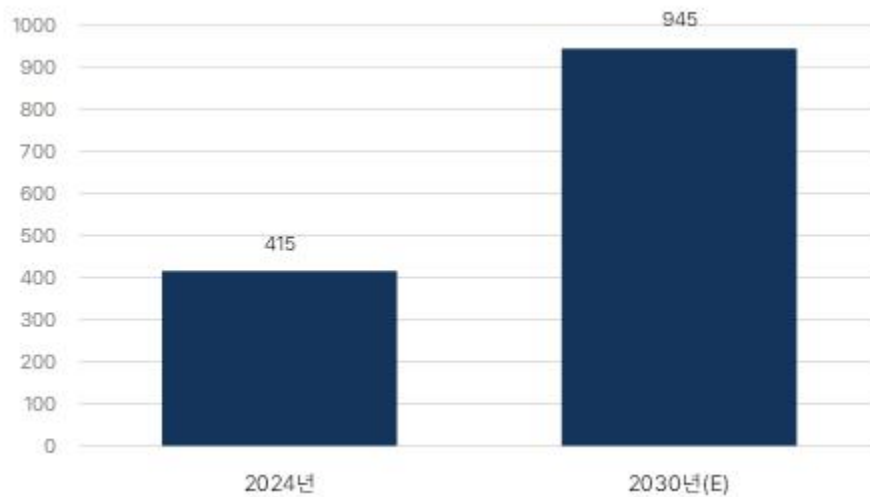
전력이 부족하다는 말은 보통 발전량이 모자란다는 뜻으로 쓰이지만, AI 데이터센터에서 모자라는 것은 발전량이 아니라 날 짜다. 계약한 전력을 필요한 부지에서 필요한 시점에 연결하지 못하면 설비가 완성돼도 매출이 시작되지 않는다. 전력 선확 보가 신청 용량을 늘리는 일이 아니라 계통과 기자재, 인허가와 공정을 하나의 일정으로 묶는 실행 전략인 이유가 여기에 있다.

지체는 두 곳에서 각각 수년 단위로 생긴다. 글로벌 데이터센터 전력소비가 415TWh에서 945TWh로 늘어나는 동안 평균 계통 연결 대기는 4년을 넘고 주요 허브는 7~10년에 이르며, 미국 계획 용량의 85% 이상은 아직 인가를 받지 못했다. 대형 전력용 변압기 납기는 128~144주다. 계획 용량과 실제 가동 용량의 격차가 벌어질수록 일정을 통제하는 사업자의 값이 올라간다.

2.1 산업급 전력 수요처로의 전환

AI 데이터센터의 전력소비는 일반 상업용 건물의 범위를 벗어났다. 글로벌 데이터센터의 연간 전력소비는 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh로 늘어날 전망이며, 6년 만에 2.28배가 되는 경로다. 2028년 AI 전용 서버만 600TWh를 쓸 수 있다는 고성장 추정도 있으나, 이는 전체 전망과 합산하지 않고 상단 시나리오로 따로 읽어야 한다. 물론 TWh는 산업 전체의 연간 소비를 보여주는 거시 지표일 뿐이며, 개별 프로젝트의 성패는 특정 부지에서 몇 MW를 언제부터 안정적으로 쓸 수 있는지에 달려 있다.

그림 2-1. 글로벌 데이터센터 연간 전력소비

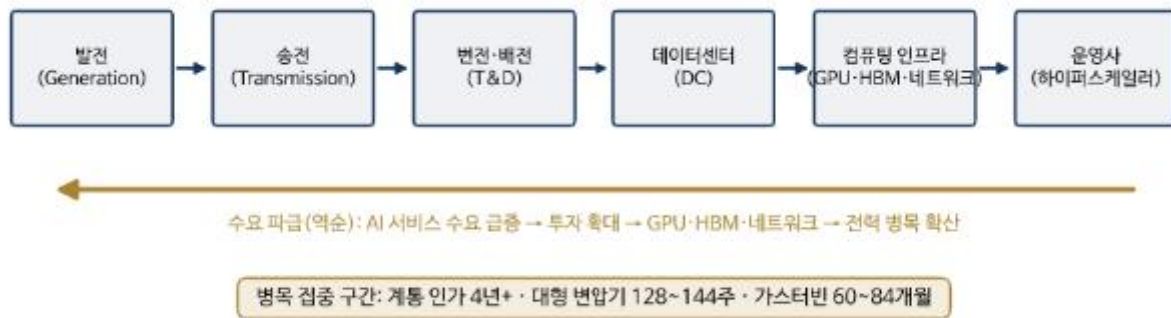


자료: IEA Energy and AI(2025), CMIR Research Center

이번 공급 부족은 밸류체인 역순으로 번졌다. 전력은 발전→송전→변전·배전→데이터센터→컴퓨팅 인프라→운영사 순으로 흐르지만, 수요 충격은 반대 방향에서 왔다. AI 서비스 수요가 늘자 하이퍼스케일러가 투자를 확대했고 GPU·HBM·네트워크 수요가 급증했으며(네트워크 병목은 제5장 참조), 뒤이어 데이터센터 전력 수요가 폭증했다. 그러나 전력 인프라는 설계와 건설에 3~10년이 걸려 이 속도를 따라가지 못한다.

지역 집중은 병목을 증폭한다. 미국 데이터센터 전력소비는 2014~2016년 연간 약 60TWh에서 2023년 176TWh(총수요의 4.4%)로 늘었고, 2028년에는 325~580TWh(6.7~12%)까지 커질 수 있다는 전망이 나온다. 북버지니아의 데이터센터 피크 수요는 2.5GW로 샌프란시스코 전체 피크보다 크고, 라우든 카운티에서는 전력 사용량의 70% 이상을 데이터센터가 차지한다. 미 에너지부가 온사이트 발전과 에너지저장장치를 대응 수단으로 제시한 것도 해법의 초점이 국가 발전량이 아니라 수요지 인근의 공급능력으로 옮겨갔음을 보여준다.

그림 2-2. 데이터센터 전력 공급 밸류체인과 역순 병목



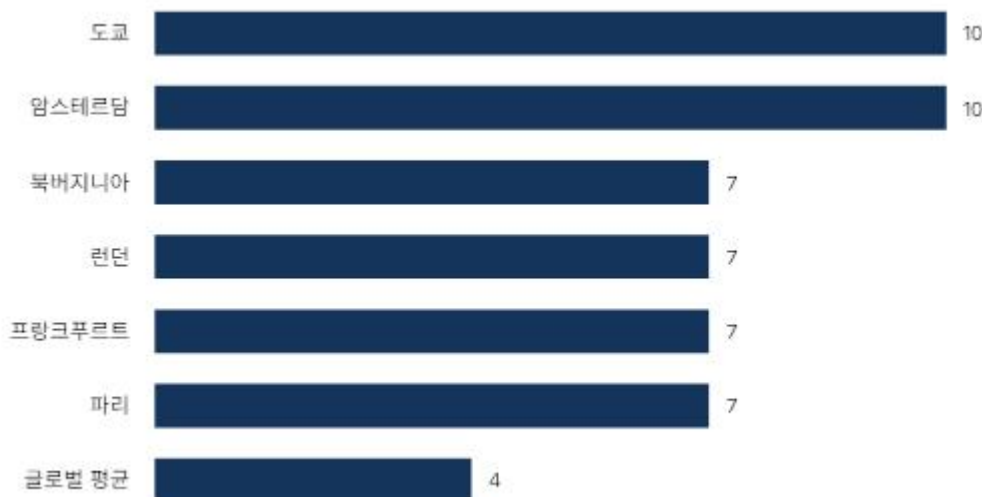
자료: CMIR Research Center

주: 병목 집중 구간은 계통 인가 4년 초과, 변압기 128~144주, 가스터빈 60~84개월이다.

2.2 발전량이 아닌 접속 가능 전력의 부족

전력 부족을 국가 전체 발전량의 문제로 읽으면 핵심을 놓친다. AI 데이터센터에 필요한 것은 특정 지역에서 대규모 부하를 24시간 감당하는 확정 전력이며, 발전소가 있어도 송전망·변전소·배전망에 여유가 없거나 계통 인가가 늦으면 그 전력은 프로젝트에 쓸 수 없다. 주요 데이터센터 허브의 계통 연결 대기기간은 평균 4년을 넘는다. 50MW급 연결 기준으로 북버지니아·런던·프랑크푸르트·파리는 약 7년, 암스테르담과 도쿄는 약 10년이 제시돼 있고, 더블린처럼 신규 연결이 사실상 중단된 시장도 있다.

그림 2-3. 주요 데이터센터 허브의 계통 연결 대기기간



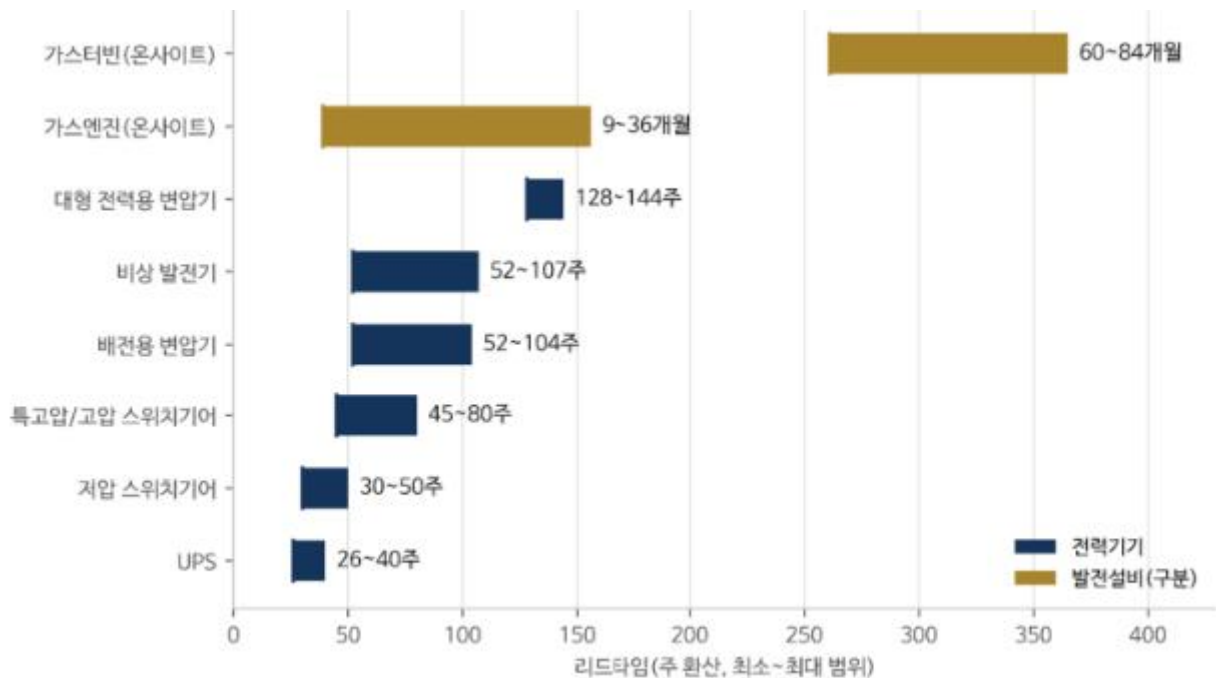
자료: CMIR Research Center

발표된 GW는 옵션이고, 인가된 MW만 공급이다. 미국 주요 허브의 계획 파이프라인 가운데 85% 이상은 아직 계통 인가를 받지 못했고, 최근 전력망 연계 계약일수록 실제 가동으로 이어지는 비율이 낮다는 통계도 같은 방향을 가리킨다. 2026년 스타게이트 애빌린 캠퍼스의 확장 중단이 이를 보여준다. OpenAI와 Oracle은 계통 연결이 2027년 말 이전에는 어렵다고 판단해 2.0GW 확장 계획의 추가 용량을 다른 부지로 옮겼다. 자본력이 가장 큰 수요자도 전력 일정 앞에서는 계획을 조정한다.

2.3 변압기·스위치기어 납기와 COD 지연

데이터센터의 전력 경로는 직렬이다. 계통 인가를 받았더라도 변압기, 스위치기어, UPS, PDU, 버스웨이 가운데 하나만 빠져도 IT 부하에 전력을 넣을 수 없다. 대형 전력용 변압기의 기준 납기는 128~144주이며 사양과 지역에 따라 80~210주까지 제시된다. 배전용 변압기 52~104주, 특고압·고압 스위치기어 45~80주, 비상발전기 52~107주도 건축 공정보다 길 수 있다. AI 데이터센터는 건설 공정이 아니라 전력 공급망의 달력으로 준공된다.

그림 2-4. 핵심 전력·배전 기자재 리드타임(범위값)



자료: Wood Mackenzie(2024), CMIR Research Center

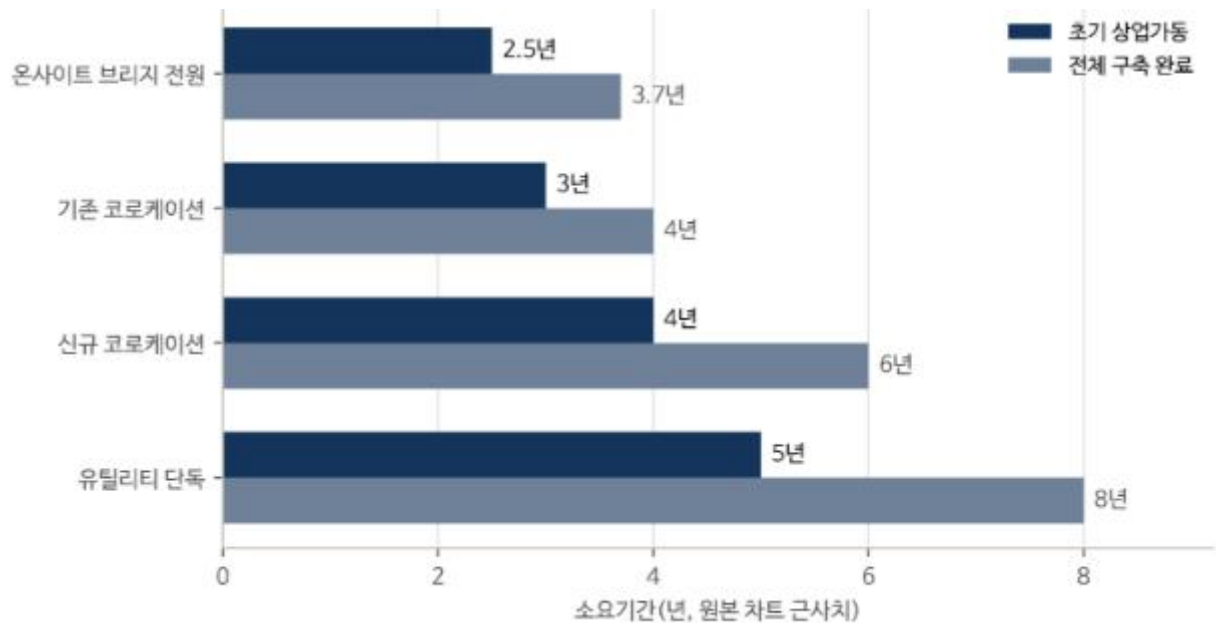
병목은 온사이트 발전설비로도 번졌다. 가스터빈 제작 대기기간은 60~84개월(5~7년)에 이르고, 주요 제작사는 향후 공급과잉을 우려해 생산라인 확대에 신중하다. 납기가 막히자 하이퍼스케일러는 9개월~3년이면 공급되는 가스엔진을 병렬로 묶는 방식으로 눈을 돌렸으며, 오하이오의 282MW 가스엔진 프로젝트가 대표 사례다. 온사이트 전원조차 성능보다 납기가 선택기준이 된 셈이다.

공급망은 현지화와 모듈화로 대응한다. 주요 전력기기 업체들은 미국 내 변압기·차단기 생산능력을 늘리고 있고, 모듈러 공정은 현장 시공 18~24개월을 6~12개월까지 줄일 수 있다. 그러나 모듈러 공정이 계통 인가와 변압기 생산 슬롯을 대신하지는 못한다. 부족한 것은 생산량만이 아니라 방향성 전기강판, 차단기, 대형 엔진 주물, 숙련 인력, 프로젝트별 커스텀 설계가 동시에 제약이며, 표준화된 조달과 현지 공급망을 가진 사업자가 납기 위험을 더 잘 관리한다.

2.4 COD에서 발생하는 자산가치

상업가동일은 하나가 아니다. 초기 상업가동은 일부 모듈이 처음 매출을 만드는 시점이고, 전체 구축 완료는 계획 용량이 모두 안정화되는 시점이며, 두 날짜 사이에는 수년의 차이가 난다. 500MW 훈련 캠퍼스 비교에서 온사이트 브리지 전원은 초기 상업가동 약 2.5년·전체 구축 약 3.7년, 기존 코로케이션은 약 3년·4년, 신규 코로케이션은 약 4년·6년, 유틸리티 단독은 약 5년·8년으로 제시된다. 원본 차트에서 읽은 근사값이어서 확정 기준으로 쓸 수는 없지만, 전력 조달 방식이 가동 시점을 가른다는 사실까지 흔들리지는 않는다.

그림 2-5. 500MW 훈련 캠퍼스의 초기 상업가동·전체 구축 완료 비교



자료: CMIR Research Center

전력 가용성의 프리미엄은 시장에서 확인된다. 미국과 유럽·중동·아프리카의 공사 중 물량은 약 80%가 선임대됐고 계획 단계 물량에도 약 35%의 선임대가 붙어 있어, 전력 제약이 심한 시장의 신규 공급은 공실 위험이 아니라 계약된 매출의 현실화에 가깝다. M&A도 신규 부지 개발 대신 전력권·조달 체계·납기 관리 역량을 가진 플랫폼을 사는 방향으로 바뀌었다. 전력 인입과 외피, 파이버를 먼저 갖춘 전력 인입형 외피 자산이 일부 거래에서 완성형 자산보다 낮은 자본환원율에 거래된 것도, 완공 여부보다 전력·인허가·설계의 확실성에 프리미엄이 붙기 때문이다.

2.5 온사이트 전원과 BESS —계통 대체가 아닌 시간 확보

계통 연결이 늦어지면서 전력 조달은 유틸리티 계약 하나로 끝나지 않는다. 온사이트 발전, 브리지 전원, BESS, 오프사이트 PPA, 냉각 효율화를 하나의 포트폴리오로 묶는다. 목적은 계통의 영구 대체가 아니라 초기 상업가동을 앞당기고 전력 품질을 지키는 데 있다. 오프사이트 PPA는 장기 비용과 RE100 대응에 유리하지만 물리적 계통 용량을 즉시 늘려주지는 못하며, 온사이트 전원을 일부라도 보유하겠다는 사업자 응답이 빠르게 늘어난 이유가 여기에 있다.

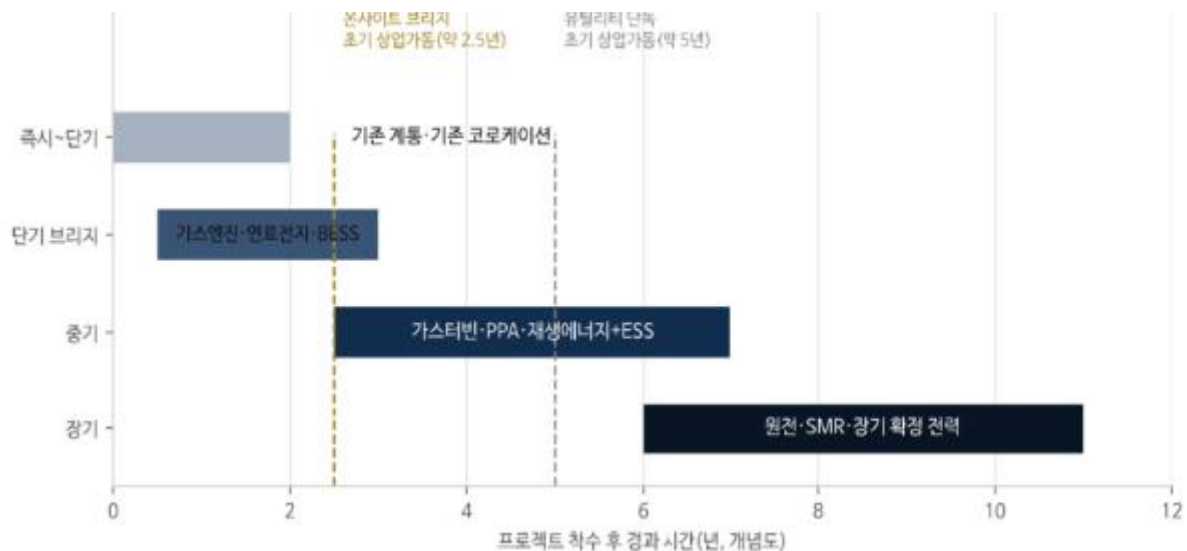
연료전지가 다시 주목받는 배경에는 배전 구조의 변화가 있다. 배전이 고전압 직류로 바뀌면 DC 전기를 직접 생산하는 발전원의 장점이 커지고, 연료전지는 좁은 부지에서 24시간 공급이 가능해 온사이트 전원과 고전압 DC의 교차점에 있다. SOFC는 발전 효율 48~59%에 설치기간 2~4개월로, 60~84개월이 걸리는 가스터빈과 시간축이 다르다. 기기 가격은 가스터빈보다 비싸지만 제조 규모 확대와 미국 세제혜택, 변환 손실 감소를 합치면 총소유비용 격차가 줄어든다는 것이 업계의 주장이며, 실제 경제성은 부하율·가스 가격·유지보수 조건에 따라 달라진다. 빅테크 공급 레퍼런스를 보유한 업체는 사실상 Bloom Energy가 유일하고, 동사는 생산능력을 2025년 말 1GW에서 2026년 말 2GW, 중장기 3~4GW로 늘리겠다고 발표했으며 GE Vernova도 SOFC 시장 진출을 선언했다. 물론 연료전지는 여전히 천연가스를 쓰므로 연료비와 탄소 규제가 남고, GW급 캠퍼스의 주전원 실적은 검증 단계이므로 브리지·보조 전원에서 실적을 쌓는 경로로 읽는 것이 균형적이다.

BESS는 발전원이 아니라 저장·전력 품질 자산이다. 전압 변동과 순간 피크, 램핑, 전원 전환을 완충하는 버퍼가 본령이며 전력원 그 자체는 될 수 없다. 브리지 전원과 함께 쓸 때는 유틸리티 전환 시점과 이후 재배치 방안을 계약 단계에서 정해야 하고, 그렇지 않으면 한시적 장비가 장기 비용으로 남는다.

2.6 단기 전원과 장기 전원의 분리

속도·안정성·탄소·비용을 한 기술이 모두 해결하지 못한다. 전원 전략은 하나의 발전원을 고르는 문제가 아니라 초기 상업가동을 앞당기는 전원과 10년 이상 운영할 전원을 나누는 문제다. 실행 순서는 네 단계다. 먼저 기존 계통과 코로케이션으로 가능한 전력을 COD로 전환하고, 부족 구간은 가스엔진·연료전지·BESS로 메우며, 중기에는 가스터빈·PPA·재생에너지+ESS를 결합하고, 장기에는 원전·SMR 등 확정 전원을 확보한다.

그림 2-6. 전원 포트폴리오의 시간축 설계(단기 브리지→장기 확정 전원)



자료: CMIR Research Center

장기 전원에는 24시간 안정성과 낮은 탄소배출이 요구되며 원전이 두 조건에 가장 근접한다. 미국 기준 설비이용률은 원전 92.3%로 천연가스 복합 59.9%, 풍력 34.3%, 태양광 23.4%를 크게 앞서고, 생애주기 탄소배출도 12gCO₂e/kWh로 천연가스 490, 석탄 820보다 훨씬 낮다. 미국은 신규 대형 원전과 기존 원전 재가동, SMR 개발을 동시에 추진하고 빅테크도 장기 전력계약과 투자로 참여한다. 그러나 대형 원전의 평균 건설기간은 91개월에 달하고 SMR의 짧은 공기 목표도 표준화와 규제 개선이 전제이므로, 2030년 이전의 신규 수요를 원전만으로 충당하기는 어렵다. 원전은 브리지 전원 뒤에 오는 장기 확정 전원이다.

표 2-1. 데이터센터 전원 포트폴리오의 시간 축

시간 축	수단	핵심 근거	주요 한계	해석
즉시~단기	기존 계통·기존 코로케이션	이미 확보된 전력과 시설 활용	가용 용량 제한	가능한 전력을 먼저 COD로 전환
단기 브리지	가스엔진·연료전지·BESS	가스엔진 9~36개월, 연료전지 2~4개월 설치	낮은 단위출력, 연료·탄소·안전성	초기 상업가동을 앞당기는 일정 자산
중기	가스터빈·PPA·재생에너지+ESS	대용량 온사이트 전원, 빠른 재생에너지 증설	가스터빈 60~84개월 대기, 재생에너지 변동성	계통 증설 전후의 중간 포트폴리오
장기	원전·SMR·장기 확정 전력	이용률 92.3%, 탄소 12gCO ₂ e/kWh, 정책 지원	대형 원전 평균 91개월, 규제·금융	장기 AI 캠퍼스의 안정 전원 축

자료: EIA·IPCC, CMIR Research Center

재생에너지는 건설 속도와 정책 적합성에서 강점이 있지만 단독으로는 불충분하다. 데이터센터 전력에서 관리해야 할 것은 연간 발전량의 총량 맞추기를 넘어 밤과 무풍 시간대의 부족분, 계통 접속, 실시간 전력 품질까지이기 때문이다. 재생에너지와 BESS는 빠른 증설 수단이지만, 확정 전력을 대신하려면 충분한 저장시간과 계통 보강이 전제돼야 한다.

AI 데이터센터는 세 가지 숫자로 판단해야 한다. 계약과 계통, 발전원으로 보장된 확정 전력, 첫 모듈이 매출을 내는 초기 상업가동, 전체 용량이 안정화되는 전체 구축 완료다. 계통 인가와 변압기 발주가 없는 1GW 계획은 공급이 아니라 옵션이며, 반대로 100MW라도 전력 계약과 핵심 기자재, 냉각과 BESS, 앵커 고객이 확정돼 있다면 훨씬 높은 가치를 가진다. 전력 선확보의 목적은 신청 용량을 늘리는 데 있지 않다. 매출이 시작되는 날짜를 통제하는 데 있다.

표 2-2. 제2장 모니터링 지표

지표	현재값	모니터링 포인트
글로벌 전력소비 경로	2030년 945TWh 전망	전망 하향상향 조정 여부
평균 계통 연결 대기	4년 초과, 허브 7~10년	허브별 인가 기간의 단축연장
미국 파이프라인 미인가 비중	85% 이상	인가 전환율, 접속계약의 가동전환율
대형 전력용 변압기 납기	128~144주	현지 증설에 따른 납기 완화 속도
가스터빈·가스엔진 납기	60~84개월 / 9~36개월	브리지 전원 조달 비용과 납기
공사 중 물량 사전입대율	AMER·EMEA 약 80%	선입대율 하락 시 공급과잉 신호

자료: IEA(2025), LBNL(2024), Wood Mackenzie(2024), CMIR Research Center

제3장 MW급 랙 : 전력 아키텍처의 재편

랙 한 대가 쓰는 전력이 수백 킬로와트에 이르면 지금까지의 배전 방식은 물리적 한계에 닿는다. 저전압으로 같은 전력을 보내려면 전류를 키워야 하고, 전류를 키우면 구리 단면적과 발열, 변환 손실이 함께 커진다. 전력변환을 연산 랙 밖으로 옮기고 고전압 직류와 보호-계측-에너지 버퍼를 하나의 전력 플랫폼으로 묶는 설계가 나오는 배경이다.

밀도가 오르는 원인은 연산 구조 자체에 있다. 학습은 동기화와 대역폭 때문에 GPU를 붙여 놓아야 하고, 긴 컨텍스트와 멀티모달, 에이전트형 추론도 다시 고밀도 연산을 부른다. 연산이 모이면 전력과 열도 같은 자리에 모인다. 기존 데이터센터의 랙당 5~15kW는 Blackwell NVL72에서 120~150kW, Vera Rubin에서 200kW, Rubin Ultra NVL576에서 600kW로 올라가고 장기 설계 목표는 1~1.5MW를 향한다. 이 전환이 실제 발주에 반영되는지는 2026년 하반기 수주와 백로그에 800VDC가 항목으로 잡히는지에서 드러난다.

3.1 Scale Out만으로 풀리지 않는 확장

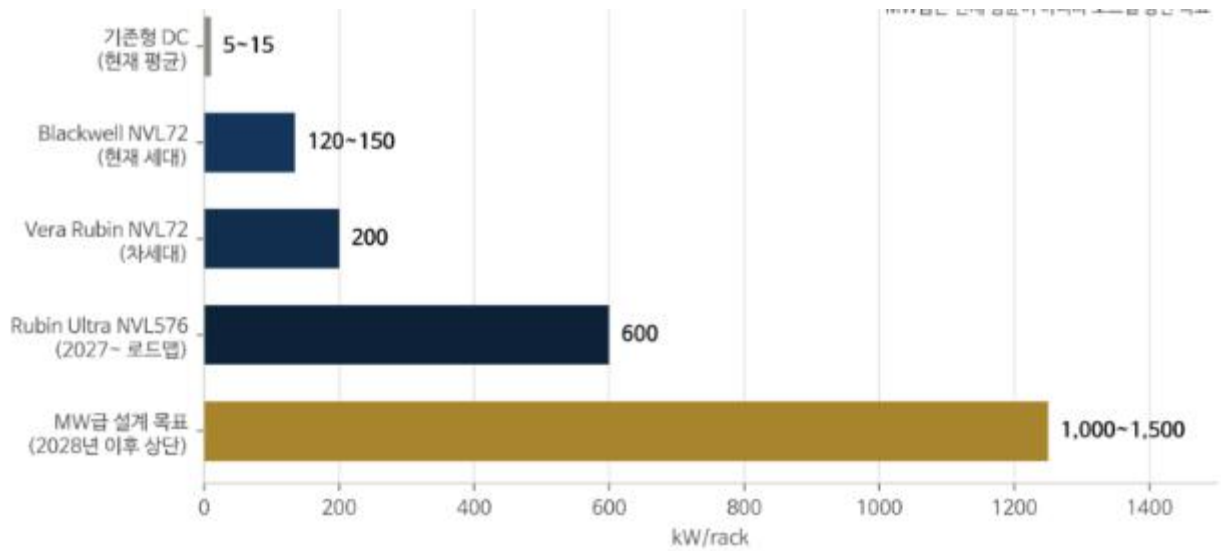
AI 인프라는 Scale Up, Scale Out, Scale Across의 세 축으로 확장된다. Scale Up은 단일 랙·시스템 안에서 GPU를 더 촘촘히 연결하는 방식이고, Scale Out은 데이터센터 안에서 랙과 클러스터를 늘리며, Scale Across는 복수 리전으로 계산과 서비스를 분산한다. 연산을 멀리 분산할수록 전력 배치는 쉬워지지만 통신 지연과 대역폭 비용이 커진다. 대규모 학습은 수천~수만 개 GPU가 같은 스텝을 맞춰 수행하는 동기식 작업이어서, GPU 간 대역폭과 지연이 부족하면 계산을 끝낸 GPU가 서로를 기다리는 시간이 늘어난다. 랙 내부 NVLink는 TB/s급, 데이터센터 간 연결은 100~800G급으로 단위부터 격차가 크며, 이 계층별 네트워크 구조는 제5장에서 별도로 다룬다(제5장 참조).

추론은 원칙적으로 사용자와 가까운 곳에 분산하는 편이 유리하다. 그러나 긴 컨텍스트, 멀티모달, 에이전트, MoE, 멀티패스 추론이 늘면서 추론도 통신·메모리 병목에 가까워지는 구간이 확대된다. 이를 종합하면 학습은 Scale Up을 우선하고, 추론은 Scale Out·Across를 병행하되 고차원 워크로드에서는 다시 Scale Up을 요구하는 구도가 된다. 학습 경제성은 GPU를 얼마나 많이 사느냐가 아니라 얼마나 많은 GPU를 하나의 시스템처럼 움직이느냐에 달려 있다. 랙 밀도 상승은 과잉 설계가 아니라 지연과 대역폭 비용을 줄이려는 경제적 선택이다.

3.2 랙 밀도의 이동 : 10kW에서 MW급 설계 목표로

기존 범용 데이터센터의 대표 랙 전력밀도는 5~15kW다. 2025년 일반 데이터센터의 평균 밀도는 여전히 10kW 미만이고, 30kW를 넘는 랙을 거의 보유하지 않은 시설이 대다수라는 조사도 있다. 반면 AI 대응형 데이터센터는 최소 30kW 이상을 전제로 하고 일부는 80kW 이상에 대응한다. 현재 세대의 Blackwell NVL72는 약 120~150kW 범위로 정규화되며, NVIDIA 로드맵상 다음 단계로 Vera Rubin NVL72 200kW, Rubin Ultra NVL576 600kW가 제시돼 있다. 2028년 이후 1~1.5MW급은 제품 로드맵과 설계 상단이므로, 이를 현재 시장 평균처럼 사용하면 시장을 과장하게 된다.

그림 3-1. 랙 전력 밀도 로드맵: 5~15kW에서 MW급 설계 목표로



자료: NVIDIA GTC 2025 키노트·제품 로드맵, CMIR Research Center

기준은 명목상 최대 밀도가 아니라 안정 운용 밀도다. 전력·냉각·배선·보호·정비를 포함해 연중 안정적으로 운영할 수 있는 밀도가 자산 평가와 프로젝트 심사의 기준이 돼야 한다. 1MW 랙을 한 대 설치할 수 있다는 사실과 수십 대를 동일 성능으로 운영할 수 있다는 사실은 전혀 다르다. 데이터센터의 등급은 반복 가능한 운영 밀도에서 갈린다.

3.3 AI 대응형 데이터센터 : 구분되는 자산 등급

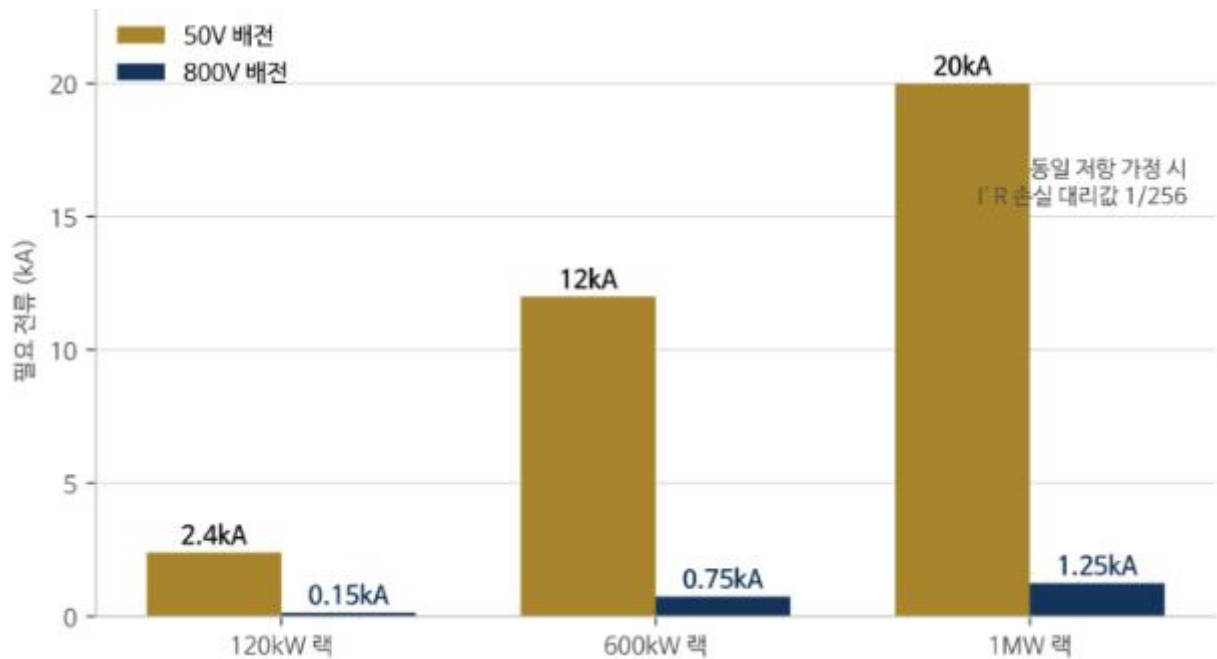
AI 확산은 데이터센터를 하나의 자산군으로 보던 평가방식을 무너뜨린다. 기존 자산은 저·중밀도 범용 워크로드를 안정적으로 운영하는 코어 자산이고, AI 대응형 자산은 고전력 밀도, 액체냉각, 고대역폭 네트워크, 순간 부하 대응을 설계 단계부터 내재화한다. 같은 MW, 같은 면적이라도 임대 가능한 워크로드와 고객군이 다르다. 평가 기준도 면적과 수전용량에서 랙당 kW, 냉각 방식, 네트워크 품질, 전력 품질, GPU 적합성으로 이동한다. AI 대응형은 CapEx와 개발 위험이 높지만 선임대·장기 약정·임대료 프리미엄을 확보할 수 있고, 기존형은 안정적 현금흐름을 유지하지만 초고밀도 AI 랙을 수용하지 못하면 AI 프리미엄과 분리된다.

기존 시설의 개조 가능성도 자산별로 갈린다. 전기실과 변전 용량, 바닥 하중, 랙 깊이, 배관 공간, 누수 감지, 네트워크, 소방, 시운전 절차를 동시에 충족해야 한다. 일부 랙에 액체냉각을 붙였다는 사실만으로 AI 대응형 데이터센터가 되지는 않는다. 반복 가능한 운영 밀도와 정비 체계를 검증해야 하며, AI 대응형이라는 명칭은 이분법이 아니라 전력·냉각·네트워크·운영 능력의 등급 개념으로 사용하는 것이 적절하다.

3.4 저전압·다단 AC 구조의 한계 : 구리와 공간

현재 데이터센터의 전력 경로는 여러 단계의 변압·변환을 거친다. 계통의 13.8~35kVAC가 중전압 변압기와 480VAC 배전, UPS의 AC-DC-AC 변환, 415VAC 분전, 서버 PSU를 거쳐 48~54VDC로 내려간 뒤 GPU 근처에서 다시 1V 미만으로 변환된다. 낮은 전압은 부품 호환성과 운영 경험에서 강점이 있지만, 랙 전력이 커질수록 전류와 전력부품 부피가 급증한다. 전력은 전압과 전류의 곱이다. 50V에서 120kW 랙은 2.4kA, 600kW는 12kA, 1MW는 20kA가 필요하다.

그림 3-2. 전류·구리의 물리학: 50V 유지 시 1MW 랙은 20kA



자료: CMIR Research Center 가정 기반 재구성

주: 동일 전력·동일 경로·동일 저항 가정. I²R 손실은 전류의 제곱에 비례한다.

전력 손실은 전류의 제곱에 비례한다. 같은 저항과 경로를 가정하면 120kW에서 600kW로 갈 때 전력 손실은 25배, 1MW에서는 약 70배가 된다. 손실을 줄이려면 구리 단면적을 키워야 하고, 두꺼워진 케이블과 버스바는 랙 내부 공간과 공기 흐름을 다시 잠식한다. 관련 자료의 가정에서 50V를 800V로 올리면 필요한 전류와 구리량의 대리값은 1/16, 동일 저항의 I²R 손실 대리값은 1/256로 줄어든다. 이는 이상적 이론 비교이며 실제 절감폭은 절연·보호·변환기·배선 경로에 따라 달라지지만, 저전압·고전류가 MW급 랙에서 비현실적이라는 방향은 흔들리지 않는다. 고전압화는 효율의 문제가 아니라 실현 가능성의 문제다.

그림 3-3. AC 다단 변환과 800VDC 배전의 경로 비교

기존형 AC 다단 변환



800VDC 배전



NVIDIA 주장치(이상적 조건·상단 참고): 동일 도체 전력전달 +85% · 구리 -45% · end-to-end 효율 최대 +5%

변환 단계 축소 → 손실·고장점 감소, GPU 근처에는 저전압 변환만 남는다

자료: NVIDIA 800VDC 아키텍처 발표·Vertiv, 유안타·CMIR Research Center

3.5 고전압 DC : 분명한 방향과 미정의 표준

800VDC 전환은 이미 실행 일정 위에 있다. 2025년 3월 GTC에서 NVIDIA가 Kyber 랙 방향을 공개했고, 5월 800VDC 아키텍처 전환 선언과 1차 파트너 선정, 6월 전력반도체 기업들의 PoC, 8월 부품 기업들의 양산 준비, 10월 800VDC 설계 표준화와 파트너 확장이 이어졌다. 2026년 상반기의 진행은 이 일정을 대체로 확인해 준다. 3월 GTC 2026에서 Vera Rubin 플랫폼이 공개되고 Rubin GPU의 2026년 하반기 출하가 공식화됐으며, 6월 컴퓨텍스에서 800VDC 액체냉각 파워랙 등 랙 레벨 실물이 등장했다. 한편 Rubin Ultra용 Kyber 랙은 78층 PCB 미드플레인인 제조 난이도로 당초 2027년에서 2028년으로 지연된 것으로 보도됐다. 800VDC의 방향은 유지되지만 최상단 밀도 구간의 도입 시점은 1년 안팎 밀릴 수 있으며, 2026년 하반기 실제 발주와 수주·백로그 확인이 관건이다.

시장이 800VDC 하나로 통합된다고 단정하기는 아직 이르며, 업계는 Google·OCP의 ± 400 VDC Sidecar 경로와 NVIDIA의 800VDC Facility 경로를 동시에 탐색하고 있다. 두 구조 모두 전력변환을 compute rack 밖으로 옮기고 고전압 백본을 형성한다는 공통점이 있다. ± 400 VDC는 +400V·공통선·-400V의 3선 구조로 rectifier shelf에서 2선 800VDC 옵션도 열어두며, Google·Meta·Microsoft가 인터페이스 표준화를 추진하고 EV의 400/800V 공급망을 활용한다는 점이 강점이다. 800VDC는 시설 외곽에서 13.8kVAC를 중앙 정류해 HVDC 백본으로 랙 가까이 전달하는 방식으로, 변환 단계를 줄이고 1MW 이상 극한 밀도에 유리하지만 고전압 보호·절연·정비 절차와 초기 CapEx, 표준 불확실성이 커진다.

그림 3-4. 단일 표준이 아니라 목적별로 갈리는 전력 아키텍처



자료: OCP ± 400 VDC 설계 자료·NVIDIA GTC 발표, 유안타·CMIR Research Center

NVIDIA는 800VDC 전환으로 동일 도체 크기에서 전력전달 85% 증가, 구리 45% 절감, end-to-end 효율 최대 5% 개선이 가능하다고 주장한다. 이는 업체가 이상적 조건에서 제시한 수치이므로 본문 기준값으로 쓰지 않고 상단 효과와 설계 방향을 보여주는 참고치로 처리했다. Base Case는 고전압 DC화라는 방향 속에서 ± 400 VDC와 800VDC가 공존하는 구도다. 실제 선택 기준은 전압 숫자가 아니라 목표 밀도, 표준화 진행, 보호·정비성, 서버 생태계와의 정합성이다.

3.6 PSU에서 전력 플랫폼으로의 이동

고전압 DC 전환의 핵심은 전압만 바꾸는 데 있지 않다. 전력변환과 에너지 버퍼를 compute rack 밖으로 옮기고, 랙과 홀 단위에서 하나의 전력 플랫폼으로 통합하는 데 있다. 기존 서버 PSU 내부에 있던 AC-DC 변환, bulk capacitor, 보호제어 기능이 front-end rectifier shelf, sidecar, HVDC distribution, capacitor shelf, BBU, BESS로 외부화되고, GPU 근처에는 필요한 저전압 변환만 남는다. 경쟁력의 중심도 단품 효율에서 시스템 통합으로 바뀐다. front-end 플랫폼, 고전압 커넥터·버스바·SSCB-hot-swap 등 serviceable interconnect, 실시간 telemetry·control stack, 시간대별 에너지 버퍼 계층이 전략적 우선순위이며, 검증된 보호·제어·정비 절차는 교체비용이 높아 운영 경쟁우위가 된다.

그림 3-5. Grid에서 GPU까지: 전력 플랫폼의 여섯 계층



변환은 상류(upstream)로 이동하고, 저전압 변환은 GPU에 가까워진다. 검증된 보호·제어·정비 절차가 운영 경쟁우위를 만든다.

자료: CMIR Research Center

자

아키텍처 전환에서 가장 두드러지는 신규 수요는 전력반도체다. 소재별 역할은 나뉜다. 데이터센터 인입부(13.8kV→800V)는 고전압 스위칭·절연·보호가 핵심이라 SiC가 유리하고, 랙·로우 인입부(800V→48/12V)는 SiC 우세에 GaN이 일부 진입하며, GPU 최근방 POL(12/48V→1V 미만)은 Si 우세가 유지된다. 단일 소재가 전 구간을 지배하는 구조는 나타나기 어렵다.

Navitas 계열 추정에 따르면 800VDC 전환에서 GaN/SiC 전력반도체 시장은 2026년 0.3억달러에서 2030년 25.6억달러로 성장하는 경로가 제시된다. AI GPU 출하 900만→2,000만개, GPU당 전력 2,000→3,500W, 800V 아키텍처 채택 비중 2%→80%를 가정한 추정치다. 랙 단위로는 서버랙이 125kW→600kW→1MW로 진화하면서 랙당 전력반도체 매출 기회가 현재 약 1.5만달러에서 2029년 이후 10만달러 이상으로 커진다는 추정도 있다. SST(반도체 변압기)는 이 전환의 마지막 단계로, 장기적으로 기계식 중전압 변압기의 기능 일부를 대체해 13.8~35kVAC를 직접 800VDC로 정류하는 구조가 제시되지만 비용·인증·신뢰성·DC 보호기기 성숙도 때문에 속도는 단계적이다.

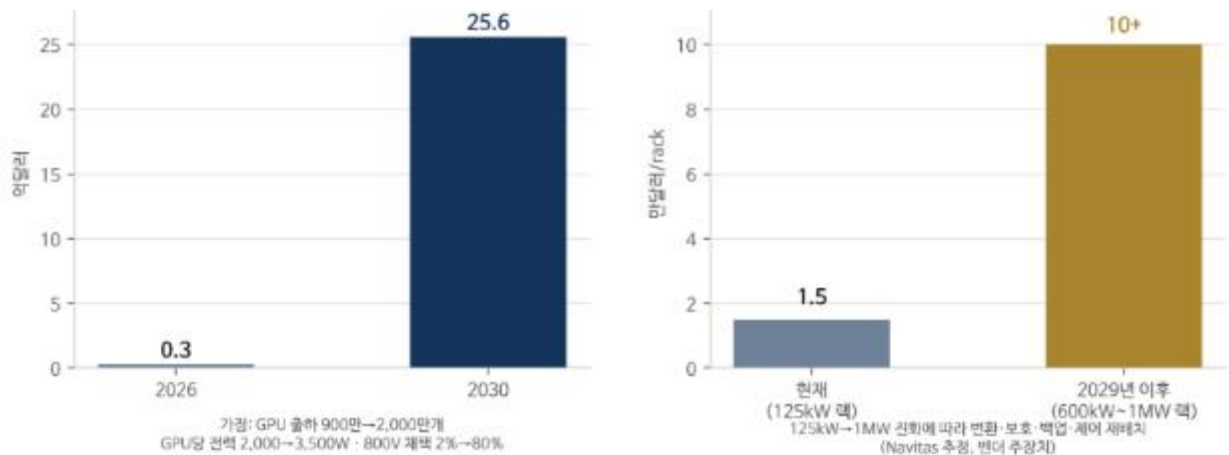
표 3-1. 800VDC 전환 단계별 전력반도체 소재 매핑

변환 단계	전압 경로	난이도 상승 포인트	유리한 소재	대표 기업군
인입부 (SST·정류)	13.8kVAC → 800VDC	전력 규모 확대, kW 단위 손 실, 고전압 스위칭·절연·보호	SiC > Si > GaN	Navitas(2.3k~6.5kV), Infineon(2.3k~3.3kV)
랙/로우 인입부	800VDC → 48/12V DC	MW 랙의 모듈 병렬화, 800V 직접 스위칭 성능·원가· 열	SiC 우세, GaN 일부	Navitas-Infineon(GaN), ST-ROHM(SiC)
POL (GPU 최근방)	12/48V → 1V 미만	전류·페이즈 수 증가, 보드 면적·열 병목	Si 우세, GaN 일부	MPS-TI (아날로그·모듈 중심)

자료: Navitas-Infineon 발표자료, CMIR Research Center

800VDC 전환의 수혜는 세 겹으로 읽어야 한다. 첫째, 전력반도체·SST처럼 이전에 없던 수요가 새로 생기는 영역이다. 둘째, 정류·DC 배전·보호·버스웨이·전력 모듈처럼 기존 설비 기업의 공급 범위가 확대되는 영역이다. Eaton은 800VDC 전환으로 MW당 매출 기회가 과거 200만달러에서 2025년 290만달러, 2026년 이후 340만달러로 성장한다는 전망을 제시했다. 셋째, 연료전지·BESS·슈퍼캐패시터와 기판(MLCC·CCL)처럼 전원 방식 전환과 랙 전압 상승의 파생 수혜 영역이다. CSP 입장에서 이 지출은 비용이지만, NVIDIA·Vertiv는 유지보수 비용 최대 70% 절감, 구리 45% 절감, TCO 30% 절감, end-to-end 효율 5% 개선이라는 운영비 절감 논리를 제시한다.

그림 3-6. 800VDC 전력반도체: TAM과 랙당 콘텐츠 추정



자료: Navitas, CMIR Research Center

3.7 신규 개발과 기존 시설 개조의 경로 차이

신규 개발은 목표 랙 밀도와 전압 경로를 설계 초기에 확정할 수 있다. 중앙 rectifier, $\pm 400\text{VDC}$ 또는 800VDC 백본, 보호 텔레메트리, capacitor-BBU-BESS 계층, 액체냉각을 하나의 시스템으로 묶을 수 있다. 초기 CapEx와 표준 선택 위험이 크지만 MW급 랙에 필요한 공간·배관·정비 동선을 처음부터 확보할 수 있다. 기존 시설은 415VAC 와 계통·전기설을 유지하면서 Sidecar 또는 In-row 전원을 추가하고, Rack-Row BBU와 DTC-RDHx-L2A 냉각을 단계적으로 붙이는 접근이 현실적이다. 그러나 전기실 용량, 바닥 하중, 랙 깊이, 배관·정비 공간, 소방·누수 감지, 기존 UPS 구조가 상단 밀도를 제한하므로, 기존 시설 개조의 목표는 안정 운용 밀도를 한 단계 끌어올리는 데 있다.

두 경로 모두 전압만으로 결정해서는 안 된다. 목표 워크로드, 랙 밀도, 초기 상업가동, 기존 전력 여유, 냉각 방식, 보호·정비 능력, 서버 생태계, 표준 변경 위험을 함께 봐야 한다. 800VDC 는 모든 신규 시설의 자동 정답이 아니고, $\pm 400\text{VDC}$ Sidecar도 단순한 임시방편이 아니다. 신규 개발에서도 두 전압 경로가 모두 가능하며, 구분의 본질은 전압보다 설계 자유도와 통합 범위에 있다. 운영모델과 생태계에 맞는 선택이 정답이다.

AI 데이터센터는 GPU를 더 많이 넣는 만큼 전기를 더 끌어오면 되는 시설이 아니다. Scale Up 경제성이 랙 밀도를 높이고, 랙 밀도는 전류·구리·변환손실·공간·보호·정비의 한계를 동시에 드러낸다. $100\sim 200\text{kW}$ 는 저전압 구조의 경고 구간이고, 600kW 와 MW급 설계 목표는 고전압 DC와 전력 플랫폼화를 요구하는 전환 구간이다. 따라서 프로젝트 심사는 "800V를 쓰는가"가 아니라 "어떤 워크로드를 몇 kW/rack으로 안정적으로 운영하며, 전력을 어디에서 정류하고, 어떻게 보호·모니터링·정비하며, 어떤 시간축의 버퍼와 냉각을 결합하는가"를 물어야 한다. 기준 시나리오는 고전압 DC화와 $\pm 400\text{VDC}\sim 800\text{VDC}$ 의 공존이며, 단일 표준 베틱보다 안정 운용 밀도와 운영 검증이 우선이다. 투자 관점에서는 2026년 하반기 수주·백로그가 이 전환의 첫 번째 실측 지표다.

표 3-2. 제3장 모니터링 지표

지표	확인 내용	판단 기준
800VDC 수주·백로그	2026년 하반기 전력 시스템·부품 기업의 수주 공시에 800VDC 항목이 등장하는가	PoC → 정식계약(RFP) 전환 여부
표준인증 규격화	전압 범위·커넥터 인터페이스·안전 관행의 표준 문서와 인증 체계	레퍼런스 설계의 부품 단위 고정
최상단 밀도 일정	Kyber 랙(Rubin Ultra NVL576) 2028년 지연 보도의 후속 확인	600kW 급 도입 시점의 1년 안팎 변동
800V 채택비중	TAM 추정액의 핵심 가정(2026년 2% → 2030년 80%) 대비 실제 채택률	채택 지연 시 TAM 하향 위험
안정 운용 밀도	신규개조 시설의 실측 운영 밀도(kW/rack)와 랙 수	명목 최대 사양과의 괴리

자료: CMIR Research Center

제4장 전력·열·저장을 하나의 시스템으로 : 액체냉각과 BESS

냉각을 쿨드플레이트의 성능 문제로 좁혀 보면 실제 장애의 대부분을 놓친다. 열은 포집하고 운반하고 버리고 정비하는 전체 루프에서 관리되며, 한 구간이 막히면 앞뒤가 함께 멈춘다. 저장장치도 마찬가지로 밀리초부터 수 시간까지 시간대별로 역할을 나눠 설계해야 한다. 랙 밀도가 오르면 열부하와 순간 전력변동이 같이 커지는데, 냉각과 전원, BBU·UPS·BTM·FTM을 따로 설계하면 한 지점의 장애가 전체 가동률로 번진다.

열량부하가 다른 규모다. 10kW 랙이 34,120BTU/h를 내는 데 비해 60kW 랙은 204,720BTU/h를 낸다. 직접 칩 냉각이 감당하는 범위는 대략 랙당 50~200kW이고, 시간축에서는 BBU가 밀리초에서 수십 초를, UPS가 1~15분을, BTM이 0.5~4시간을, FTM이 4~8시간 이상을 맡는다.

4.1 전력에서 열로 : 냉각 부하의 규모

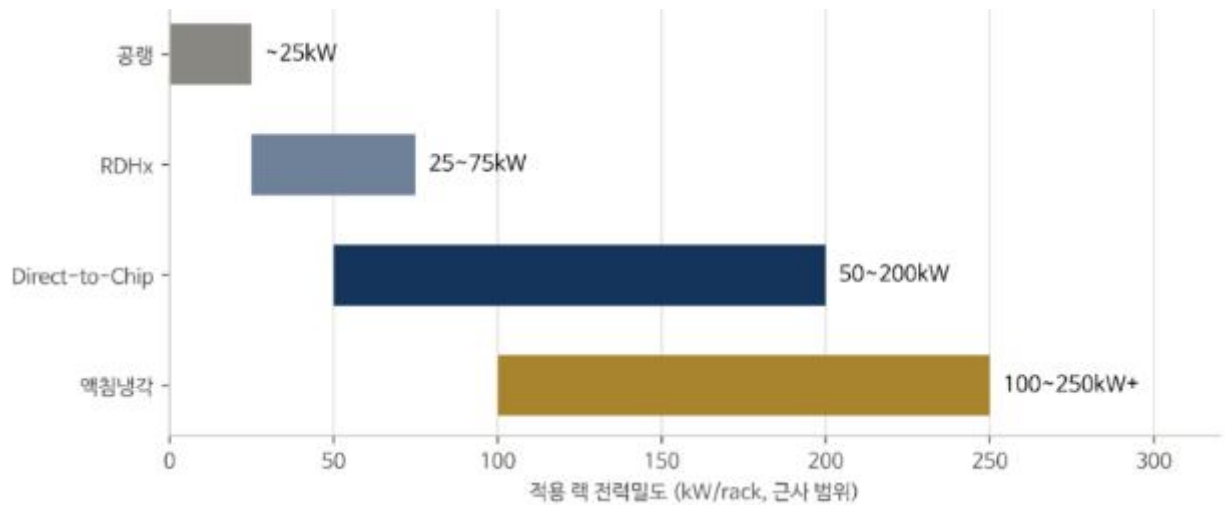
AI 데이터센터에서 전력과 냉각은 따로 계산할 수 없다. 서버에 투입된 전력은 연산을 거쳐 대부분 열로 바뀌고, 랙당 전력이 높아지면 열을 포집하고 운반하고 밖으로 버려야 하는 냉각부하도 거의 같은 방향으로 늘어난다. 자료의 비교 예시는 전통적 데이터센터 10kW/rack과 AI 데이터센터 60kW/rack을 놓고 본다. 열부하는 34,120BTU/h에서 204,720BTU/h로, 필요 냉방용량은 2.84톤에서 17.06톤으로 증가한다. 랙 전력 6배가 냉각부하 6배로 이어지는 물리적 관계다.

다만 10kW와 60kW는 설명용 예시일 뿐 시장 평균이나 설계 표준이 아니다. 실제 냉각용량은 랙 구성, 열 포집률, 공급수 온도, 외기 조건, 이중화 수준, 냉각펌프와 팬의 기생전력에 따라 달라진다. 본 보고서는 이 수치를 설계 방향을 설명하는 민감도 값으로만 사용하며, 환산식(1W=3.412BTU/h, 12,000BTU/h=1톤)은 부하·기후·이중화를 반영하지 않는 산술 관계로 다룬다.

4.2 밀도별 냉각기술 포트폴리오

냉각 전환을 "공랭이 사라지고 액침이 대체한다"는 단선적 흐름으로 보면 안 된다. 공랭은 약 25kW 이하의 저밀도 구간에서, RDHx는 25~75kW 구간에서 기존 시설의 브리지로, Direct-to-Chip(DTC)은 50~200kW/rack 고밀도 랙의 주력으로, 액침냉각은 100~250kW+ 극한 밀도와 특수 환경에서 역할을 나눈다. 단기 주류는 DTC로 열의 상당 부분을 잡고 남은 부하를 공랭 또는 RDHx로 처리하는 하이브리드 구조다. 제조사와 Pod 구성에 따라 달라진다.

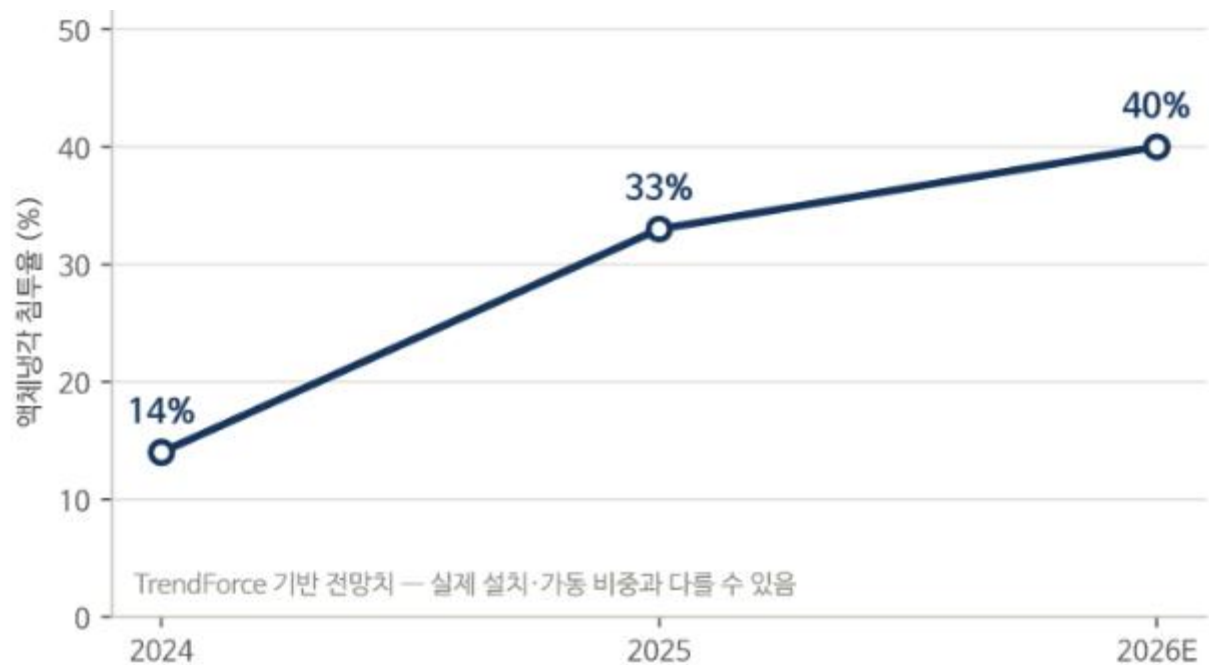
그림 4-1. 랙 전력밀도별 냉각기술 적용 범위



자료: JLL-Equinix-Vertiv-Supermicro 종합, CMIR Research Center

액체냉각 침투율은 2024년 14%에서 2025년 33%, 2026년 40%로 확대될 것으로 전망된다. 이 수치는 조사기관 전망이며 실제 설치·가동 비중과 동일하지 않다. 침투율 급등의 배경은 NVL72급 랙의 확산이다. 랙당 132kW는 공랭의 풍량·팬 전력·공간 한계를 넘어서며, DTC 없이는 안정 운용이 불가능한 밀도다.

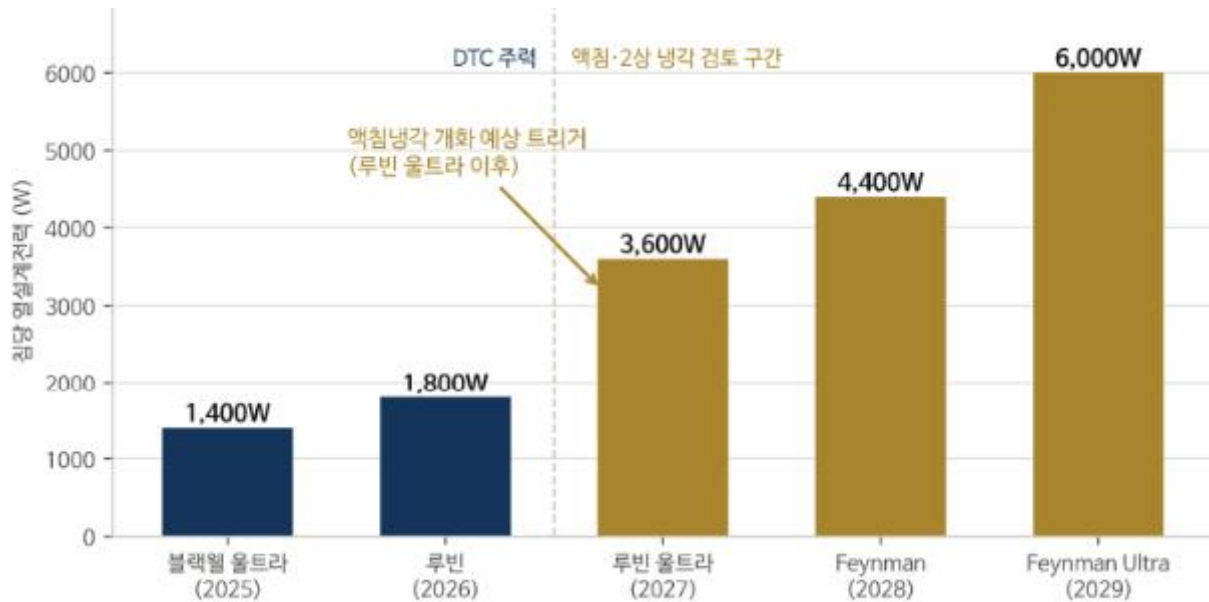
그림 4-2. 액체냉각 침투율 전망 2024~2026



자료: TrendForce, CMIR Research Center

액침냉각은 서버 전체를 절연액에 담가 냉각하는 기술로 열 제거 능력이 가장 탁월하다. 랙 밀도 250kW 유지와 PUE 1.02 수준의 문헌값이 제시돼 있으나, 초기 투자비가 크고 기존 수랭 인프라를 활용할 수 없으며 GPU 벤더가 공랭·수랭 환경을 전제로 보증한다는 점이 상용화를 지연시킨다. 개화 시점은 GPU 발열 로드맵이 결정할 가능성이 높다. 칩당 열설계전력은 블랙웰 울트라 1,400W에서 루빈(2026) 1,800W, 루빈 울트라(2027) 3,600W, Feynman(2028) 4,400W, Feynman Ultra(2029) 6,000W로 상승하는 경로가 제시돼 있고, 루빈 울트라의 고발열 특성상 액침 전환이 불가피하다는 판단이 나온다. 액침은 D2C의 다음 단계라기보다 최상단 밀도 구간을 담당하는 별도 아키텍처로 보는 편이 맞다.

그림 4-3. GPU 열설계전력 로드맵과 액침냉각 개화 시점



자료: NVIDIA·KAIST·언론 종합, CMIR Research Center

4.3 Cold Plate 너머의 Serviceable Loop

액체냉각은 GPU 위에 Cold Plate를 붙이는 것으로 끝나지 않는다. 열을 칩에서 포집하고, 랙과 로우를 따라 운반하고, 건물 밖으로 방출하는 세 단계가 끊김 없이 이어져야 하며, 어느 한 구간의 유량·압력·청정도·누수 문제가 전체 랙의 가동률을 떨어뜨린다. CDU/HXU는 시설측 Primary Loop와 서버측 Secondary Loop를 분리하고 온도·압력·유량·청정도·텔레메트리를 함께 제어하는 Thermal Front-end다. L2L CDU는 액랭을 처음부터 설계한 신규 개발에, L2A/HXU는 기존 공랭 시설에 액랭 랙을 붙이는 개조에 적합하다.

실제 비용은 장비 단가보다 필터·밸브·바이패스·중복 펌프·배관·Footprint·Commissioning에서 커진다. Manifold와 QD는 유체용 백플레인으로 누수 없는 Blind-mate와 정비 공간을 결정하고, Cold Plate 단품보다 유체 화학·필터·누수 감지·플러시·퍼지·서비스 절차가 반복 OPEX와 Switching Cost를 만든다. 35~45°C의 Warm-water 운전은 칠러의존을 줄이는 설계 방향이다. CDU/HXU는 공급온도·압력·유량 조건에 따라 성능이 달라지는 비표준 장비에 가까워, 단순 kW당 가격 비교는 왜곡을 낳는다.

4.4 신규 개발과 기존 시설 개조의 열 경로 차이

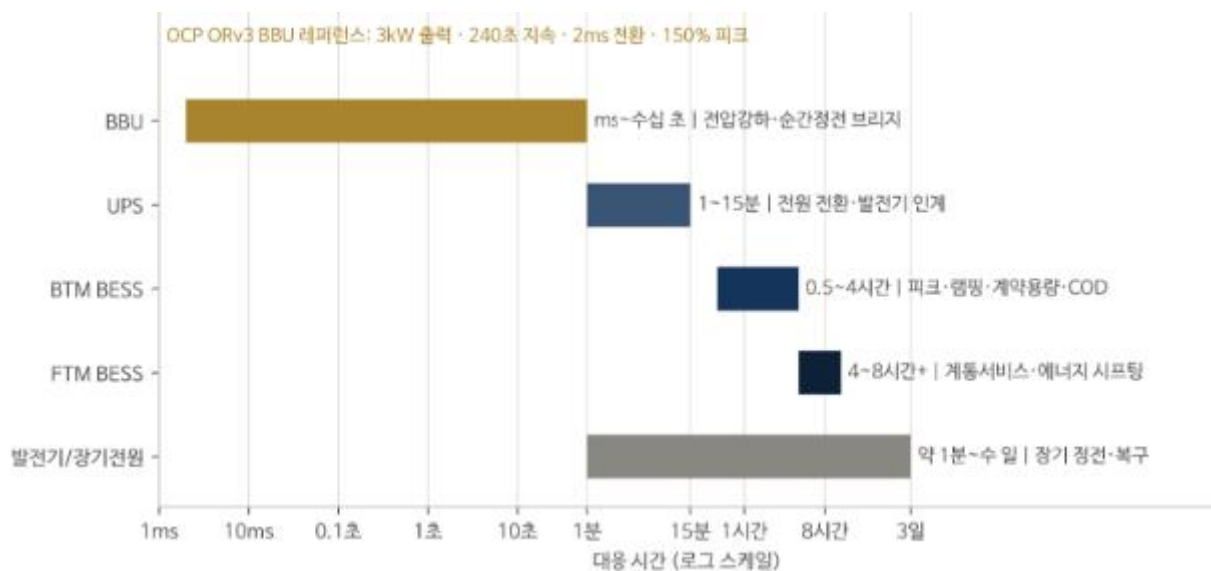
신규 개발은 목표 랙 밀도와 냉각수 조건을 설계 초기부터 확정할 수 있다. DTC, Warm-water 35~45°C, L2L CDU, Primary Loop, Dry Cooler-Cooling Tower-Chiller를 하나의 시스템으로 묶고 펌프 이중화와 정비 구역까지 확보하는 것이 정석이다. 장기적으로 100kW+ 랙과 MW급 확장을 고려한 통합 루프 설계가 초기 CAPEX 부담을 상쇄한다.

기존 시설은 기존 공랭·전기설·Heat Rejection 설비를 활용해야 한다. RDHx와 DTC를 부분 도입하고 L2A/HXU 또는 Sidecar로 액랭 랙을 연결하는 방식이 현실적이다. 개조의 목적은 기존 자산이 반복적으로 수용할 수 있는 안정 운용 밀도를 높이고 초기 상업가동을 앞당기는 데 있다. 냉각 용량이 남아도 정비 동선과 누수 격리 절차가 없으면 AI 대응형 데이터 센터가 아니다. 두 경로 모두 초기 상업가동, 정비성, 누수 격리, 냉각펌프 백업, 유체 관리가 공통 판단 기준이다.

4.5 BESS : 제품 구성이 아닌 시간 축 설계

BESS는 발전원이 아니라 저장·전력 품질 조정 자산이며, 발전량을 만들어내는 것이 아니라 시간대 간에 옮기고 품질을 다듬는다. AI 데이터센터의 전력 문제는 밀리초의 전압강하, 수초~수분의 전원 전환, 수분~수시간의 피크·램핑·계약용량 제약, 수시간 이상의 계통 사고로 나뉘고, 각 문제는 필요한 출력·에너지·응답속도가 달라 서로 다른 저장장치를 요구한다. BBU는 랙 또는 서버의 48/54V 전원단에서 ms~수십 초를 담당하며 OCP ORv3는 3kW 출력·240초 지속·2ms 전환·150% 피크를 레퍼런스로 제시한다. UPS는 1~15분 동안 발전기로 정상 인계하는 가교이고, BTM BESS는 0.5~4시간의 피크·램핑·계약용량·COD 관리를, FTM BESS는 4~8시간 이상의 계통서비스와 에너지 시프팅을 담당한다. 용량 산정 전에 IT Load만 보호할지, 냉각펌프·CDU·일부 HVAC까지 보호할지를 먼저 결정해야 한다.

그림 4-4. 저장장치 4계층의 시간축 분담 구조



자료: OCP ORv3 사양, CMIR Research Center

전력 설계의 문법도 달라진다. 기존 데이터센터는 중앙 UPS Room 기반 AC 배전으로 랙당 5~10kW를 감당했지만, 랙 밀도가 100kW를 넘으면 케이블 굵기와 개수가 기하급수적으로 늘어 배선 통로가 포화된다. 엔비디아 NVL72는 랙 하나가 132kW로 20랙이면 2.64MW, 8kW 랙 330개 분량이 한 구역에 집중되는 셈이다(랙 스케일 집적과 네트워크 구조는 제5장 참조). 그래서 AI 데이터센터는 버스웨이를 통한 DC 배전으로 전환하고, 랙 단에서 직접 48/54V DC로 변환해 다단계 변환 손실을 줄인다. 변환 단계 최소화로 효율이 약 5~10% 향상되고 버스웨이 도입으로 배선 공간이 70% 절감된다는 비교가 제시돼 있다.

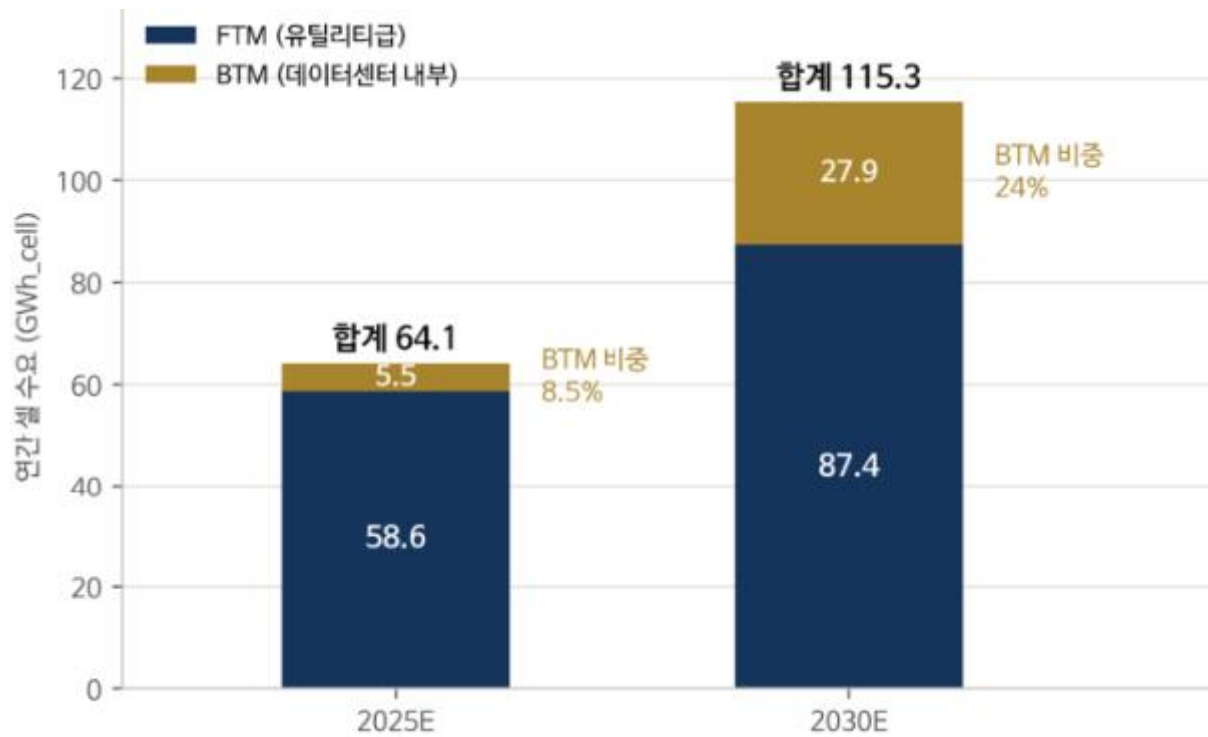
배터리 적용 계층도 다층화된다. 비AI 데이터센터가 FTM 중심 Grid BESS와 중앙 UPS Room으로 구성됐다면, 훈련용 AI 데이터센터는 Grid BESS, UPS Room, 서버 랙마다 적용되는 Rack-integrated BBU까지 계층이 겹겹이 쌓인다. 유형별 아키텍처도 갈린다. 훈련용은 대용량 인입과 디젤+UPS/BESS 병렬 대형 백업이 특징이고, 도심 추론용은 배전망 제약 아래 지하 BTM BESS와 옥상 발전기를 결합하며, 엣지형은 사이트당 용량은 작아도 사이트 수 누적으로 UPS/BBU 수요가 커진다.

4.6 비상전원에서 동적 버퍼로 바뀌는 저장장치

AI 학습과 추론은 기존 클라우드보다 급격한 Power Spike와 Ramp를 만든다. 계약전력이나 계통 인출 상한을 넘지 않으면서 GPU를 계속 가동하려면 BTM BESS가 부하 변동을 흡수해야 한다. 2026~2028년 가장 많이 늘어날 조합은 온사이트 가스+BTM BESS 마이크로그리드다. 그리드 없이 가스로만 운영하면 학습 부하의 급변을 감당하지 못하므로 중간 완충용 BTM BESS가 필수다. 실행 사례로 스타게이트(텍사스 애빌린)는 1.2GW 상한을 확정하고 가스터빈 백업과 부지 내 대규모 BTM BESS를 통합했으며 당초 2.0GW 확장은 계통 연결 지연으로 중단됐고, Google Project Mica(약 700MW)와 Sharon AI Ector County(초기 250MW, 10GWh급 BESS)도 같은 구도다. 발표 용량과 실제 COD는 구분한다(2.4원칙).

기존 BESS 수요 추정은 전력수요와 발전원 믹스로 역산하는 방식이라 유틸리티급(FTM) 중심이며, 빅테크가 데이터센터 내부(BTM)에 적용하는 UPS/BBU와 현장형 BESS를 누락한다. 유안타증권의 FTM+BTM 역산 모델은 이 히든 수요를 복원한다. FTM은 신규 MW 설치량×평균 지속시간×K Factor 1.15로 산출하며 Base에서 2025년 17.4GW·2.93시간이 2030년 17.0GW·4.2시간으로 이동해, MW는 정체돼 보여도 에너지 용량 기준 40% 이상 성장하는 질적 고도화다. BTM은 AI 전력 비중(2025년 50%→2030년 71%)에 UPS/BBU 보호율 95%·가중평균 런타임 4.7분을 적용하고, AI 부하의 10~20%가 1시간 내외 BTM BESS를 채택하며, 설치 베이스의 연 4%를 교체 수요로 더한다. 그 결과 미국 BESS 총수요(Base)는 2025년 64.1GWh_cell에서 2030년 115.3GWh_cell로 늘고 BTM 비중은 8.5%에서 24%로 확대된다.

그림 4-5. 미국 BESS 셀 수요 FTM+BTM 역산 모델(Base)



자료: EIA-S&P Global 기초, CMIR Research Center BESS 역산 모델 재구성

주: 연간 셀 수요(Flow) 기준. FTM은 유틸리티급 전제로 데이터센터 전용이 아니다.

그림 4-6. 미국 데이터센터 BTM 배터리 셀 연간 수요 전망



자료: EIA-S&P Global 기초, CMIR Research Center BESS 역산 모델 재구성

주: UPS/BBU-현장형 BTM BESS 신규교체 합산 모델 추정치. 연간 출하량(Flow)이며 누적 설치용량이 아니다.

4.7 서버 냉각과 배터리 냉각의 목적 차이

서버 랙 냉각의 목표는 고열을 빠르게 제거하는 것이고, UPS·BESS 냉각의 목표는 셀 온도를 일정하게 유지해 수명과 안전을 지키는 것이다. BESS 액체냉각의 핵심은 평균온도보다 셀 간 편차다. 수만 개 셀의 ΔT 를 약 2.5~3°C 이내로 관리하고 급격한 고C-rate 이벤트에 펌프·밸브를 동기화해야 하며, 누설은 절연 파괴와 아크 화재로 이어질 수 있어 QD·재질 내성·EOL 전수 누설검사·구역 격리가 필수다. 15~20년 장기 운영을 전제로 부식·화학 관리, BMS·EMS·Thermal Control 통합, 열폭주 전파 차단, 인허가·보험 대응까지가 진입장벽을 구성한다.

표 4-1. BESS 액체냉각의 핵심 심사 항목

평가 항목	기준·방향	주요 실패모드	필요 역량
열관리 정밀도	셀 간 ΔT 2.5~3°C 내외	Hotspot·불균일 열화·화재 위험	Cold Plate 유로·펌프/밸브 예측제어
누설 제로	열사이클·진동·압력 내구	절연파괴·아크 화재	QD·재질 내성·EOL 100% 검사·구역 격리
화학·부식 관리	15~20년 장기 운영	이종금속 부식·Cavitation	억제제·pH·전도도·Expansion Tank·Air Purge
통합 제어	BMS·EMS·Thermal Control 연동	부하추종 실패·수명 저하	상태진단·유량·온도·알람·Fail-safe
열폭주 억제	전파 차단·Vent 경로	인접 모듈 연쇄 사고	집중 냉각·격리·가스 배출 간섭 제거
인허가·보험	시험·압력·사이클·열성능 데이터	PF·보험·AHJ 승인 지연	Tier 1 수행 실적·문서화

자료: CMIR Research Center

데이터센터발 냉각·저장 수요는 배터리 밸류체인에 새로운 선정 기준을 만든다. BESS 기업 선정에서 가장 중요한 것은 PF 승인 여부이며, 수천억 원 자본이 투입되므로 대규모 프로젝트 수행 실적이 검증된 Tier 1 제조사가 선호된다. 중장주기 저장은 LFP가 표준이고 Na-ion의 적용 가능성이 거론되며, 짧은 시간대역의 변동성이 커질수록 고출력형 LFP나 LTO 옵션의 중요성이 커진다. BBU는 에너지가 아니라 고출력·고응답·캐린더 수명·공간이 핵심이라 NMC/NCA 원통형 고출력 셀이 적용된다. 냉각 공급사의 경쟁력은 부품 가격보다 BMS·EMS 통합 제어와 현지 유지보수 책임에서 결정된다. 한국 배터리·냉각 밸류체인의 참여 지점은 제9장에서 종합한다.

AI 데이터센터는 전력과 냉각과 저장을 서로 다른 설비 패키지로 발주해 조립하는 시설이 아니다. 랙 전력이 열로 바뀌고, 냉각펌프와 CDU가 다시 전력을 소비하며, GPU 부하 변동이 BBU·UPS·BESS의 응답을 요구한다. 정전 때 서버만 살리고 냉각을 멈추면 몇 분 뒤 열이 가동률을 무너뜨리고, 반대로 냉각 용량만 늘리고 전력 품질을 관리하지 못하면 고밀도 랙은 안정적으로 작동하지 않는다.

따라서 프로젝트 평가는 냉각 kW나 배터리 MWh를 따로 보는 방식에서 벗어나야 한다. 목표 안정 운용 밀도, 열 포집률, Warm-water 조건, CDU/HXU 중복성, 누수 격리, 냉각펌프 백업, BBU·UPS·BTM·FTM 시간 계층, 배터리 화학계, 열폭주·보험·정비 절차를 하나의 운영 시나리오로 검증해야 한다. 장비 사양보다 고장 시퀀스와 복구 시간이 자산가치를 결정한다.

표 4-2. 제4장 모니터링 지표

모니터링 지표	기준값·경로	확인 포인트
액체냉각 침투율	2026년 40% 전망	실제 설치·가동 비중과의 괴리
GPU 열설계전력	루빈 울트라(2027) 3,600W	출시·사양 확정 여부, 액침냉각 개화 트리거
미국 BTM 셀 연간 수요	Base 5.47→27.89GWh_cell(2025→2030)	UPS/BBU·현장형 BESS 실제 출하(Flow)
BTM 비중	총수요 내 8.5%→24% 확대	FTM-BTM 분리 집계 여부
온사이트 가스+BTM BESS	스타게이트 1.2GW 상한 등	발표 용량 대비 실제 COD
BBU·Sidecar 표준	OCP ORv3 3kW·240초·2ms	Sidecar 로드맵 실현과 고출력 LFP 채택

자료: TrendForce, NVIDIA, EIA·S&P Global, CMIR Research Center

PART III

연결과 생산성

네트워크와 Grid-to-Token 경제학

제5장 · 제6장

네트워크는 배관이 아니라 연산의 일부다. 통신을 기다리는 가속기는 전기를 쓰면서 토큰을 만들지 못하고, 성과지표는 PUE에서 토큰 생산성으로 이동한다.

제5장 토큰의 이동 경로 : 배관이 아니라 연산의 일부인 네트워크

패브릭의 성능은 통신 설비의 사양표가 아니라 연산 능력의 일부로 계산해야 한다. 네트워크 병목이 전력 병목과 똑같은 방식으로 토큰 생산량을 깎기 때문이다. 실측이 이를 보여준다. Llama 3 405B 학습의 모델 연산 활용률은 38~43%에 그쳤고 54일 동안 비계획 중단이 419건 발생했다.

대응은 두 방향에서 이뤄진다. NVLink 대역폭이 2년마다 두 배로 늘어 랙 하나를 단일 연산 단위로 묶고, AI 백엔드 스위치 지출은 5년 누적 1,000억 달러를 넘어설 전망이다. 광 쪽 수요는 더 가파르다. AI형 광모듈 시장은 2025년 165억 달러에서 2026년 260억 달러로 연 57% 늘고, 광트랜시버 출하량은 2023년 2,650만 개에서 2026년 9,200만 개로 3년 만에 3.5배가 된다. CPO 침투율은 2026년 0.5%에서 2030년 35%로 확산이 예상되며, 포트당 전력은 벤더 주장 기준 30W에서 9W로 줄지만 제3자 실측 절감률은 64~73% 범위로 갈린다. 국경 밖에서는 한국의 조건이 불리하다. 국제 해저 케이블은 11개로 일본 약 30개, 싱가포르 26개에 못 미치고 국제망 용량은 2022년 말 기준 약 204Tbps다.

5.1 유효 연산 수율의 숨은 항, 네트워크

AI 데이터센터를 전력·냉각·저장·GPU의 결합으로 해부해 온 이 보고서의 프레임에는 한 층이 비어 있었다. 전기가 GPU에 도달한 뒤에도 토큰이 되지 못하는 구간, 즉 통신이다. 분산 학습에서 GPU는 매 스텝마다 그래디언트를 교환해야 다음 연산으로 넘어간다. 통신이 끝나기를 기다리는 GPU는 전기를 소비하면서 토큰을 만들지 못한다. 제6장에서 정의하는 유효 연산 수율의 관점에서 보면, 네트워크는 전력 워터폴의 마지막 감쇠 항이다.

실측 데이터가 이를 뒷받침한다. Meta가 공개한 Llama 3 405B 학습 기록에 따르면 H100 1만 6,384장을 54일 운영하는 동안 모델 FLOPs 활용률(MFU)은 38~43%에 머물렀다. 투입된 연산 능력의 절반 이상이 통신 대기, 장애 복구, 파이프라인 버블로 사라진 것이다. 같은 기간 비계획 중단은 419건, 약 3시간에 1회꼴로 발생했고 그중 NVLink를 포함한 GPU 결합이 148건, 네트워크 케이블 스위치가 35건이었다. ByteDance는 풀스택 통신 최적화로 1만 2,288장 클러스터의 MFU를 55.2%까지 끌어올렸다고 보고했는데, 이는 역으로 최적화 이전의 기본값이 40% 안팎임을 보여준다.

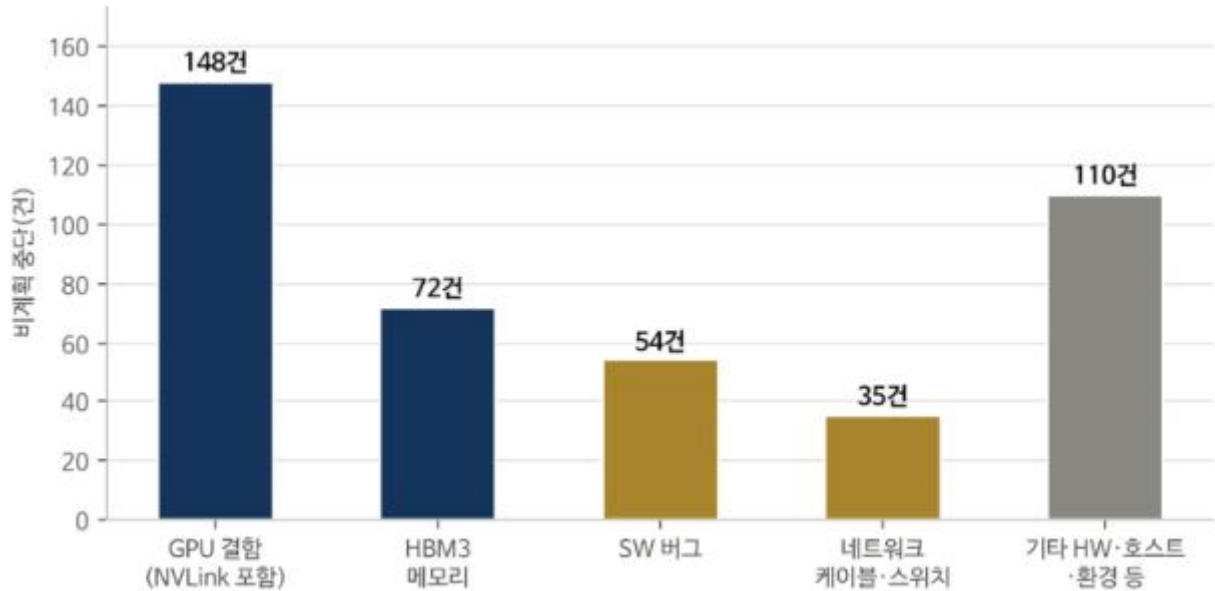
그림 5-1. AI 네트워크의 4계층 —거리가 멀어질수록 구리에서 광으로, 광에서 해저케이블로



자료: NVIDIA(2026), Dell'Oro Group(2026), TeleGeography(2026) 자료 재구성

네트워크는 거리 기준으로 네 계층으로 나뉜다. 랙 내부의 스케일업(Scale Up), 클러스터의 스케일아웃(Scale Out), 사이트 간의 스케일어크로스(Scale Across), 그리고 국경을 넘는 국제망이다. 계층마다 매체(구리·광·코히런트 광·해저 광)와 병목, 밸류체인이 다르며, 이 장은 이 순서를 따라 바깥으로 나간다.

그림 5-2. 학습 중단(의 원인 구성 —인터커넥트·네트워크가 상당 지분



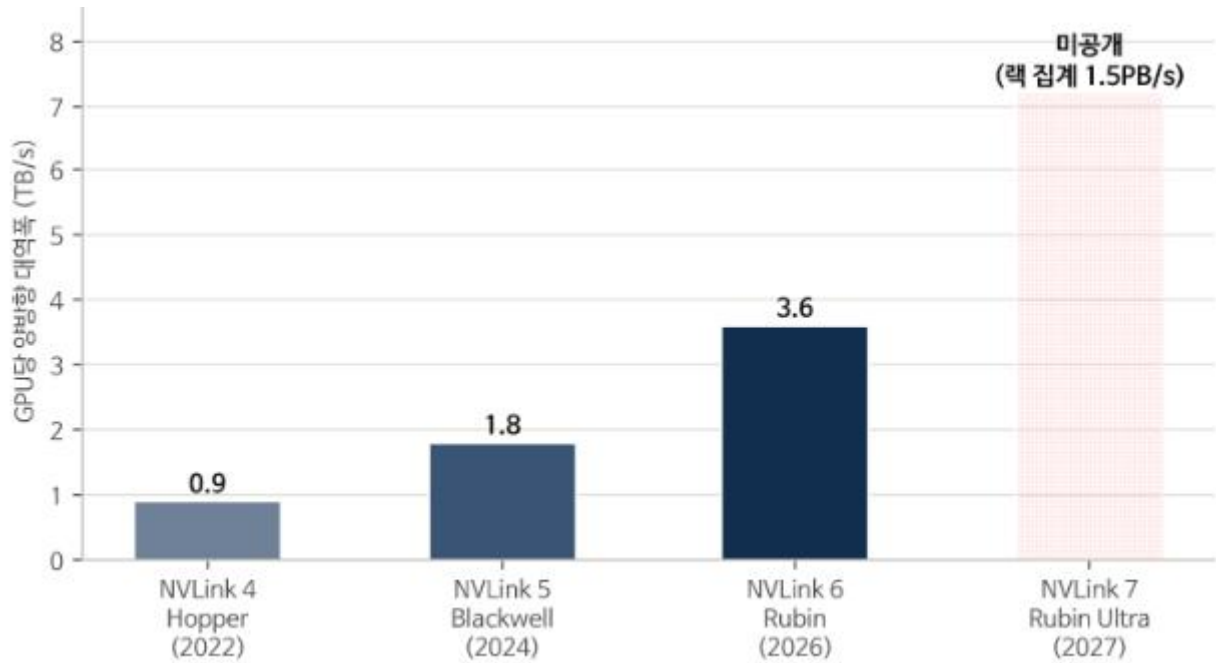
자료: Meta, The Llama 3 Herd of Models(2024) 재구성

따라서 제6장의 유효 토큰 개념식은 네트워크 향을 포함해 확장돼야 한다. 유효 토큰 $\approx$ 확정 전력 $\times$ 실사용 비율 $\times$ GPU 배분을 $\times$ 가동률 $\times$ 네트워크 유효율 $\times$ 유효 수율 $\times$ Tokens/W. 네트워크 유효율에는 두 성분이 있다. 통신 대기로 인한 연산 유향(MFU 감소)과, 네트워크 기인 장애-재시작 손실(Restart Loss)이다. NVIDIA는 표준 이더넷의 유효 처리량이 대규모 AI 부하에서 60% 수준까지 떨어지는 반면 자사 Spectrum-X는 95%를 유지한다고 주장하는데, 이는 벤더 주장치임을 감안하더라도 같은 GW를 받아 같은 GPU를 켜는 두 시설의 토큰 생산량이 네트워크 설계에 따라 달라질 수 있음을 시사한다.

5.2 Scale Up : 구리의 마지막 영토인 랙 안

스케일업은 GPU 수십~수백 개를 하나의 거대한 가속기처럼 묶는 계층이다. NVIDIA의 NVLink는 GPU당 양방향 대역폭을 Hopper 세대 0.9TB/s에서 Blackwell 1.8TB/s, 2026년 하반기 Rubin 세대(NVLink 6) 3.6TB/s로 2년마다 2배씩 늘려 왔다. NVL72 랙 하나의 집계 대역폭은 260TB/s에 이르고, 2027년 Rubin Ultra NVL576은 랙 집계 1.5PB/s를 예고한다. 스케일아웃 NIC(GPU당 0.8~1.6Tb/s)와 스케일업의 대역폭 격차가 20배 안팎으로 유지된다는 사실이 곧 스케일업 계층의 존재 이유다.

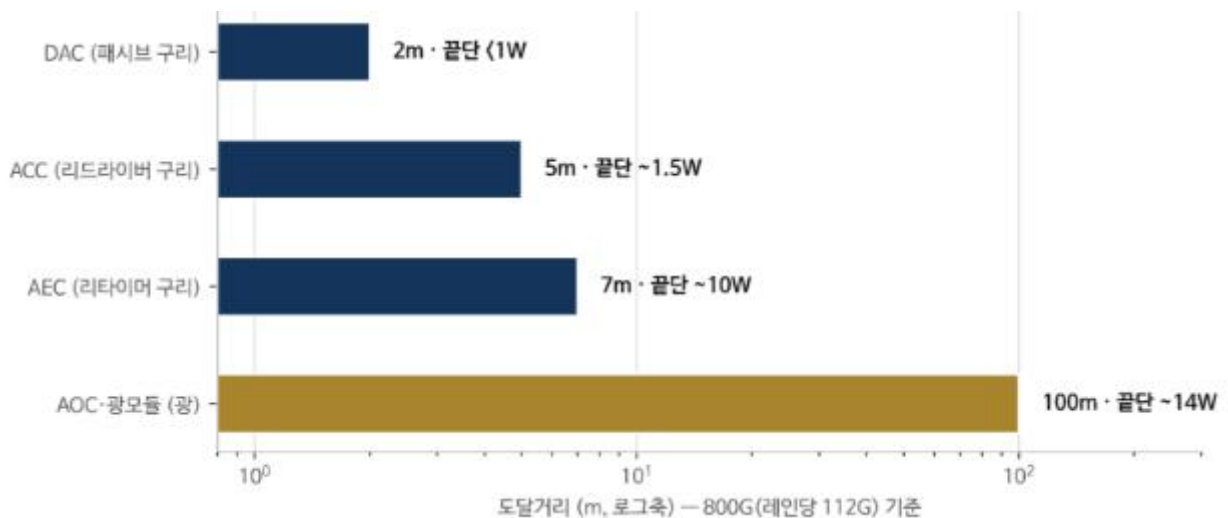
그림 5-3. NVLink 세대 별 GPU당 대역폭 —2년마다 2배



자료: NVIDIA(2026) 재구성

이 계층의 물리학은 제3장의 구리 함정과 정확히 대칭이다. 전력에서는 전류를 키울 수 없어 전압을 올렸다면, 통신에서는 심볼 속도를 키울수록 구리의 도달거리가 짧아진다. 신호 속도(보드레이트)가 2배 되면 스킨 이펙트로 미터당 손실이 약 41% 늘어난다. 800G(레인당 112G)에서 패시브 구리(DAC)의 도달거리는 2m 남짓이고, 레인당 224G로 가면 더 줄어든다. 그럼에도 랙 안에서 구리가 유지되는 이유는 전력이다. GB200 NVL72의 NVLink 스파인은 구리 케이블 5,184개(총 약 2마일)로 구성되는데, 젠슨 황은 이를 광모듈로 구현했다면 랙당 트랜시버 전력만 20kW가 필요했을 것이라고 밝혔다. 구리를 쓸 수 있는 곳은 구리, 광이 불가피한 곳만 광이라는 원칙이다.

그림 5-4. 인터커넥트 매체 별 도달거리와 전력 —랙 크기로 좁혀진 구리의 영토



자료: MapYourTech(2025), Marvell(2025) 업계 스펙 종합 재구성

경계선은 이동 중이다. 2027년 하반기 Rubin Ultra NVL576은 8개 랙을 하나의 NVLink 도메인으로 묶으면서 랙 간 연결에 CPO(공동패키징 옵틱스)를 도입한다. 광이 스케일업 계층에 진입하는 최초의 시점이며, 이는 5.5절에서 다룰 CPO 수요의 두 번째 파도를 연다. 랙 구조(제3장)와의 상호 결정 관계도 분명하다. 800VDC 전환과 스케일업 밀도 상승은 같은 원인, 즉 집적의 두 결과다. 1MW급 랙은 전력에서는 고전압 직류를, 통신에서는 랙 규모 구리 백플레인과 랙 간 광을 동시에 요구한다.

폐쇄 생태계에 대한 개방 진영의 도전도 시작됐다. 어느 표준도 아직 양산 실리콘 단계에 이르지 못했으므로, 표준 선언이 아니라 상용 칩 출하를 실행 신호로 봐야 한다.

표 5-1. 스케일업 인터커넥트 3개 진영 —표준 선언이 아닌 실리콘 출하라는 실행 신호

구분	NVIDIA NVLink Fusion	UALink 컨소시엄	Broadcom SUE
성격	폐쇄 생태계의 선택적 개방. 커스텀 CPU-XPU를 NVLink 랙에 접속 허용	개방 표준. 레인당 200G, 포드당 최대 1,024개 가속기	이더넷 기반 스케일업. 즉시 구매 가능한 스위치로 차별화
주요 참여자	MediaTek, Marvell(NVIDIA 20억 달러 투자·라이선스), Fujitsu, Qualcomm 등	이사회 12사: AMD, AWS, Google, Meta, Microsoft, Apple, Intel 등	Tomahawk Ultra(51.2Tb/s, 지연 250ns) 2025년 7월 출하
2026년 현재 상태	파트너 확장 중. Marvell 커스텀 XPU 라이선스(2026.3)	스펙 4종 공개(2026.4). 상용 실리콘 미출시	PoC에서 양산 전환 단계(650 Group)

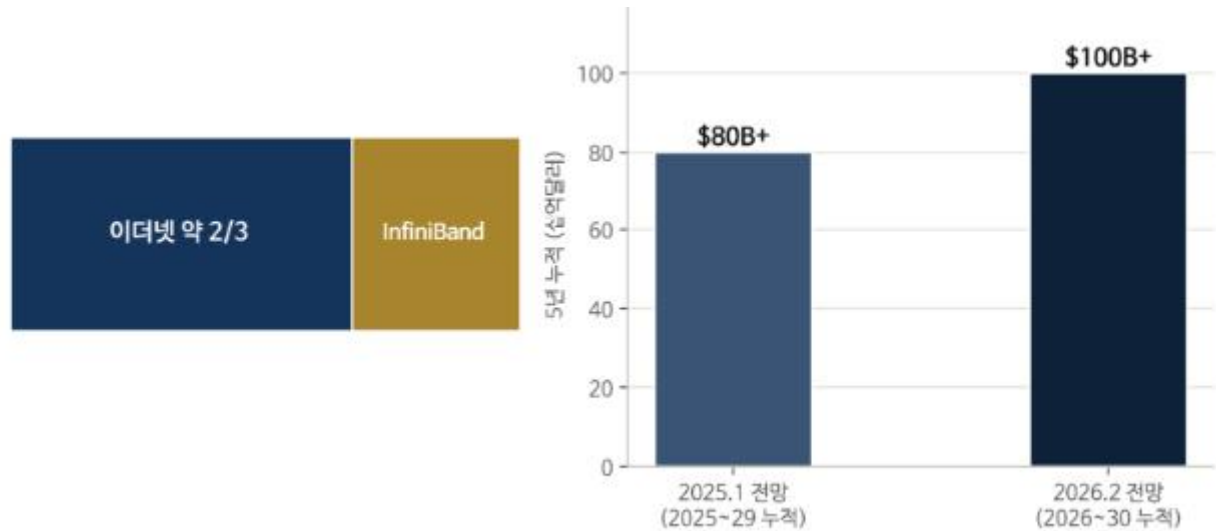
자료: NVIDIA(2025~26), UALink Consortium(2026), Broadcom(2025), 650 Group(2026) 발표 재구성

5.3 Scale Out —승자 예측보다 공존이라는 기본값

클러스터 계층에서는 InfiniBand와 이더넷이 표준 전쟁을 벌이고 있다. 구도는 제3장의 800VDC 대 ±400VDC 논쟁과 같은 방식으로 읽어야 한다. 단일 승자를 예측하는 것이 아니라, 요구 조건별로 두 생태계가 공존하는 것을 기본값(Base)으로 놓는 것이다. InfiniBand는 무손실·저지터·집합통신 최적화라는 검증된 자산으로 초대형 학습 클러스터를 지키고 있고, 이더넷은 운영 인력·멀티벤더·비용이라는 하이퍼스케일의 논리로 영토를 넓히고 있다. Ultra Ethernet Consortium(UEC)이 2025년 6월 스펙 1.0을 공개하며 이더넷의 기술 격차를 좁혔다.

채택 사례는 이미 갈라져 있다. xAI는 H100 10만 장의 Colossus를 Spectrum-X 이더넷으로 122일 만에 구축했고, Meta는 2만 4,576장 클러스터를 RoCE 이더넷과 InfiniBand로 하나씩 병행 구축한 뒤 Llama 3 405B를 이더넷 클러스터에서 학습시켰다. Microsoft의 Fairwater는 800G 이더넷과 오픈소스 SONiC으로, Oracle의 기가스케일 AI 팩토리도 이더넷으로 설계됐다. Google은 독자 ICI와 광회선 스위칭(OCS)이라는 제3의 길을 간다. 시장 데이터도 공존을 가리킨다. 2026년 1분기 AI 클러스터용 스위치 매출에서 이더넷이 약 2/3를 차지했지만, 같은 분기 InfiniBand 매출도 Blackwell Ultra 출하와 함께 3배 이상 반등했다.

그림 5-5. AI 백엔드 네트워크 —이더넷 우위 속의 공존, 그리고 1년 만에 25% 상향된 시장 전망



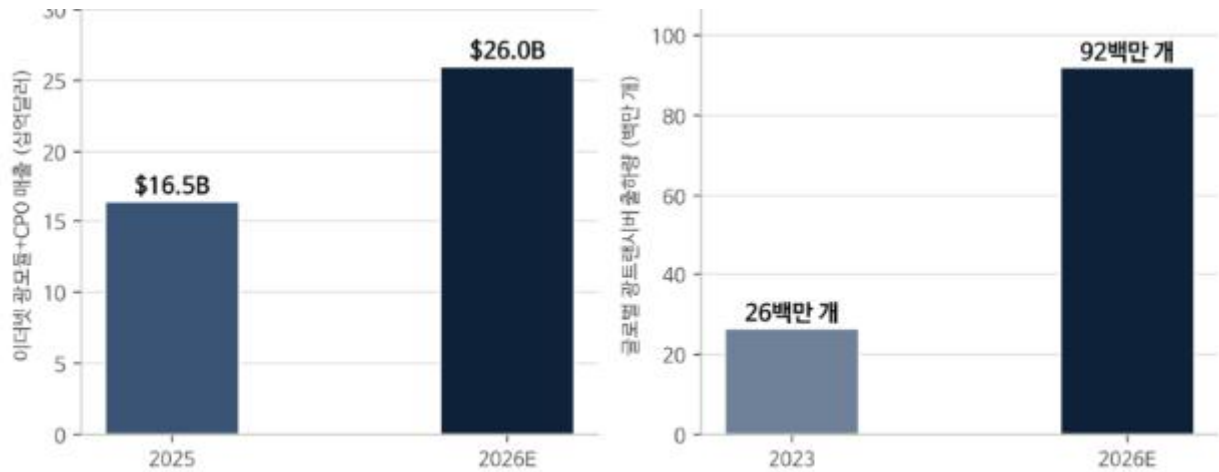
자료: Dell'Oro Group(2026) 재구성

투자 관점에서 중요한 것은 승자보다 총량과 교체 주기다. Dell'Oro는 AI 백엔드 네트워크의 스위치 지출이 2030년까지 5년 누적 1,000억 달러를 넘고 장기적으로는 스케일업·스케일아웃 모두 이더넷이 승자가 될 것으로 전망한다. 650 Group은 2030년경 AI 네트워킹 전체가 연 2,000억 달러에 접근한다고 본다. 어느 표준이 이기든 스위치·광모듈·케이블·기판의 발주는 GPU 세대 교체(2년)마다 반복된다. 표준 전쟁의 결론을 기다릴 필요 없이, 양쪽 생태계에 모두 공급하는 계층(광모듈·기판·케이블)이 안전한 자리다.

5.4 광모듈 —세대교체 주기가 만드는 반복 매출

광모듈(트랜시버)은 네트워크 계층의 소모품이자 반복 BOM이다. 제4장에서 냉각의 승부처를 Cold Plate 단품이 아니라 반복되는 루프 전체로 읽었듯이, 네트워크의 승부처도 스위치 한 대가 아니라 GPU 세대마다 전량 교체되는 광모듈의 흐름에 있다. 세대교체는 GPU 로드맵과 동조화돼 있다. 800G는 2024년부터 양산됐고, 1.6T는 2026년이 양산 원년이다. 3.2T는 칩 레벨 빌딩블록만 존재하며 상용 배치는 2027년 말~2028년으로 전망된다. 판가는 800G가 360~450달러, 1.6T가 1,300~1,500달러 수준에서 형성돼 있다.

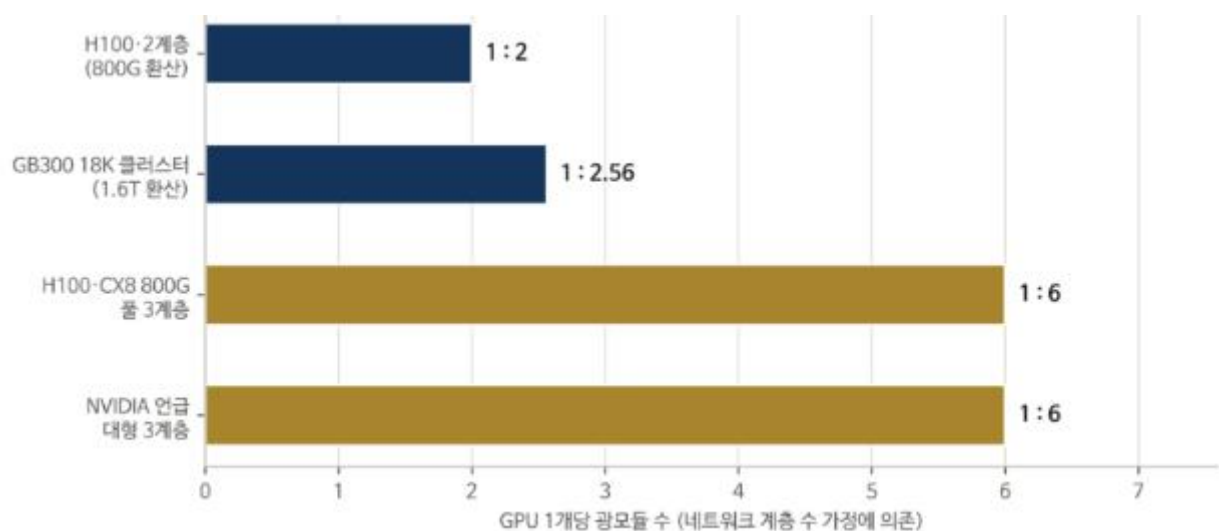
그림 5-6. AI항 광모듈 시장과 출하량 —GPU 다음으로 빠르게 크는 BOM



자료: LightCounting(2026), TrendForce(2026) 재구성

수요의 원단위는 GPU당 광모듈 수(attach ratio)로 계산한다. 주의할 점은 이 비율이 네트워크 계층 수 가정에 전적으로 의존한다는 것이다. 2계층 구성에서는 GPU당 2개 안팎, 3계층 대형 클러스터에서는 6개 안팎이 공개된 근거의 원형이다. NVIDIA 스스로 대형 클러스터 기준 GPU당 약 6개, 개당 약 1,000달러를 언급했다. 중요한 것은 방향이다. 랙 안이 NVLink 구리로 묶여도 백엔드 스케일아웃의 광모듈 수요는 줄지 않으며(GPU당 NIC 1개), GPU 세대가 오를수록 모듈은 800G에서 1.6T로 단가가 뛴다. SemiAnalysis의 계산으로는 GB300 1만 8,000장 클러스터 하나에 800G 1만 8,432개와 1.6T 2만 7,648개가 들어간다.

그림 5-7. GPU당 광모듈 원단위 —랙 안의 구리화와 무관한 광모듈 수요



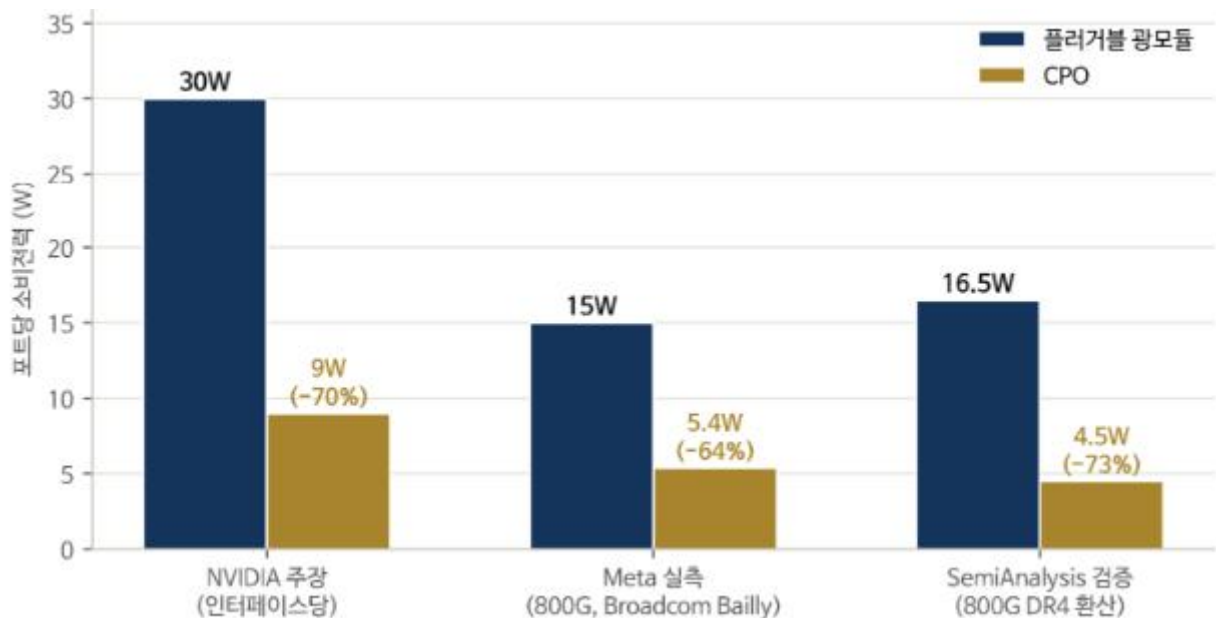
자료: SemiAnalysis(2025), NADDOD·FiberMall(업계 추정), NVIDIA 발언(Fierce Network, 2025) 재구성

공급망 지도는 냉각·배터리와 다른 그림이다. 2025년 매출 기준 모듈 1위 Innolight(53억 달러, +61%), 2위 Eoptolink(35억 달러, +189%)를 포함해 상위 10개사 중 7개가 중국 기업이다. 상류의 DSP는 Marvell·Broadcom의 미국 과점, 레이저(EML·CW)는 공급 부족의 진원지다. 200G EML 부족과 CW 레이저 타이트가 2026년 캐파 확장의 최대 병목으로 지목되며, 수요가 공급을 30% 초과하는 상태가 2026년 말까지 이어질 전망이다. 광모듈은 AI 밸류체인에서 중국 의존도가 가장 높은 층위 중 하나로, 지정학 리스크와 국산화 기회가 동시에 존재하는 지점이다.

5.5 CPO : 광기술이 아닌 전력 효율화 수단

CPO(Co-Packaged Optics)는 광 엔진을 스위치 ASIC 옆에 공동 패키징해 플러거블 모듈과 전기 배선의 손실을 제거하는 기술이다. 이 보고서의 프레임에서 CPO는 광기술이 아니라 전력 효율화 수단으로 읽어야 한다. 플러거블 광모듈의 전력은 세대마다 늘어 1.6T에서 25~35W에 이르고, NVIDIA는 40만 GPU 시설에서 트랜시버 전력만 40MW에 달한다고 주장한다. 제3자 계산은 더 보수적이어서 SemiAnalysis는 20만 GPU 클러스터의 트랜시버 전력을 17MW, CPO 전환 시 클러스터 총전력 절감을 2~4%로 추정한다. 어느 쪽이든 절감된 와트는 곧바로 GPU에 배분 가능한 전력이 된다. 제6장 전력 워터폴의 감쇠 항 하나를 직접 줄이는 것이다.

그림 5-8. 플러거블 vs CPO 포트당 전력 —벤더 주장과 제3자 실측의 온도차



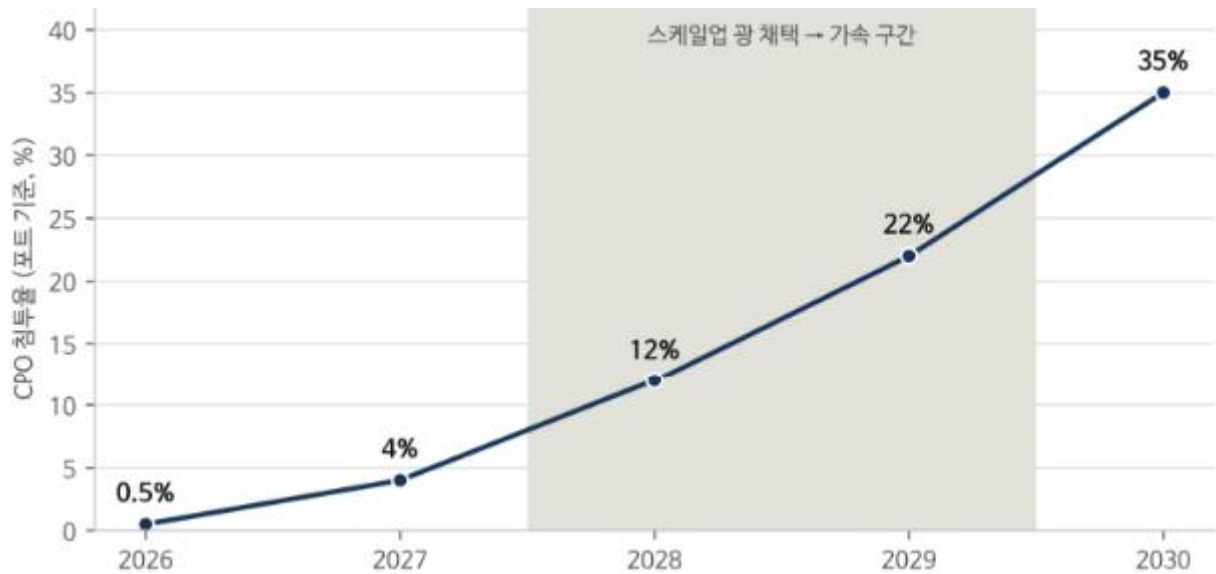
자료: NVIDIA(2025), Meta 실측(SemiAnalysis, 2025), SemiAnalysis(2025) 재구성

주: NVIDIA의 3.5배 효율·63배 신호 무결성·10배 복원력은 벤더 주장치. Meta의 Broadcom Bailly 실측은 65% 절감.

타임라인은 스위치가 먼저다. NVIDIA는 Quantum-X(InfiniBand)와 Spectrum-X(이더넷) 포토닉스 스위치를 2026년부터 램프하고 있고, GTC 2026에서 102.4Tb/s급 CPO 이더넷 스위치의 양산을 선언했다. TSMC의 COUPE 플랫폼이 2026년 볼륨 생산에 들어가며 이를 뒷받침한다. Broadcom은 Bailly(51.2T)를 양산하고 3세대(200G/레인)를 시연했다. GPU 패키지 인접 광은 그 다음 파도로, 2027년 Rubin Ultra의 랙 간 NVLink CPO가 첫 대량 적용이 될 전망이다. 침투

을 전망은 2026년 0.5%에서 2030년 35%까지 열려 있으나, 하이퍼스케일러의 보수적 채택 관성을 감안하면 2027~2028년 스케일업 광 채택이 실제 변곡점이다.

그림 5-9. CPO 침투율 전망 —스위치에서 시작해 스케일업 광에서 가속



자료: TrendForce(2026) 재구성

리스크 프레임은 제4장의 정비성(Serviceability) 논리를 그대로 인식할 수 있다. 플러그블은 고장 시 모듈 하나를 뽑아 끼우면 되지만, CPO는 교체 단위가 스위치 전체로 커진다. 이에 대한 반론이 신뢰성 데이터다. Meta의 필드 테스트에서 CPO는 104.9만 포트-시간 무고장을 기록했고, MTBF는 플러그블 55만~100만 시간 대비 260만 시간으로 오히려 길었다. 고장률을 낮춰 교체 단위 문제를 상쇄하는 구도이며, 심사 관점에서는 CPO 채택을 시나리오별로 플러그블 수요의 잠식과 공존을 나눠 봐야 한다. 플러그블 시장은 2030년에도 260억 달러 규모로 남고 CPO/NPO가 390억 달러를 더하는 공존 전망이 현재의 중심 시나리오다.

5.6 Scale Across —입지 제약을 푸는 데이터센터 간 네트워크

단일 캠퍼스의 전력 한도가 수백 MW에서 막히자, 프론티어들은 여러 사이트를 묶어 하나의 학습 작업을 돌리기 시작했다. Google은 Gemini를 복수 데이터센터에 걸쳐 학습시킨 최초의 사례로, 최대 규모 작업의 유효 가동률(goodput)을 85%에서 97%로 끌어올렸다. Microsoft는 위스콘신과 애틀랜타의 Fairwater 사이트를 전용 광섬유 12만 마일의 AI WAN으로 묶어 첫 AI 슈퍼팩토리를 선언했고, OpenAI의 Stargate는 6개 사이트 합계 7GW를, Anthropic의 Project Rainier는 Trainium2 약 50만 개를 복수 사이트에 분산 배치했다. NVIDIA가 2025년 스케일업·스케일아웃에 이은 제3축으로 Spectrum-XGS(Scale-Across)를 공식화한 것은 이 흐름의 제품화다.

표 5-2. 멀티사이트 분산 학습의 실행 사례 —발표가 아니라 가동 실적 기준

주체	구성	핵심 수치	성격
Google	복수 DC에 걸친 Gemini 학습, 독자 OCS-ICI	goodput 85→97%	실적(최초 실증)
Microsoft	위스콘신-애틀랜타 Fairwater, 전용 AI WAN-MRC 프로토콜	신규 광섬유 12만 마일	가동(2025.11)
OpenAI	Stargate 6개 사이트(텍사스·뉴멕시코·오하이오 등)	합계 약 7GW, 목표 10GW	건설·단계 가동
Anthropic	AWS Project Rainier, 복수 사이트 분산	Trainium2 약 50만 개	가동(2025.10)
NVIDIA	Spectrum-XGS 'Scale-Across' 제품화, CoreWeave 1호	NCCL 성능 약 2배(벤더 주장)	상용화(2025.8)

자료: Google(2023), Microsoft(2025), OpenAI(2025), AWS-DCD(2025), NVIDIA(2025) 발표 재구성

기술 요건은 정량화돼 있다. 캠퍼스 간 약 5Pbps, 리전 간 약 1Pbps 수준의 대역폭이면 100조 파라미터급 모델의 가중치 교환이 1초 미만에 처리된다. Epoch AI의 시뮬레이션은 4,800km에 걸친 23개 사이트(합계 10GW)의 분산 학습이 기술적으로 실현 가능하다고 판정했다. 통신량을 1/500로 줄이는 DiLoCo류 저통신 학습 알고리즘, 거리별로 동기화 빈도를 차등화하는 계층적 학습이 지면 문제를 흡수한다. DCI 쪽에서는 800G ZR/ZR+ 코히런트 플러거블이 상용화됐고, Microsoft는 손실을 35% 낮춘 중공 광섬유(HCF) 1만 5,000km 포설을 진행 중이다.

그림 5-10. 전기를 옮기는 비용과 비트를 옮기는 비용 —입지 제약의 해제 장치



자료: Thunder Said Energy(2024~25), Epoch AI(2025) 재구성

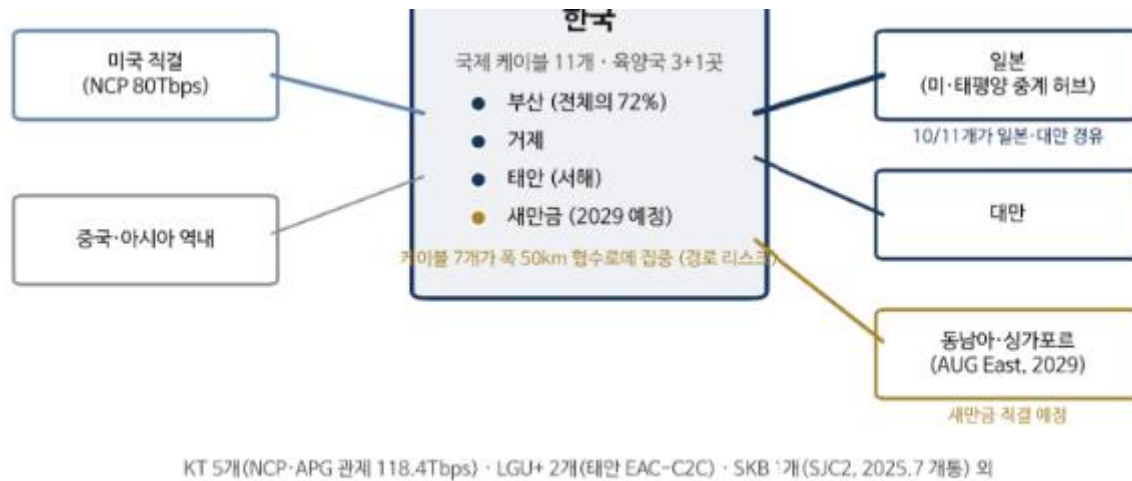
이 계층이 본 보고서의 입지론(제8장)에 갖는 함의는 크다. 전기는 옮기기 비싸고(HVDC 1,000km당 20~70달러/MWh, 인허가 수년) 비트는 옮기기 싸다(광케이블 1,000km당 TB당 약 0.25달러, 분산망 네트워킹 CapEx는 총투자의 1% 미만). 그렇다면 전력을 데이터센터로 끌어오는 대신 연산을 전력이 있는 곳으로 보내는 설계가 성립한다. 수도권은 추론, 지방은 학습이라는 이원화 입지 전략은 그 사이를 잇는 Pbps급 전용 광망이 전제될 때만 작동한다. 동해안 학습 거점 구상은 발전소·부지·계통과 함께 수도권·동해안 전용 DCI를 같은 크리티컬 패스에 올려야 하며, 이는 착공 전에 확약돼야 할 항목

이다.

5.7 국제망과 해저케이블 : 소버린 리전의 물리적 관문

국제망은 AI 인프라 경쟁의 가장 오래된 계층이면서 가장 새로운 병목이다. 국제 사용 대역폭은 2024년 말 6.4Pbps를 돌파해 4년마다 3배씩 늘고 있고, AI가 이 증가율을 더 밀어 올린다. 2026~2029년 서비스 개시 예정인 신규 해저케이블의 투자 가치는 160억 달러를 넘어 과거 9년 평균의 2배 페이스다. 주목할 것은 소유 구조의 전환이다. Google·Meta·Microsoft·Amazon 등 콘텐츠 사업자가 국제 사용 대역폭의 약 75%를 점유했고, 계획 중 시스템의 2/3 이상에 하이퍼스케일러가 참여한다. OpenAI와 Anthropic도 핵심 시설 간 사설망을 구축하며 사실상 네트워크 사업자처럼 움직이기 시작했다. 국제망은 통신사의 임대 상품에서 AI 사업자의 수직 통합 자산으로 이동하고 있다.

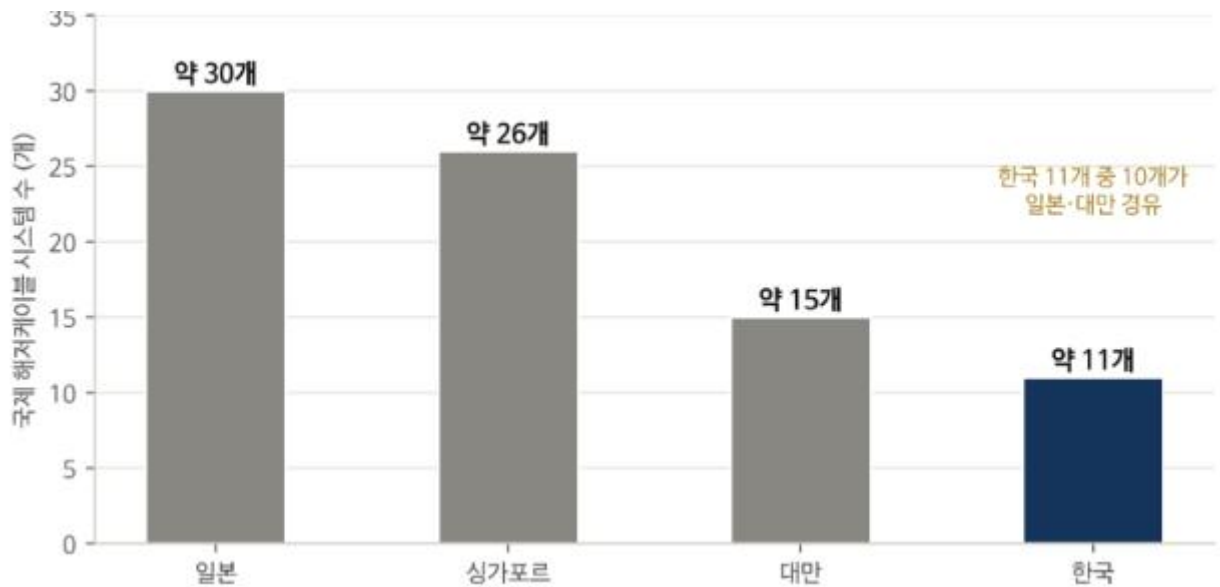
그림 5-11. 한국의 국제 해저케이블·육양국 지도 —11개 회선, 3+1개 육양국, 그리고 경로 집중 리스크



자료: 과학기술정보통신부(2022), 아산정책연구원(2022), KIMS(2025), 새만금개발청(2026), 각 사 발표 재구성

한국에 연결된 국제 해저케이블은 11개, 육양국은 부산·거제·태안 3곳으로, 일본(약 30개 시스템·육양국 20곳+)·싱가포르(26개, 10년 내 2배 계획)에 케이블 수와 허브 기능 모두 열위다. 구조적 취약점의 하나는 경로 집중이다. 11개 중 10개가 일본 또는 대만을 경유하며, 케이블 7개가 폭 50km의 협수로에 몰려 있다. 대만 주변 케이블이 연평균 5회 이상 손상되는 현실을 감안하면 지정학 리스크가 경로에 내장돼 있는 셈이다. 또 하나는 육양의 동남권 집중이다. 부산이 전체의 72%를 담당한다. 신규 태평양 케이블(구글 TPU 260Tbps 등)이 한국을 우회하는 것도 허브 열위를 고착시키는 요인이다.

그림 5-12. 동아시아 해저케이블 허브 경쟁 —한국은 수와 경로 다양성 모두 열위



자료: TeleGeography(2026), CSIS(2024), IMDA(2023), 아산정책연구원(2022) 재구성

표 5-3. 한국 연결 주요 국제 해저케이블과 실행 신호

회선	구간·용량	운영·참여	상태
NCP	미국 직결 14,000km·80Tbps	KT 의장사·관제센터(NOC) 유치	운영
APG	아시아·태평양 역내	KT 참여(NCP 합산 관제 118.4Tbps)	운영
SJC2	아시아 7개국 10,500km·9Tbps	SK브로드밴드(국내 유일 참여), 부산 육양	2025.7 개통
EAC-C2C	아시아 6개국 36,500km	LG유플러스(데이콤크로싱 51%), 태안 육양	운영
AUG East	싱가포르~한국~일본 약 8,700km	드림라인, 새만금 육양국 340억 원 투자	2027 착공·2029 개통 목표

자료: 각 사·새만금개발청 발표(2025~26), 넷매니아즈(2015), 디지털데일리(2025) 재구성

정책은 방향을 잡았으나 반쪽이다. 과기정통부의 Hyper AI 네트워크 전략(2025.12)은 국제망 용량을 2030년까지 220Tbps 이상으로 2배 확대하고 육양 지점을 서해·남해로 다변화하겠다고 밝혔다. 새만금 육양국(AUG East, 2029)과 현대차 새만금 AI 데이터센터의 연계는 그 첫 실행 신호다. 그러나 2026년 5월 통과된 AI 데이터센터 특별법은 전력·입지·인허가에 집중돼 있고 국제망·해저케이블 조항은 사실상 부재하다. 글로벌 CSP의 리전 유치 조건은 전력과 부지만이 아니다. 소버린 AI의 역설은, 데이터를 국내에 두겠다는 요구(레지던시)가 커질수록 그리전을 세계와 잇는 국제 대역폭 경로 다양성이 더 중요해진다는 데 있다. 따라서 제7장의 입지 게이트는 국제망 접속성을 더해 8개로 확장된다. 육양국까지의 거리,

이용 가능한 케이블 수, 경로 다양성이 심사 항목이다.

5.8 Korea Capture Map : 네트워크 계층의 한국 좌표

전력·배전·배터리·MEP에서 그렸던 Korea Capture Map을 네트워크 계층에 적용하면 명암이 뚜렷하다. 한국이 강한 곳은 물리 인프라의 하단이다. LS전선은 2025년 매출 7조 5,900억 원·수주잔고 7조 6,300억 원으로 해저케이블 제조의 글로벌 플레이어이고, KT서브마린을 인수한 LS마린솔루션이 포설·시공을, 대한전선이 당진 임해 공장으로 추격을 더한다. 대한광통신은 모재부터 케이블까지 수직계열화된 국내 유일 광섬유 기업으로 글로벌 광섬유 부족의 수혜권에 있다. 이수페타시스는 800G 스위치 전환의 직접 수혜로, 북미 빅테크 수주 내 스위치 비중이 1년 새 19%에서 63%로 뛰었다.

그림 5-13. Korea Capture Map —네트워크·광통신 계층별 한국 경쟁력



자료: 각 사 공사·실적발표(2025~26), 언론 보도 종합 재구성

중간 지대는 광모듈과 운영이다. 오이솔루션은 800G 매출 기반 위에 2026년 하반기 1.6T 출시, 2027년 ELSFP(외부 광원)로 CPO 시장 진입이라는 로드맵을 공개했고 트랜시버 원가의 30%인 EML 칩을 내재화했다. 그러나 Innolight(53억 달러)와의 체급 차이는 두 자릿수 배다. 통신 3사와 드림라인은 육양국·백본이라는 희소 자산을 보유하나, 국제망 투자는 이제 신규 케이블 4개 추진 단계다. 공백은 상단이다. 스위치 ASIC, PAM4 DSP, NIC은 국내에 사실상 부재하며 전량 해외 조달이다. 삼성 파운드리가 실리콘 포토닉스 수주를 공식화하고 2029년 CPO 턴키를 목표로 하지만 TSMC COUPE(2026년 양산)에 3년 뒤진 후발이다.

발주 순서가 수혜 시점을 결정한다는 제9장의 원칙은 네트워크에도 적용된다. 국제 케이블은 착공에서 개통까지 3~4년(AUG East: 2027 착공→2029 개통), DCI 광망은 사이트 설계와 동시에, 클러스터 스위치·광모듈은 GPU 반입 직전(COD-12~6M)에 발주된다. 즉 해저케이블·시공은 가장 긴 선행 자산이고, 광모듈·기판은 GPU 출하와 동행하는 반복 매출이다. 국내 투자 아이디어도 이 시간축으로 계층화된다. 긴 호흡의 인프라 실행(해저케이블 제조·시공·육양국)과 짧은 호흡의 반복 BOM(광모듈·광부품·기판)을 구분하고, 공백 계층(ASIC·DSP·NIC)은 국산화 서사보다 해외 조달 리스크 관리의 관점에서 봐야 한다.

네트워크는 전력 워터폴의 마지막 감쇠 항이면서 동시에 입지 제약을 푸는 장치다. 랙 안에서는 구리의 영토가 좁아지고 광이 스위치에서 패키지 안쪽으로 들어오며, 랙 밖에서는 전력이 있는 곳으로 연산을 보내는 경로가 열린다. 앞의 변화가 유효 연산 수율을 지키는 일이라면 뒤의 변화는 부지 선택의 폭을 넓히는 일이고, 둘은 결국 같은 계산으로 모인다. 확보한 전력 1MW가 얼마나 많은 토큰이 되는가다.

제6장 Grid-to-Token 경제학 : 전력에서 유효 토큰까지의 손실 구간

PUE는 건물이 잡아먹는 오버헤드를 재는 지표이며 거기까지가 그 역할이다. 상위 하이퍼스케일러는 이미 1.1 안팎에 도달했고 Google이 1.09, 상위 AI 데이터센터 평균이 1.15, 업계 평균이 1.56이다. 남은 손실은 건물 바깥이 아니라 IT 스택 안에 있다. 메모리와 네트워크 대기, 순간 부하 변동, 재시작, 가동률, 모델 효율에서 발생하며 어느 것도 PUE에 잡히지 않는다. 생산성을 실사용 전력 비율과 안정 운용 밀도, 전력 파형, 네트워크 유효율, GPU 가동률, 유효 연산 수율, 그리고 Token/MW와 Token/\$가 함께 결정한다고 보는 이유다.

개선 여지는 남아 있다. 전력 파형을 조정해 부하 변동폭을 약 50% 낮춘 운영 사례가 있고, Sparse MoE 연구에서는 Tokens/W가 34.2% 오르고 에너지가 25.8% 줄었다. 수요와 가격은 같은 기간 반대로 움직였다. 중개 플랫폼 집계 기준 주간 토큰 사용량은 2025년 3월 약 1조에서 2026년 3월 약 23조로 23배가 됐고, B200의 시간당 대여가는 6.0달러를 넘어 35% 올랐다. 1GW 설비의 연간 최대 매출 272억 달러는 이용률 100%를 가정한 헤드라인이므로 수익성으로 읽어서는 안 된다.

6.1 PUE : 최종 생산성이 아닌 바닥 효율

PUE는 데이터센터 총 전력을 IT 장비 전력으로 나눈 값이다. 공조·펌프·조명·전기실 오버헤드를 한 숫자로 보여주므로 여전히 유효한 출발점이다. 그러나 PUE는 IT 장비가 실제로 얼마나 많은 유효 연산을 수행했는지, GPU가 대기한 시간과 재시작으로 폐기된 연산이 얼마인지는 설명하지 못한다. PUE가 같은 두 시설도 Token/MW와 Token/\$는 크게 달라질 수 있다.

산술은 명확하다. Google의 2024년 TTM PUE 1.09는 Facility Power의 약 91.7%가 IT에 배분된다는 뜻이다. 상위 AIDC 평균 1.15는 약 87.0%, 업계 평균 1.56은 약 64.1%다. 1.56에서 1.15로의 개선 폭은 크지만 1.15에서 1.09로의 추가 개선은 4.7%포인트에 그친다. 최상위 사업자는 건물 차원의 쉬운 효율 개선 구간을 이미 상당 부분 지나왔다.

따라서 경쟁의 무게중심은 IT Load 안쪽으로 이동한다. 메모리 이동과 네트워크 대기, 낮은 GPU 가동률, Power Swing과 Overshoot, Restart Loss, 모델 비효율이 남은 손실 구간이다. 이 손실들은 PUE 지표에 잡히지 않지만 토큰 산출량을 직접 깎는다. 본 장은 전력이 유효 토큰으로 전환되는 전 구간을 하나의 생산함수로 읽는 Grid-to-Token 프레임을 제시한다.

6.2 KPI의 이동 : MW에서 실사용 전력과 유효 연산 수율로

AI 데이터센터의 생산성 평가는 하나의 지표로 끝나지 않는다. 확정 전력은 필요한 시점과 품질로 공급이 확정된 전력이고, 실사용 전력 비율은 연결 전력 중 실제 IT 연산에 안정적으로 배분되는 비중이다. 안정 운용 밀도는 안전·정비·가동률을 유지하며 반복 운영할 수 있는 랙 밀도로, 카탈로그의 최대 설계 밀도와 구분된다. 최종 지표는 Utilization과 유효 연산 수율이다. GPU가 배정된 시간이 아니라 정상 완료된 유효 연산의 비중이 중요하며, Token/MW는 전력 생산성, Token/\$는 자본·전력·운영비를 포함한 경제적 생산성을 보여준다.

이 사슬에는 네트워크 유효율 향이 추가돼야 한다. 수만 GPU를 묶는 집단통신에서 패브릭이 대기 없이 데이터를 공급하지 못하면 GPU는 전력을 소모하면서도 연산을 멈춘다(제5장 참조). 이를 반영하면 기간별 유효 토큰 산출량은 대략 확정 전력 × 실사용 비율 × GPU 배분율 × 가동률 × 네트워크 유효율 × 유효 수율 × Tokens/W로 정리된다. 각 항은 서로 다른

팀의 책임 영역이지만 곱으로 연결되므로, 한 항의 열위가 전체 산출을 결정할 수 있다. 엔지니어링 KPI와 손익 KPI를 하나의 사다리로 관리해야 하는 이유다.

사다리의 마지막 두 항은 소프트웨어가 결정한다. GTC 2026 기조연설은 AI 경쟁력의 기준을 모델 크기나 FLOPS가 아니라 Tokens/Watt와 \$/Token으로 공식 선언했고, GB300 NVL72가 H200 NVL8 대비 최대 50배의 전력 효율이 가능하다고 주장한다. 이는 이상 조건의 상단치로 처리한다. 소프트웨어 효율화는 아키텍처(Sparse MoE 등), 모델 압축(양자화프루닝·증류), 추론 시스템 최적화(Flash/Paged Attention, Speculative Decoding, Dynamic Batching)의 3계층으로 정리되며, 그 위의 오케스트레이션은 배치 크기와 스케줄링만으로 에너지 효율을 최대 100배 수준까지 가를 수 있다는 실험이 제시돼 있다. 분모(전력)는 하드웨어가 줄이고 분자(유효 토큰)는 소프트웨어가 키운다.

그림 6-1. AI 데이터센터의 KPI 사다리: 확정 전력에서 Token/\$까지



자료: CMIR Research Center

표 6-1. Grid-to-Token 핵심 KPI와 경영 질문

KPI	정의	핵심 질문	잘못 읽을 때의 위험
확정 전력	필요한 시점·품질로 확정 공급되는 전력	언제 몇 MW를 실제 가동하는가	신청 MW를 공급능력으로 과대 평가
실사용 전력 비율	연결 전력 중 안정적으로 IT에 배분 가능한 비중	변환·냉각·품질 손실 후 얼마가 남는가	PUE만으로 실효 전력 판단
안정 운용 밀도	정비·안전을 유지하며 운영 가능한 랙 밀도	반복 운용 가능한 kW/rack은 얼마인가	명목 용량 최고치 추종
전력 품질	변동·Overshoot·Ramp·Restart 관리 수준	파형과 복구가 유효 연산을 훼손하는가	평균 전력만 관리
네트워크 유효율	패브릭이 GPU를 대기 없이 묶어내는 정도(제5장 참조)	집단통신 대기가 유효 연산을 얼마나 깎는가	대역폭 스펙만 보고 실효 처리량 미계측
Utilization·유효 연산 수율	할당 자원 중 유효 연산 완료 비중	GPU 시간이 실제 작업 완료로 이어지는가	예약률을 생산성으로 오인
Token/MW·Token/\$	전력·자본 대비 유효 토큰 산출량	같은 MW와 비용으로 얼마나 생산하는가	규모를 수익성으로 오인

자료: CMIR Research Center

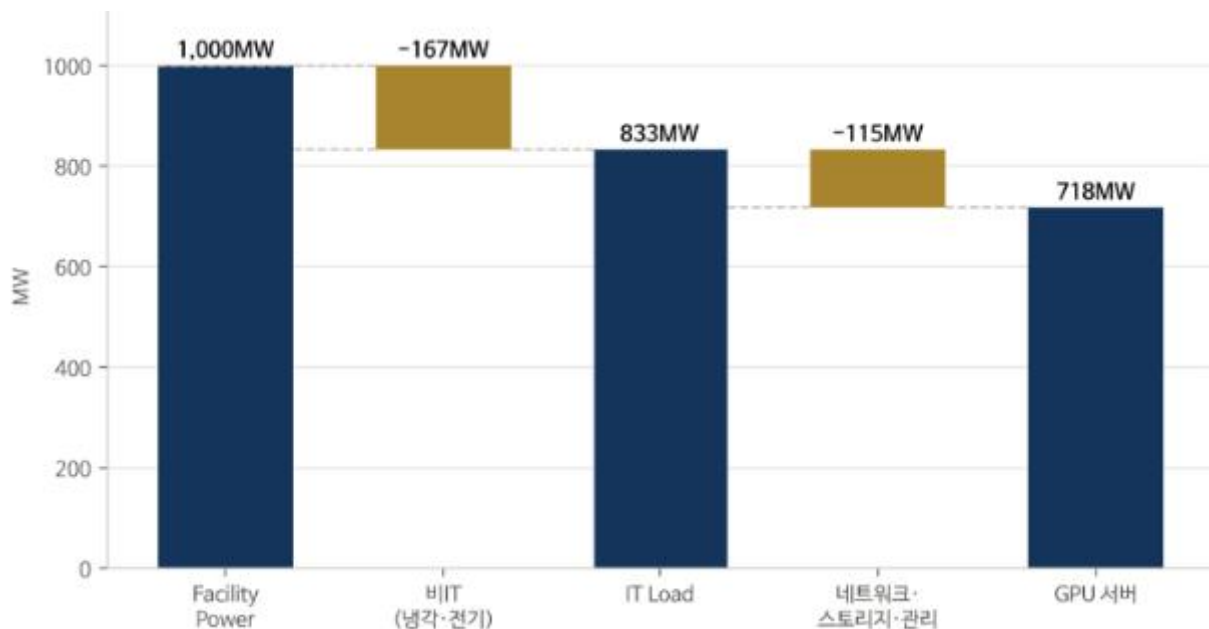
6.3 1GW 전력과 1GW 연산능력의 거리

1GW Facility Power를 PUE 1.2로 나누면 IT Load는 약 833MW다. 냉각·전기 등 비IT 전력이 167MW를 사용한다. IT Load 중 네트워크·스토리지·관리 영역을 115MW로 가정하면 GPU 서버에 배정되는 전력은 약 718MW다. 계통에 연결된 MW와 GPU에 투입되는 MW 사이에 이미 282MW의 배분 차이가 존재한다. 718MW는 하나증권의 1GW 구성 예시를 정규화한 값이며, 실제 비GPU IT 비중과 PUE는 프로젝트별로 달라진다.

718MW도 최종 산출물이 아니다. Front-end 정류와 배전 손실, 냉각 기생전력, 전력 변동, 메모리·네트워크 병목, 낮은 배치 효율, 장애와 재시작이 유효 연산을 추가로 깎는다. 전력 손실은 시설팀 장부에, 연산 대기는 IT 운영팀 장부에 기록되지만 Token Economics에서는 모두 같은 생산 손실이다. 각 단계의 손실률은 설계·운영 역량의 함수이므로, 같은 확정 전력에서도 토큰 산출은 사업자별로 크게 갈린다.

따라서 Grid-to-Token은 전력설비 효율화 프로젝트가 아니라 운영 체제다. 전력·열·저장·네트워크·오케스트레이션을 함께 최적화해 GPU 서버 전력을 유효 연산 수율과 토큰 산출량으로 전환해야 한다. 프로젝트 심사는 각 손실 구간의 계측 가능성과 개선 책임자를 확인하는 데서 시작한다. 손실이 계측되지 않는 구간은 개선되지 않는다.

그림 6-2. 1GW Facility Power의 물리적 배분 워터폴(PUE 1.2 기준)



자료: CMIR Research Center 1GW 구성 예시 재구성

6.4 평균 효율 너머의 파형 안정성과 유효 연산 수율

대규모 동기식 ML 클러스터는 전력 수요가 순간적으로 수십 MW씩 급등락할 수 있다. 변동은 수초 간격으로 반복되고 장기간 지속된다. 평균 부하가 계약용량 안에 있어도 Ramp와 Overshoot가 반복되면 보호설비·발전기·계통에 부담을 주고, 설계 여유를 묶어 Stranded Power를 만든다. Google은 컴파일러 단계에서 연산 흐름을 조정하는 전력 파형 조정으로 부

하 변동폭을 50% 가까이 줄인 사례를 제시했고, Microsoft는 Power Swing 주기가 계통 임계 주파수와 맞물릴 때 물리적 설비 위험이 커질 수 있다고 지적한다. 전력 품질이 UPS·BESS의 영역을 넘어 스케줄러와 컴파일러가 함께 관리하는 운영 KPI가 됐다는 뜻이다.

유효 연산 수율은 오류 없이 완료되어 고객 가치로 연결된 연산의 비중이며, 배정된 GPU 시간과는 별개의 수치다. Restart Loss와 장애 유발 폐기가 크면 전력과 GPU를 소모하고도 산출물이 남지 않는다. 운영팀은 Fluctuation Amplitude, Overshoot·Ramp, Stranded Power Ratio, Restart Loss, MTTR과 재시작 빈도를 토큰 생산성과 함께 관리해야 한다. 파형 조정 50% 사례는 특정 운영 사례로, 모든 클러스터에서 재현되는 범용값은 아니다.

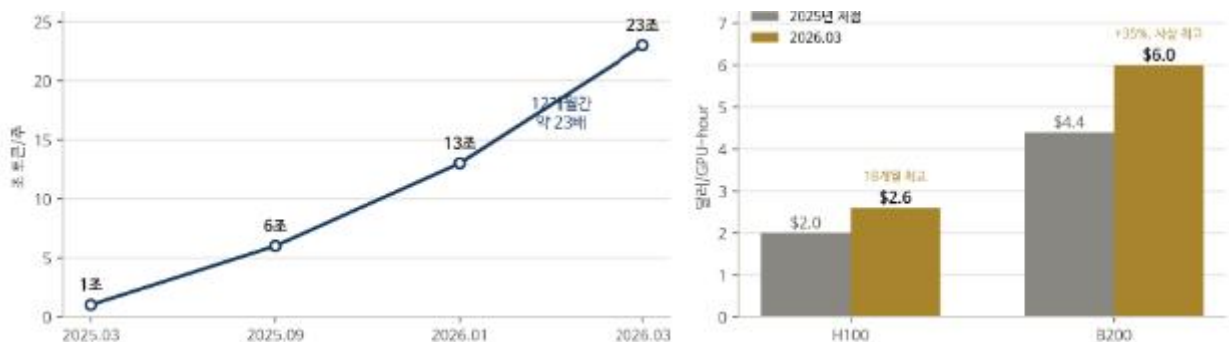
6.5 단가 하락이 키우는 총수요

효율화는 전력 수요를 없애지 않는다. 단가가 내려가면 사용자·컨텍스트·동시성·에이전트 단계가 늘어나는 반동 효과가 발생한다. Google은 2025년 Gemini serving 단위비용을 78% 낮추고 5년 전 대비 전력 단위당 6배 넘는 컴퓨팅 성능을 달성했다고 설명했으며, 같은 기간 Microsoft는 2GW가 넘는 신규 용량을 추가했다. 효율화와 증설이 동시에 진행됐다는 점이 핵심이다.

제본스 역설을 시사하는 시장 신호 가운데 첫 번째는 사용량이다. 에이전트 상용화와 함께 주간 토큰 사용량은 2025년 3월 약 1조에서 2026년 3월 약 23조로 약 23배 급증했다. 이는 OpenRouter 등 중개 플랫폼 집계 기준으로 시장 전체 사용량이 아니며, 개별 사업자의 자체 집계와는 범위가 다르다. GPT급 성능 기준의 토큰당 달러 비용이 연 40배씩 하락하는 동안 벌어진 일이다. 둘째, 자산 가격이다. 효율화가 GPU 수요를 줄인다면 GPU 가격은 하락해야 하지만, B200 시간당 대여가는 35% 이상 급등해 6달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했고 H100도 18개월 전 최고치인 2.6달러를 회복했다. 효율화된 모델일수록 동일 GPU에서 생성 가능한 토큰량이 늘어 GPU의 경제적 효용이 오히려 커지기 때문이다. 셋째, KV Cache 연산량을 줄이는 양자화 알고리즘 공개 직후 메모리 반도체 주가가 급락한 사례가 있었으나, 관련 자료는 이를 "효율화 = 수요 감소"라는 단순 논리에 대한 일시적 반응으로 판단한다.

물론 여기에도 No Free Lunch 원칙이 적용돼, 양자화배치·스케줄링의 효과는 Prefill/Decode 비중, 요청 패턴, 모델과 하드웨어에 따라 달라진다. 연구 사례에서 Sparse MoE(전체 파라미터 중 17.3% 활성화)는 Dense 대비 토큰 생성속도 +31.8%, 전력당 토큰 +34.2%, 1천 토큰당 에너지 -25.8%를 기록했지만, 최적 조합은 워크로드별로 찾아야 한다. INT4 처럼 낮은 비트폭이 보정 연산 때문에 항상 전력 절감으로 이어지지는 않는 사례도 보고돼 있다.

그림 6-3. 제본스 역설의 실증: 주간 토큰 23배 급증과 GPU 대여가 동반 상승



자료: OpenRouter, Nebius 등 GPU 임대시장 호가, CMIR Research Center

6.6 사업모델의 이동 —GPU 시간에서 토큰과 업무 성과로

GPUaaS는 시간당 GPU 이용량을 과금한다. 매출은 GPU 수와 이용률에 비례하지만, 세대교체와 공급 확대로 시간당 가격이 하락하면 성장 여력이 제한된다. AI 팩토리는 GPU·네트워크·저장·모델·API·RAG·Agent 개발도구와 운영을 통합하며, 과금 단위는 GPU-hour에서 Tier·Month, Token·Request, App·API·Outcome으로 이동하는 방향이 제시돼 있다. 다만 토큰 과금은 아직 확립된 단일 표준이 아니라 진화의 방향이며, 실제 계약은 예약용량·GPU 시간·입출력 토큰·API 호출·SLA·업무 성과가 혼재할 가능성이 높다. 핵심은 과금 단위 자체보다 고객 전환비용과 운영 책임 범위가 커진다는 데 있다.

사업모델 이동과 별개로, 현재 국면에서 마진을 가르는 것은 컴퓨팅 계약 구조다. 글로벌 하이퍼스케일러 5사의 2026년 연간 CAPEX는 약 6,600억달러에 달할 전망이며, 투자 급증에 따른 마진 훼손 우려가 부각되고 있다. H100 기준 5년 장기 계약의 TCO는 시간당 약 1.4달러 수준이지만 단기(2~3년)·스팟 계약은 2.4달러 이상으로 상승했다. 두 수치는 산정 기준이 다르다. 1.4달러는 소유·장기계약 기반 총소유비용 환산치이고 2.4달러는 시장 임대가격으로, 호가는 공급자별 편차가 크다(2026년 7월 기준 H100 시간당 임대가는 특화 사업자 약 2달러 초반에서 하이퍼스케일러 7~11달러까지 분포한다).

2~3년 전 장기계약을 선점한 Early Mover는 구조적 마진 우위를 확보한 반면, 보수적으로 계약한 기업은 비용 열위에 직면했다. 매년 증분 추가되는 신규 용량은 현재 시장가로 거래되는 반면 기존 장기계약분은 수년 전 가격에 고정돼 있어, Early Mover의 우위는 시간이 갈수록 누적 확대된다. AI 컴퓨팅의 경쟁력은 단순 GPU 보유량이 아니라 어떤 계약 구조로, 언제, 누구와 계약했느냐에 의해 결정되며, 마진 개선 전망을 판단하는 핵심 변수는 계약 포트폴리오의 구조와 잔여 기간이다. 이 관점은 제7장의 금융구조(Chip Financing)와 직접 연결된다.

그림 6-4. AI 데이터센터 비즈니스 모델과 과금 단위의 진화



자료: CMIR Research Center 프레임 재구성

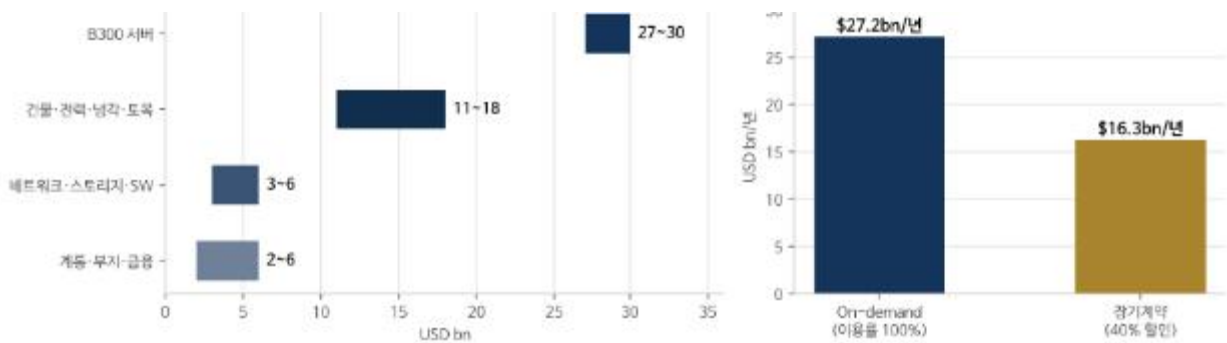
6.7 1GW 단위경제의 민감도

1GW AI 데이터센터 예시는 PUE 1.2, IT Load 833MW, B300 서버 49,500대, GPU 약 39.6만개를 가정한다. CapEx는 B300 서버 270~300억달러, 네트워크·스토리지·SW 30~60억달러, 건물·전력·냉각·토목 110~180억달러, 계통·부지·금융 20~60억달러로 총 430~600억달러다. B300 On-demand 가격 7.85달러/GPU-hour에 이용률 100%를 적용한 연간 최대 매출은 약 272억달러, On-demand 대비 40% 할인한 장기계약가정은 약 163억달러다.

이 수치는 헤드라인이지 손익이 아니다. 연간 전력소비 6.1TWh와 전력비 1.1조원은 부하율 70%를 적용한 정규화 값인 반면 매출은 이용률 100% 가정이므로, 두 값을 하나의 손익 계산으로 직접 결합해서는 안 된다. 실제 수익성은 GPU 이용률, 계약가격, 세대교체 속도, 고객 할인, 네트워크와 인건비, 유지보수, 다운타임, 소프트웨어 비용, 감가상각, 금융비용과 고객 신용도에 좌우된다. 최대 매출에서 전력비만 차감해 마진을 계산하거나 회수기간을 단정하는 방식은 심사에서 배제해야 한다.

단위경제는 가정별 민감도표로 관리해야 한다. 특히 6.6절의 계약 구조 변수(장기 1.4달러 vs 스팟 2.4달러)는 같은 시설의 Token/\$를 배 가까이 바꿀 수 있는 1차 변수이고, PUE·비GPU IT 비중·네트워크 유효율(제5장 참조)·가동률은 물리 단의 1차 변수다. 데이터센터의 가치는 설계 최대치가 아니라 일정 기간 안정적으로 생산해 낸 유효 토큰과 현금흐름으로 평가해야 한다.

그림 6-5. 1GW 단위경제 시나리오: CapEx 범위와 계약 유형별 연간 매출



자료: CMIR Research Center 1GW 모델 재구성

주: B300 \$7.85/GPU-hour, 이용률 100% 상단 가정. 감가·O&M·금융비용 미반영

경쟁의 무대는 이미 건물 바깥에서 IT 스택 안쪽으로 옮겨갔다. 실사용 전력과 안정 운용 밀도, 전력 파형, 네트워크 유효율, GPU 가동률과 유효 연산 수율, 그리고 모델의 Tokens/Watt가 승부를 가른다. 주요 AI 플랫폼 기업이 성능 평가 기준을 FLOPS에서 Tokens/Watt와 \$/Token으로 옮기기 시작한 것도 같은 이유에서다. 효율화가 수요를 줄이리라는 기대는 지금까지 들어맞지 않았다. 단위비용이 내려갈수록 총사용량이 커지는 반동이 반복됐고, 절감분은 증설을 늦추는 대신 더 많은 연산으로 흡수됐다.

PART IV

사업구조

개발·운영·금융의 재편

제7장

자산가치는 면적이 아니라 전력 확실성과 계약, 운영에서 나온다. 금융은 부동산 프로젝트금융에서 AI 인프라 금융으로 층화된다.

제7장 개발·운영·금융구조의 재편 : 전력 확실성·계약·운영이 만드는 자산가치

심사 항목이 바뀐 까닭은 위험의 소재가 달라진 데 있다. 전력과 기자재가 부족해 일정 위험이 자산가치를 좌우하고, 고객마다 전력밀도와 냉각, GPU 사양이 달라 선임대와 맞춤형 개발, DBO가 높고 있다. 건물은 30년 안팎을 쓰지만 GPU는 5~7년이면 교체 주기가 돌아온다는 점도 둘을 하나의 자산으로 묶기 어렵게 만든다.

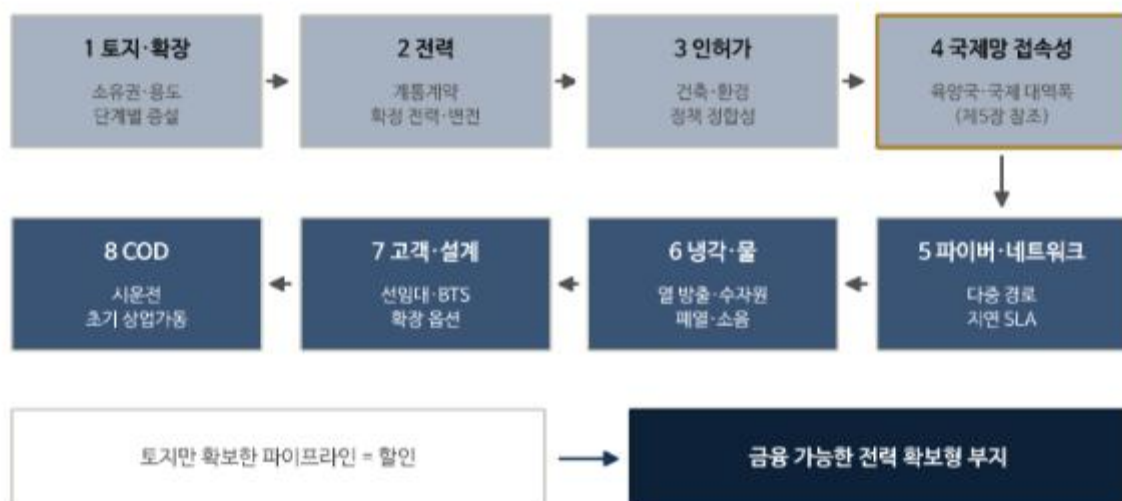
시장은 이미 그 방향으로 움직였다. 미국·유럽·중동·아프리카에서 공사 중인 물량의 약 80%가 선임대 상태이고 계획 물량에서도 약 35%가 그렇다. 2025년 글로벌 데이터센터 부채조달은 약 200건에 1,830억 달러 규모였고, 미국의 데이터센터 ABS 발행은 200억 달러를 넘었다.

7.1 입지 : 토지가 아닌 실행 가능한 인프라 묶음

AI 데이터센터의 입지는 토지 가격이나 면적만으로 평가할 수 없다. 가장 먼저 확인할 것은 특정 시점에 공급 가능한 확정 전력, 계통 접속 계약, 변전·송전 여력이다. 그다음은 인허가와 정책 적합성, 국제망 접속성과 다중 파이버 경로, 냉각수와 열 방출 조건, 단계적 확장성이며, 마지막 관문은 고객과 COD다. 이 보고서는 입지 심사를 여덟 개의 게이트로 정리한다. 종전의 일곱 게이트에 국제망 접속성을 독립 게이트로 추가한 것은, 해저케이블 육양국과의 거리·경로 다중화가 추론·소버린 워크로드의 임대 가능성을 직접 좌우하기 때문이다(제5장 참조). 토지·전력·인허가·망·고객이 하나의 일정으로 묶여야 금융 가능한 전력 확보형 부지가 된다.

판단 원칙은 명확하다. 전력 신청이나 개발계획이 아니라 계약인가·시운전으로 검증된 확실성을 평가한다. 토지만 확보한 파이프라인은 할인하고, 계통계약과 변전소·확정 전력의 용량·시점·책임 주체가 확정된 부지에 Time-to-Power 프리미엄을 부여한다. 허가 조건은 CapEx와 일정에 반영하고, 계약 없는 AI 대응형 투자는 위험으로 분류하며, 초기 상업가동이 금융 일정과 일치하는지로 계획 MW의 운영 MW 전환 가능성을 판정한다.

그림 7-1. AI 데이터센터 입지의 실행 가능성 8개 게이트



자료: 이 보고서 분석 프레임

주: 전력 확보형 부지는 법적 표준 명칭이 아니라 전력·인허가·망·고객·COD의 실행 가능성이 확인된 부지를 뜻하는 이 보고서의 표현이다.

표 7-1. 입지·개발 초기 심사 8개 게이트

게이트	확인 증빙	통과 기준	가치 평가 시사점
토지·확장	소유 권·용도·인접 부지	단계별 증설이 가능한가	토지만 확보한 파이프라인은 할인
전력	계통계약·변전소·확정 전력	용량·시점·책임 주체가 확정됐는가	Time-to-Power가 프리미엄의 출발점
인허가	건축·환경·계통영향 정책	운영까지 필요한 승인 경로가 보이는가	허가 조건이 CapEx와 일정에 반영
국제망 접속성	해저케이블 육양국·국제 대역폭 경로 다중화	국제 트래픽 경로가 이중화됐는가 (제5장 참조)	소버린·글로벌 CSP 유치의 전제 조건
파이버·네트워크	다중 국내 파이버·지연	워크로드 SLA를 충족하는가	추론 수요의 임대 가능성
냉각·물	열 방출·수자원·폐열·소음	Full Load와 지역 규제를 충족하는가	안정 운용 밀도를 결정
고객 설계	선임대·BTS·확장 옵션	실사용자와 스펙이 연결됐는가	계약 없는 AI 대응형 투자 위험
COD	조달·시운전·램프업 일정	초기 상업가동이 금융 일정과 일치하는가	계획 MW를 운영 MW로 전환

자료: Cushman & Wakefield(2025), CMIR Research Center, 게이트 구분은 이 보고서 프레임

주: 국제망 접속성 게이트의 세부 기준은 제5장 참조.

글로벌 시장은 세 지역이 서로 다른 논리로 움직인다. Americas는 규모 자체가 경쟁력인 시장으로, 2025년 1분기 운영 20.6GW·건설 중 6.4GW에 공사 중 물량의 84%가 사전 임대됐고, 북버지니아가 운영 6.2GW·계획 24.1GW의 절대 코어를 형성한다. APAC은 운영 9.5GW에 2025~2030년 CAGR +13%로 최고 성장축이며, 싱가포르의 DC-CFA 규제를 피한 대형 수요가 조호르로 이동해 4~5.8GW 파이프라인이 형성되는 허브-대체 허브 이중 구도가 특징이다. EMEA는 운영 12.2GW 중 FLAPD와 밀라노가 10.9GW를 차지하지만 토지·전력·환경 규제로 성숙 코어는 저성장, 노르딕 등 신흥 지역은 고성장으로 재편됐다. 공통 패턴은 성숙 허브의 제약을 회피해 자원 정책 부담이 낮은 인접 지역으로 수요가 확산되는 것이며, 한국의 수도권·지방 이원화(제8장)도 같은 문법 위에 있다.

7.2 개발의 실체, 약속의 크리티컬 패스

AI 데이터센터의 착공은 개발의 출발점이 아니라 결과 지표다. 토지와 전력 확보, 인허가, 고객 선임대, BTS 설계, 핵심 장비 선발주가 금융 가능한 수준에 도달했다는 증거가 착공이다. 글로벌 시장에서 자본은 완공 24~36개월 전의 Pre-Dev 단계부터 들어오고, 이후 선임대·설계·장비 선발주, 토목·건축 MEP, 시운전·부하시험, 램프업의 순서로 서로 다른 금융이 결합된다. 핵심 기자재와 시운전은 마지막 병목이다. 모듈러 공정은 18~24개월의 전통 시공을 6~12개월로 줄이는 방향을 제시하지만, 고객 스펙과 전력 인입이 늦으면 공법만으로 COD를 앞당길 수 없다.

정책은 이제 개발 속도를 관리하는 독립 변수다. 각국 정부는 데이터센터를 전력망·지역 인프라에 부담을 주는 산업으로 인식하기 시작했고, PUE·WUE·재생에너지 비중 등 지속가능성 지표가 ESG 선언을 넘어 허가·운영의 필수 조건으로 작동한다. 독일 에너지효율법(EnEfG)은 신규 자산 PUE 1.2 이하와 폐열 재활용을 법제화했고, 암스테르담은 PUE 1.2 이하, 싱가포르 PUE 1.3 이하·WUE 2.0 이하를 요구한다. 규제 강도가 고정돼 있는 것도 아니다. 독일은 2026년 4월 공개된 EnEfG 개정 초안에서 신규 자산 기준을 1.2에서 1.3으로 완화하는 방향을 논의하고 있어(미확정), 규제 수준 자체가 산업

유치 경쟁의 변수로 움직인다.

정책 지형은 양극화되고 있다. 성숙 시장은 전력 기여 의무·환경 기준·지역 수용성 심사를 상향하는 반면, 신흥 시장은 세제 혜택·인허가 패스트트랙·전력 연계 지원으로 유치 경쟁을 벌인다. 규제는 CapEx와 승인 리스크를 높이지만 동시에 공급을 제한해 희소성 프리미엄을 형성하며, 투자자는 규제 준수 능력을 밸류에이션의 핵심 변수로 반영하기 시작했다. 소버린 AI 정책(1.5)이 만드는 국가 주도 컴퓨트 수요는 정책 정렬 역량을 갖춘 플랫폼에 구조적 성장 기회다.

7.3 전력 인입형 셀 — 일정 위험을 줄이는 개발 상품

완성형 시설은 전력·냉각·파이버·보안과 운영 SLA까지 완성한 자산이다. 임대료 잠재력은 높지만 운영자가 CapEx와 운영비, 기술전환 위험을 부담하며, 공사비와 장비 납기가 길어지면 Exit 자본환원율 대비 200~300bp의 개발 스프레드를 지키기 어려워진다. 전력 인입형 셀은 건물 외피와 전력 인프라, 파이버를 먼저 확보하고 고객이 Fit-out과 운영을 맡는 구조다. 임대료는 낮지만 개발 공기와 CapEx 회수기간이 짧고, 유지보수·전기료·SLA 위험을 임차인에게 이전할 수 있어 하이퍼스케일라·BTS 수요에 적합하다.

전력 인입형 셀에 낮은 자본환원율이 형성된다는 자료의 핵심은 미완성 자산에 프리미엄이 붙는다는 뜻이 아니다. 시장이 완공률보다 전력·인허가·설계의 확실성을 더 높게 평가한다는 의미다. 투자자 선호도 조사에서 완성형 시설-Hyperscale 선호가 2024년 12%에서 2025년 42%로 급등해, 초우량 임차인이 결합된 완성형과 전력 확보형 자산으로 자본이 몰리는 방향이 확인된다. 운영 역량이 없는 임차인에게 전력 인입형 셀은 해답이 되지 못한다. 두 상품은 수익이 아니라 위험 배분 방식이 다른 것이다.

7.4 PropCo-OpCo 분리와 위험의 분해

AI 팩토리는 한 회사가 토지·전력·운영·GPU를 모두 보유하기 어려운 자산이다. PropCo는 토지·건물·전력 인프라를 개발·보유하고 장기 임대료와 자산가치를 수익원으로 삼는다. OpCo는 냉각·보안·네트워크·운영인력을 제공하고 위탁운영비와 DBO·서비스 매출을 얻는다. 전력은 장기 규제·계통 자산이고 GPU는 짧은 세대교체와 가동률 위험을 가지므로, 이 보고서는 두 층을 PowerCo와 ComputeCo로 확장해 네 개 층위로 분석한다. PowerCo·ComputeCo 분리는 이 보고서의 분석용 확장 프레임이며 원자료의 공식 법적 구조를 의미하지 않는다.

GPUaaS와 DBO의 확산은 이 분리를 강화한다. 통신사와 SI기업은 데이터센터 직접 보유와 마스터리스에서 고객 맞춤형 설계·건설·운영, GPU와 AI 플랫폼 제공으로 이동하고 있다. 장기 임차·BTS·컴퓨팅 계약·가동률이 네 개 층의 현금흐름을 연결하며, 각 층의 책임과 현금흐름이 명확해야 금융기관이 적정한 자본을 배치할 수 있다. PropCo의 위험은 개발비·COD·공실·재투자이고, OpCo는 운영장애·인력·MTTR, ComputeCo는 가동률·가격·기술세대다. 위험의 성격이 다르면 요구수익률과 금융수단도 달라져야 한다.

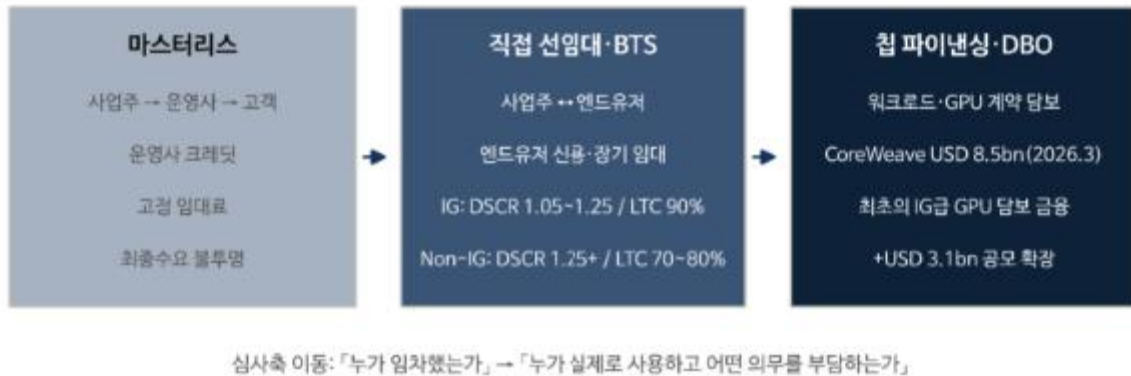
7.5 계약 중심의 이동 — 마스터리스에서 엔드유저 크레딧으로

과거에는 금융기관이 공실 위험을 피하기 위해 통신사·SI 운영사의 장기 마스터리스를 선호했다. 최근에는 전력 희소성과 고객별 스펙 차이 때문에 글로벌 CSP와 AI기업이 직접 선임차하거나 설계에 참여하는 사례가 늘고 있다. 계약의 질은 금융 조건으로 직결된다. 자료상 IG급 하이퍼스케일 임차인은 PF은행 건설대출에서 DSCR 1.05~1.25배, LTC 90%, 스프레드 2.25~2.75%p가 제시돼 있고, Non-IG는 DSCR 1.25배 이상, LTC 70~80%, 3.25~3.50%p로 더 엄격하다. 통상

10~20년의 장기 임대와 초우량 신용 임차인이 만드는 contracted cash flow가 금융조건을 결정한다.

따라서 계약 심사는 기간만 볼 수 없다. 실사용자 신용, 용량 확약, 설계 변경 책임, 전력비 전가, 해지·축소 조건, COD 지연 시 의무를 함께 봐야 한다. 금융기관의 심사축은 「누가 임차했는가」에서 「누가 실제로 사용하고 어떤 의무를 부담하는가」로 이동했고, 계약 구조는 마스터리스에서 직접 선임대·BTS·DBO를 거쳐 GPU와 AI 계약 자체를 담보로 삼는 칩 파이낸싱 (7.7)까지 진화하고 있다. 계약의 기능은 공실 해소를 넘어 전력·설계·자본을 하나의 현금흐름으로 묶는 데 있다.

그림 7-2. 임차·운영계약 구조의 진화 —마스터리스에서 칩 파이낸싱까지



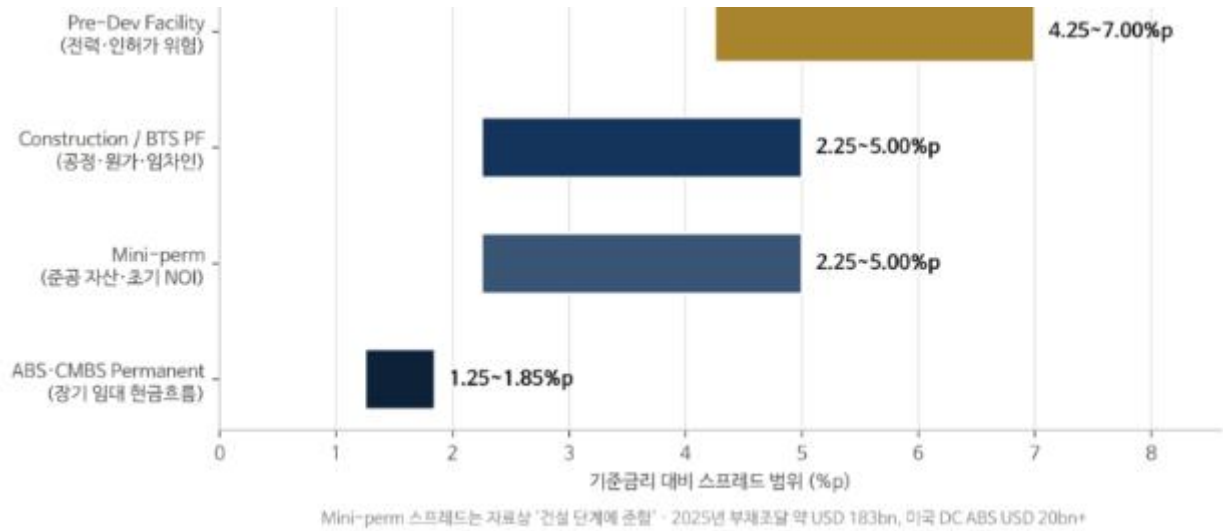
자료: CMIR Research Center, CoreWeave 공시(2026.03), 이 보고서 재구성

7.6 개발 전 단계로 내려온 금융과 자산별 총화

AI 데이터센터는 메가 CapEx와 전력 선투자가 상수이며 은행의 단일 건설대출만으로 자금 수요를 감당하기 어렵다. 자본은 완공 24~36개월 전 토지·전력·인허가 단계부터 들어오고, 개발·건설·안정화Take-out에 따라 서로 다른 부채와 지분이 결합된다. 조달 구조도 하이퍼스케일러 CapEx(48%) 외에 사모대출·PE 자본(40%) 등으로 다변화됐다. 자료가 제시한 스프레드는 위험의 계단을 보여준다. Pre-Dev Facility는 기준금리 대비 4.25~7.00%p, Construction/BTS PF는 2.25~5.00%p, 안정화 ABS·CMBS는 1.25~1.85%p 범위다. 위험이 앞단일수록 자본비용이 높고, 금융은 완공 뒤에 들어오는 돈이기 이전에 완공의 조건을 만드는 생산요소다.

2025년 글로벌 데이터센터 부채조달은 약 1,830억달러로 두 배 가까이 확대됐고 딜 건수는 약 200건 수준을 유지해 건당 규모가 커졌다. 미국 데이터센터 ABS 발행은 200억달러를 넘어 사상 최대치를 기록했다. 데이터센터 ABS는 부동산 자체가 아니라 임차인의 장기 임대계약 현금흐름을 기초자산으로 삼는 조달 수단으로 자리 잡았고, Opportunistic 중심이던 투자자 구조에 코어 펀드 자금이 유입되는 병행 구조가 형성됐다.

그림 7-3. 개발 단계별 금융 스프레드 —앞단일수록 높아지는 자본비용



자료: CMIR Research Center

주: 스프레드는 기준금리 대비 범위(%p)의 자료상 예시다. 기준금리·국가·차주·임차인·담보·만기가 달라 직접적인 가격 비교에는 한계가 있다.

한국에서도 AI 인프라 금융의 총화가 시작됐다. 최상단에 정책자본이 있다. 향후 5년간 연 30조원씩 총 150조원이 투입되는 국민성장펀드가 본격 가동됐고, 주요 지원 대상인 AI 데이터센터에는 총 1.7조원 규모의 지원이 확정됐다. 실행 사례가 해남 국가 AI컴퓨팅센터다. 총사업비 2.9조원이 공공 출자 1,160억원, 민간 출자 2,840억원에 국민성장펀드 투융자, 정책금융 대출, PF대출이 겹겹이 얹히는 민관합작 구조로 설계됐고, 2026년 7월 착공해 2028년 시범 운영을 목표로 실행 단계에 들어섰다. 공공 개방분은 정부 보조 기반의 낮은 요금, 코로케이션은 시장 가격, 에쿼티 투자자는 지분율대로 배당을 회수하는 총화된 수익 구조다. 정책자본의 역할은 규모 자체보다 위험 배분에 있다. 초기 단계의 인허가·수요 불확실성을 공공이 일부 흡수해 민간 선순위 자본의 진입 조건을 만드는 마중물 구조로 읽어야 한다.

그림 7-4. 국가 AI컴퓨팅센터(해남)의 민관합작 자본 스택과 국민성장펀드



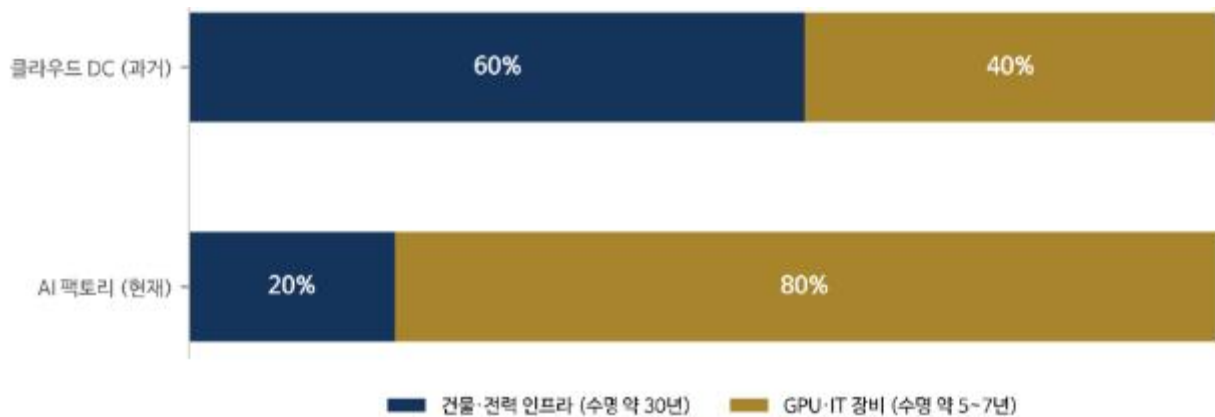
자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단, CMIR Research Center

상장 리츠는 이 시장의 실시간 가격표다. 2025년 이후 데이터센터 리츠 주가는 대규모 CapEx 확대 발표 뒤 FFO 성장 둔화와 배당 커버리지 저하 우려로 부진했으나, 2026년 들어 전력 공급 병목 심화로 선제적 인프라·전력 확보가 중기 매출 성장의 핵심이라는 인식이 확산되면서 Equinix와 Digital Realty 주가는 저점 대비 두 자릿수 반등했다. Equinix(12MF P/FFO 27배)는 2029년까지 4GW 증설을 목표로 연간 40~50억달러 CapEx를 집행하며 단기 AFFO 성장 둔화(가이던스 5~9%로 하향)를 감수하고, Digital Realty(12MF P/FFO 20배)는 북버지니아 등 선제적 입지 기반의 수주-매출 전환 속도가 강점이지만 전력 연결 지연이 매출 인식을 지연시킬 수 있다. 국내 실물 시장은 자본환원율 4~5%대 거래와 함께 수도권 자산은 부동산 관점, 지방 대형 자산은 전력·GPU가 결합된 인프라 관점의 거래로 이원화될 전망이다.

7.7 가치 평가 — 부동산 현금 흐름과 컴퓨터 자산의 분리

안정화된 PropCo는 NOI와 자본환원율로 평가할 수 있다. 자료상 국내 개발비는 MW당 160~200억원, 수도권 임대료는 kW당 월 15~20만원, 최신 스펙 자산의 자본환원율은 4%대, 향후 4%대 후반~5%대 초반이 제시돼 있다. 자본환원율의 국가 간 격차도 크다. 미국 안정화 자산은 6%대 중반, 일본은 4%대 중반, 국내 추정 범위는 4~5.2%로, 금리·시장 성숙도·거래 사례의 밀도가 다른 만큼 국내 수치는 안정화 PropCo 현금흐름에 한정해 적용해야 한다. AI 팩토리의 자본구성은 이와 다르다. 삼성증권의 40MW 예시는 과거 클라우드 데이터센터의 건물 60%·GPU/IT 40%에서 AI 팩토리의 건물 20%·GPU/IT 80%로 무게중심이 이동한다고 본다. 건물은 30년, 칩은 7년으로 인식되는 서로 다른 자산이다.

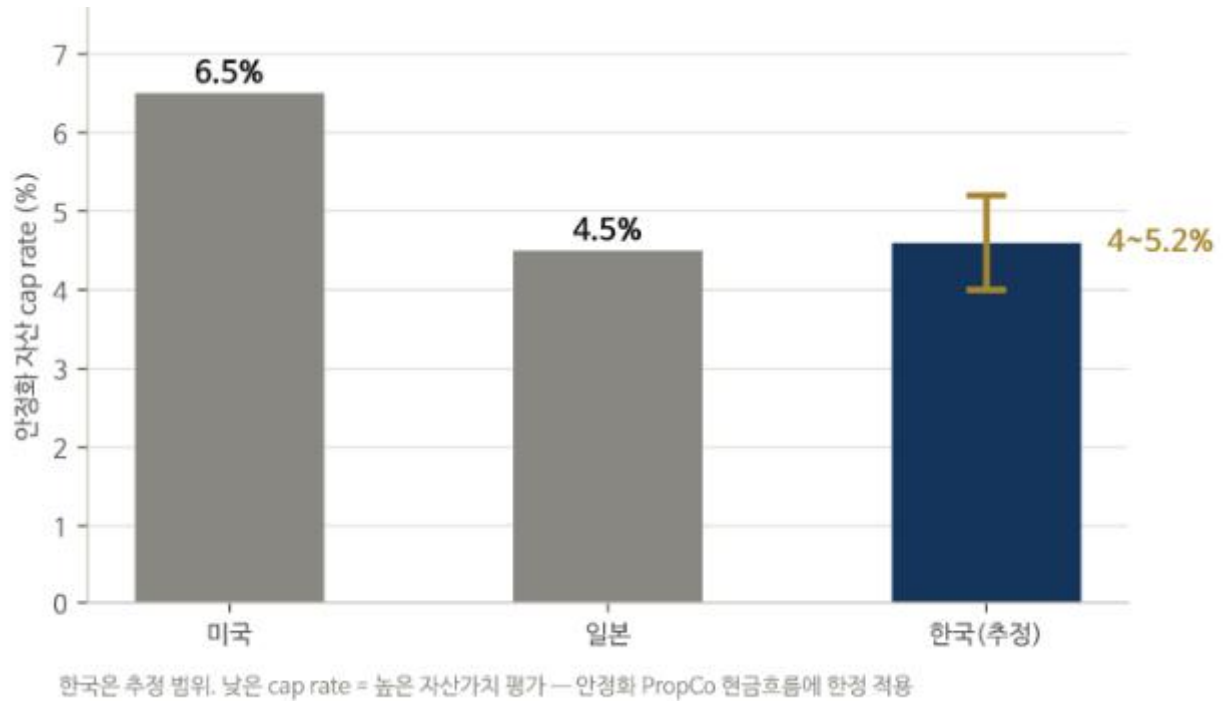
그림 7-5. AI 팩토리 투자비 구성 변화 — 건물에서 GPU로



자료: CMIR Research Center 40MW 예시 재구성

따라서 ComputeCo는 GPU 세대·가동률·장기 컴퓨팅 계약 중고 잔존가치를 반영한 DCF가 필요하다. CoreWeave의 85억달러 GPU 담보대출(2026년 3월 종결, 최초의 투자등급 GPU 담보 금융)은 건물과 컴퓨터를 분리해 금융할 수 있음을 보여주며, 이후 31억달러 규모의 추가 대출로 GPU 담보 금융은 공모 시장으로 확장됐다. 통합 가치는 PropCo의 확실성 프리미엄과 ComputeCo의 성장가치에서 기술전환·가동률 위험을 뺀 값이다. 제6장의 컴퓨팅 계약 구조(장기 1.4달러 vs 스팟 2.4달러)는 ComputeCo DCF의 핵심 입력변수다. AI 팩토리 전체를 하나의 cap rate로 평가하면 장기 부동산과 단기 GPU 위험이 뒤섞인다.

그림 7-6. 데이터센터 안정화 자산 cap rate 국가 비교



자료: CBRE·JLL, CMIR Research Center

AI 데이터센터의 실행 위험은 건축 공정 하나에 있지 않다. 토지, 계통 접속, 인허가, 국제망 접속성, 핵심 기자재, 고객 설계, 시운전, GPU 조달이 서로 다른 시간표로 움직인다. 착공 여부보다 각 확약의 질과 초기 상업가동의 가시성을 먼저 확인해야 한다. 전력 인입형 셀, 모듈러 공정, 선임대, 맞춤형 개발은 모두 일정 위험을 낮추기 위한 수단이다.

금융도 자산 수명에 맞춰 나뉘야 한다. 토지와 건물의 장기 임대 현금흐름은 장기 부채와 자본환원율로 평가할 수 있다. 반면 GPU와 AI 계약은 세대교체·가동률·잔존가치를 반영한 DCF와 칩 금융이 더 적합하다. 두 자산을 하나의 부동산 PF에 묶으면 장기 자산과 단기 기술위험이 뒤섞인다. 판단의 원칙은 계획 MW보다 계약된 전력과 고객을, 준공률보다 초기 상업가동을, 단일 자본환원율보다 자산 수명별 평가를 우선하는 것이다.

PART V

한국

시장 구조와 밸류체인

제8장 · 제9장

현실 기준은 발표 18.4GW가 아니라 2030년 추가 유효수요 3.0~4.2GW다. 시장이 커져도 뭇은 병목을 가진 자가 가져간다.

제8장 한국 AI 데이터센터의 전략 : 수도권과 지방의 학습

나눠야 할 것은 지역이 아니라 워크로드다. 추론은 지연시간과 고객 접근성을 먼저 보므로 기업·금융·공공에 가까운 수도권에 놓고, 학습은 확정 전력과 대규모 부지, 국제망을 먼저 보므로 지방의 학습형 AI 밸리에 맞는다. 한국의 전력 사정도 전국 합계로는 읽히지 않는다. 막히는 자리는 지역별 송전과 변전, 그리고 접속 시점이다.

출발점의 숫자부터 발표치와 거리가 있다. 현재 주요 사업자의 운영 용량은 약 1.534GW이고 그중 GPU 기반 AI 데이터센터로 분명히 분류되는 용량은 0.05GW 이하다. 2030년 추가 유효수요는 기준 시나리오에서 3.0~4.2GW, 상단에서 5.1~7.0GW인 반면 기업 발표 목표의 합계는 12.07GW, 정책 상단은 18.4GW다.

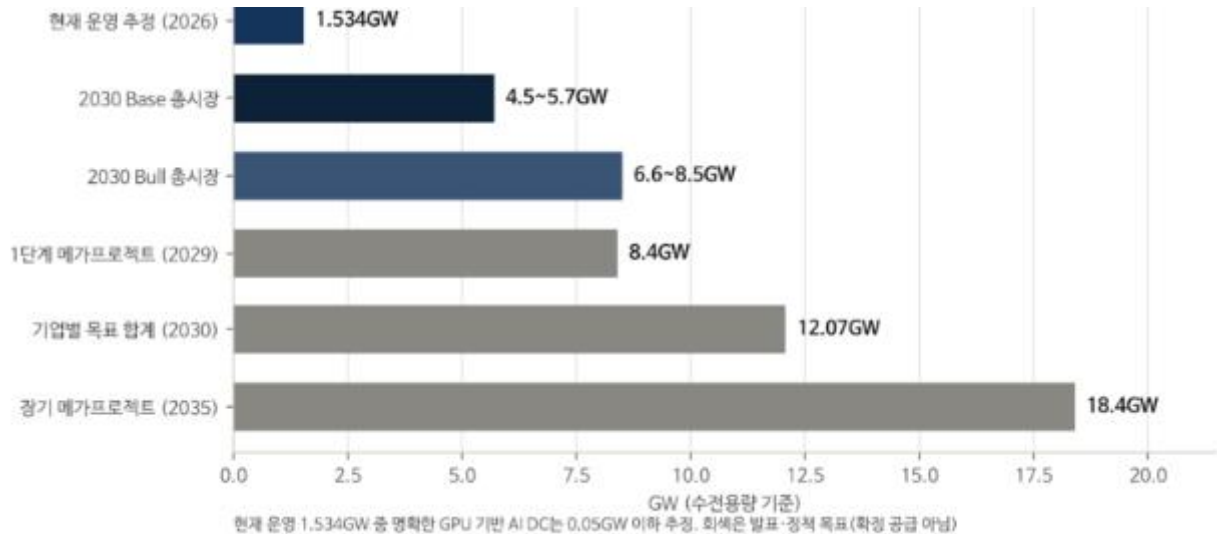
8.1 발표 용량과 실제 시장의 거리

기준선의 괴리부터 확인해야 한다. 2025년 상반기 수립된 제11차 전력수급기본계획은 2030년 데이터센터 하계 최대전력을 3.3GW(신규 추가분 2.3GW)로 산정했다. 그러나 2026년 6월 정부와 산업계가 발표한 3대 메가프로젝트는 1단계로 2029년까지 8.4GW(SK 5GW, GS 2.4GW, 네이버 1GW)를 구축하고 장기적으로 2035년 18.4GW까지 총 1,000조 원 이상을 투입한다는 상단 시나리오를 제시했다. 정부는 아시아-태평양 최대 AI 인프라 허브를 선언하며 2030년 아태 예상 수요 58GW의 약 25% 선점을 목표로 내걸었고, AI 데이터센터를 반도체 팹과 같은 국가 주력 산업 설비로 인정하고 있다. 산업계의 움직임이 정부 계획을 훨씬 앞지르는 구도다.

기업별 계획도 구체화됐다. SK그룹은 1단계 5GW를 울산·중부권·대구경북·호남·강원에 거점 분산해 2029년부터 순차 가동하고 2035년 15GW로 확장한다. GS그룹은 2024년 11월 확보한 강원 동해시 북평제2일반산업단지 약 18만평 부지에 2.4GW를 조성하며 직접투자 30조원(CPU 등 포함 시 최대 120조원)을 계획한다. 네이버는 기존 각 세종 확장에 더해 1GW 풀스택 AI 플랫폼을 구축한다(GW당 50~60조원 예상). 통신사·클라우드·개발사를 더한 기업별 2030년 목표 합계는 12.07GW다. 그러나 이는 자산운용사 보유·DBO 구조가 섞인 발표 용량이지 확정 공급이 아니다.

용량은 네 개의 층으로 나눠 읽어야 한다. 현재 주요 사업자가 운영하는 수전용량은 약 1.534GW로 추정되며, 이 가운데 명확히 GPU 기반으로 가동되는 AI 데이터센터는 50MW 이하다. 여기에 2030년 추가 유효수요 Base 3.0~4.2GW를 적용하면 총시장은 4.5~5.7GW, Bull을 적용하면 6.6~8.5GW다. 그 위에 기업 목표 합계 12.07GW와 정책 상단 18.4GW가 놓인다. Base만으로도 현재 시장의 세 배 이상이므로 성장성은 충분하며, 관건은 상단 숫자를 키우는 일이 아니라 유효수요를 COD로 전환하는 일이다. 8.4GW·12.07GW·18.4GW는 서로 다른 연도와 범위의 발표치이므로 합산하지 않는다.

그림 8.1. 한국 AI 데이터센터 용량의 네 가지 층



자료: 정부·기업 발표(2026.06), 제11차전기본, CMIR Research Center 유효수요 모델재구성

8.2 유효수요의 두 축 : 빅테크와 소버린

빅테크 수요는 기존 CSP 한국 리전의 확장(Base +0.8~1.1GW)과 글로벌 AI 사업자의 신규 AI/GPU 리전(+0.6~0.8GW)에서 나온다. 합계 Base 1.4~1.9GW, Bull 2.4~3.2GW로, 아시아 데이터센터 수요 CAGR 22~24% 전망을 반영한 보수적 추정이다. AWS는 한국에 2031년까지 7조원 추가 투자를 밝혔고, 삼성·SK의 OpenAI Stargate 합류와 Anthropic의 아시아 확장 언급처럼 단일 고객이 200~300MW를 계약할 수 있어 리전 하나의 유치 여부가 시장 규모를 바꾼다. 빅테크가 미국 밖에 리전을 두는 이유는 현지 고객 때문만이 아니다. B2B AI를 기업 전반에 제공하려면 현지 리전이 필요하고, 추론 비중이 높아질수록 지연율과 추론 품질이 입지를 결정한다.

소버린 수요는 국내 LLM·한국형 AI(+0.5~0.8GW), 제조업 AI 팩토리·피지컬 AI(+0.8~1.0GW), 기업·공공·국방·의료 프라이빗 AI(+0.3~0.5GW)로 구성되며 합계 Base 1.6~2.3GW, Bull 2.7~3.8GW다. 실행 사례는 세 축으로 관찰된다. 정부 주도 축에서는 총사업비 2.9조원의 해남 국가 AI컴퓨팅센터(삼성SDS 컨소시엄)가 2026년 7월 착공해 1단계 GPU 1.5만장·40MW로 2028년 시범 운영을 목표하고, AI기본법과 AI DC 특별법이 법적 근거다. 국내 기업 축에서는 네이버가 엔비디아와 200MW·10억달러에서 출발해 2030년 1GW를 목표하고 신세계가 리플렉션 AI와 250MW급을 추진한다. 글로벌 CSP 축에서는 AWS가 2031년까지 50억달러와 SK 협력 울산 40억달러를, Azure가 부평 120MW 공동개발을 진행한다. 삼성·SK·현대차가 확보한 GPU 15만장만으로도 약 400MW의 AI DC가 필요하며, 수요는 기술 이름이 아니라 최종 운영자와 앵커 테넌트 기준으로 분류해야 한다.

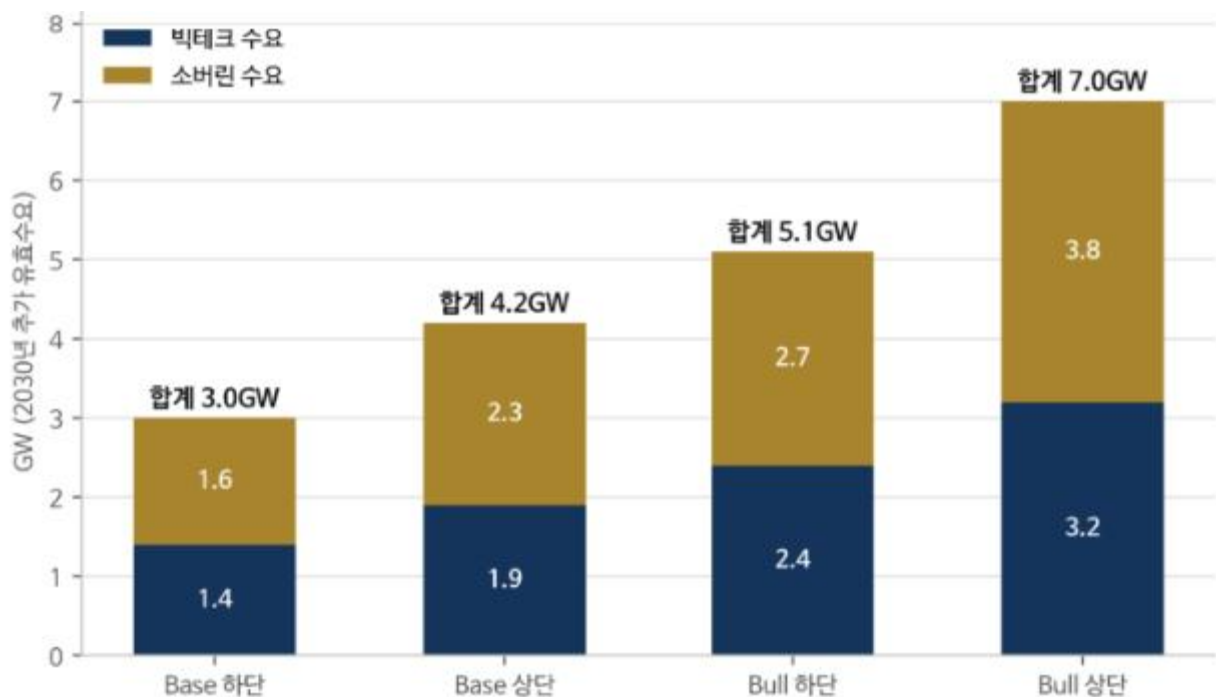
확산 단계로 보면 한국의 AI 도입은 침투율배포울 기준 미국의 2023년 전후와 유사한 단계로 추정되며, 당시 미국 데이터센터 시장은 2025년까지 연평균 29% 성장했다. 국내 클라우드 시장도 2025년 124억달러에서 2032년 468억달러로 연평균 20.9% 성장 전망이 제시돼 있어 AI는 그 위에 얹히는 부가 성장 요인이다. 다만 후행 연수는 정황 추정치이므로 미국의 성장 경로를 국내 전망으로 기계적으로 환산하지 않는다. 공급 주체는 AI 클라우드·풀스택 사업자(네이버·삼성에스디에스), 통신·클라우드 기반 사업자(SKT·KT클라우드·LG유플러스), 에너지·부지 기반 개발자(GS·SGC에너지·자산운용사)의 세 부류로 나뉘며, 정부 AI컴퓨팅자원 활용기반 강화사업의 GPU 할당(NHN B200 7,656장, 네이버클라우드 베라루빈 1,008장·B300 3,112장 등)은 소버린 수요의 실측 선행지표다.

표 8:1. 2030년 국내 AI DC 유효수요 시나리오

수요 축	Base	Bull	핵심 가정
빅테크	1.4~1.9GW	2.4~3.2GW	기존 CSP 리전 성장(아시아 CAGR 22%), 100MW급 AI Zone, 글로벌 AI 랩 리전. 1GW급 단일 빅테크 리전은 배제
소버린	1.6~2.3GW	2.7~3.8GW	국내 LLM·국가 컴퓨팅(GPU 5만장+네이버 6만장), 제조 AI(삼성·SK·현대차 15만장≈0.4GW), 공공·국방·프라이빗
합계	3.0~4.2GW	5.1~7.0GW	최종 운영자·앵커 테넌트 기준, 공급 발표치와 분리. Bull은 정부 50조원+ 예산·복수 리전 가정

자료: CMIR Research Center 유효수요 모델 재구성

그림 8:2. 2030년 추가 유효수요의 구성 : Base와 Bull



자료: CMIR Research Center 유효수요 모델 재구성

8.3 수도권 추진과 지방의 학습형 AI 밸리

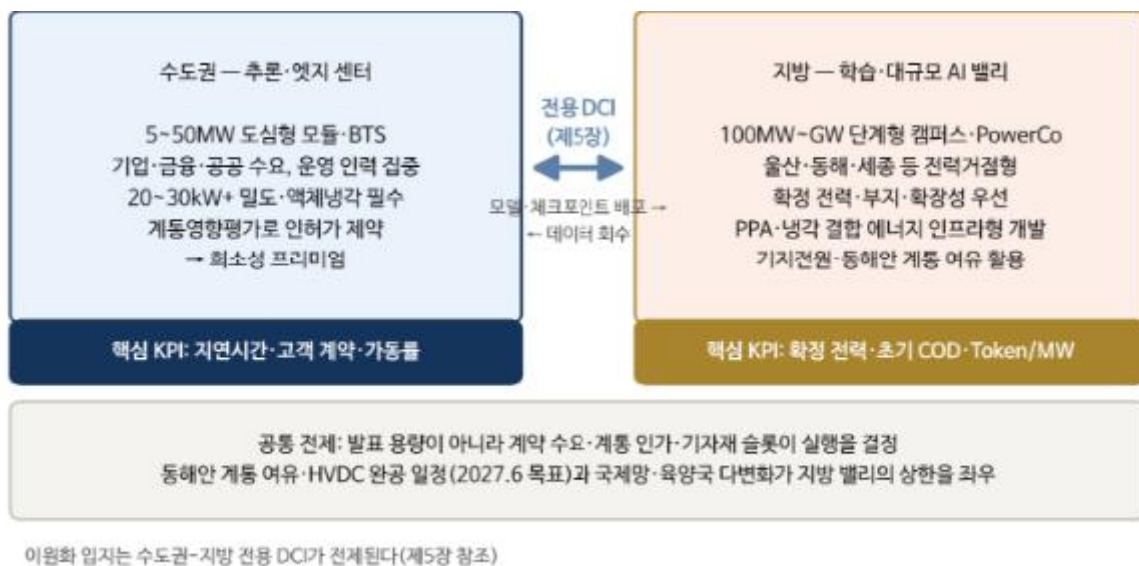
한국의 분산은 미국처럼 국토 전역에 같은 형태의 캠퍼스를 흩어놓는 방식이 아니다. 기업·금융·공공 수요와 운영 인력이 수도권에 집중돼 있어 추론·엡지 센터의 고객 접근성과 네트워크 가치가 높고, 전력계통영향평가 이후 수도권 신규 인허가가 줄어 희소성 프리미엄은 커진다. 수도권 공급은 진행 프로젝트 기준 2028년 약 4GW에 도달한 뒤 정체될 가능성이 제시돼 있다. 신규 수요의 중심은 클라우드에서 기업 AI 추론으로 이동하며, 10MW 미만 엡지 데이터센터가 금융사와 AI 스타트업의 RAG·Copilot·Agent 수요를 흡수할 수 있다. 물론 노후 5~10kW 저밀도 시설이 자동으로 AI 대응형이 되는 것은 아니며, 20~30kW 이상 밀도와 액체냉각 옵션을 갖춘 시설만 추론 수요를 수용한다.

지방 대형 캠퍼스는 전력 가용성, 부지, 확장성, 국제망, PPA와 냉각 조건을 우선한다. 울산·동해·세종과 중부·대경·강원·호남권 계획은 전력거점형 AI 밸리의 방향을 보여주며, 핵심은 토지나 임차인 확보가 아니라 전력 사업자·PPA와 연계한 에너지 인프라 사업 형태의 개발이다. 개발 단위도 다르다. 수도권은 5~50MW 도심형 모듈·BTS, 지방은 100MW~GW급 단

계형 캠퍼스와 PowerCo 결합이 기본형이다. 발표 입지를 수요가 확정된 프로젝트로 간주해서는 안 되며, 지방은 전력만 있고 고객망이 없으면 좌초한다.

이원화 입지는 수도권:지방을 잇는 전용 DCI가 전제된다(제5장 참조). 지방 캠퍼스에서 학습한 모델과 체크포인트를 수도권 추론센터로 배포하고, 수도권에서 수집된 기업 데이터를 지방 학습 클러스터로 되보내는 왕복 트래픽은 공용 인터넷이 아니라 대용량 장거리 광전송망을 요구하기 때문이다. 동해안·호남 등 전력거점이 국제 해저케이블 육양국·백본과 얼마나 가까운지도 학습 밸리의 실질 상한을 결정한다. 따라서 이원화 전략의 실사 항목에는 확정 전력과 함께 수도권행 전용 회선의 용량·경로 이중화개통 시점이 포함돼야 한다.

그림 8.3. 수도권 추론 × 지방 학습 밸리의 이원화 구조



자료: CMIR Research Center 프레임, 이 보고서 재구성

8.4 총량이 아닌 공간과 시간의 전력 문제

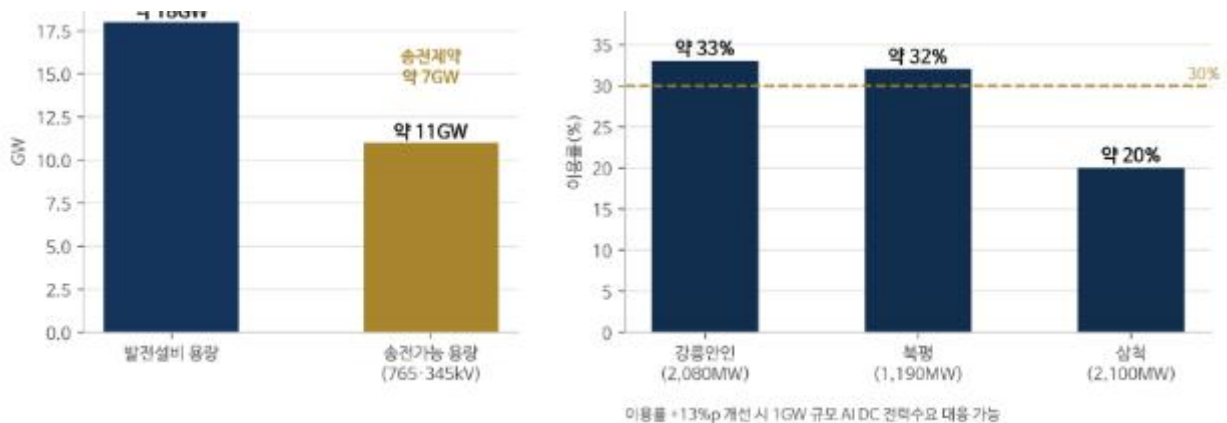
전남의 여유 전력은 경기도의 즉시 전력이 아니다. 한국은 전국 연간 총량 기준으로는 전력이 부족하지 않으며, 전국 단일 송전망 체제에서 문제는 특정 지역·특정 시간의 부족이다. 2025년 연간 전력 자급률은 경북~울산 9개 행정구역이 100%를 상회하고 제주~대전 8개 구역이 100%를 하회한다. 경북(원자력 12.8GW), 충남(유연탄 17.7GW), 강원(유연탄 7.4GW)은 24시간 가동을 전제로 하는 기저전원 중심이다. 한편 자급률은 연간 발전량과 판매량의 비율일 뿐 확정 전력이나 상업가동 시점을 뜻하지 않으며, 계절·시간대별 변동에는 경직성 전원만으로 대응할 수 없어 ESS 보조가 필요하다.

장기 총량 압력도 동시에 성립한다. 18.4GW를 가동률 70%로 운영하면 연간 112.6TWh가 필요하며, 이는 2025년 전국 전력사용량 550TWh의 약 20%다. 여기에 반도체가 경합한다. 삼성전자 DS부문과 SK하이닉스의 2025년 전력사용량은 각각 30.4TWh, 13.7TWh로 합계가 전국의 8%에 달하고, 5년 내 메모리 생산능력 2배 확충과 용인 반도체 산단까지 감안하면 반도체에서만 50TWh 이상의 추가 수요가 발생할 수 있다. 현재 총량 여유가 있다는 판단과 장기 인프라 확충이 시

급하다는 판단은 모순되지 않는다.

동해안은 계통 제약이 만든 역설적 기회 지역이다. 동해안 소재 발전설비 용량은 약 18GW로 765kV·345kV 선로의 송전 가능용량 11GW를 초과해, 송전제약 탓에 민간 석탄발전 이용률이 2025년 평균 30%를 하회했다. 강릉안인(2,080MW)·북평(1,190MW)·삼척(2,100MW)의 이용률을 13%p 개선하면 1GW 규모 AI DC 전력수요에 대응 가능하다는 계산이 제시돼 있으며, GS의 동해 2.4GW와 SK의 강원 거점이 이 논리 위에 있다. 보완 인프라로 동해안~신가평 765kV 교류와 동해안~동서울 HVDC 500kV가 2027년 6월 준공 목표로 건설 중이나, 과거 장기 지연 전례를 감안하면 적기 준공이 어려울 수 있다. 수도권 송전망 보강이 용인 반도체 산단과 연결되면 준공 시점이 빠른 AI DC가 전력 공급 능력을 선점할 가능성과 정부의 심판 개입 여부가 관전 포인트다.

그림 8.4. 동해안 발전설비·송전 용량과 민자 석탄발전 이용률



자료: 전력거래소·한국전력 발전설비 통계, CMIR Research Center

주: 이용률은 월별 통계의 단순평균 추정

8.5 지역 분산의 경제성 : PPA·특구·인허가

낮은 재생에너지 비중이 AI 데이터센터 유치의 걸림 사유라는 통념은 과장돼 있다. 첫째, RE100을 요구하는 빅테크조차 AI 데이터센터 확보를 위해 RE100을 뒤로 미룬다. 구글은 텍사스에서 가스복합화력 연계를, 마이크로소프트는 셰브론과 대규모 가스발전 연계를, 메타는 항공기 엔진 개조 가스터빈 온사이트 가동을 진행 중이다. 둘째, RE100은 24/7 무탄소 매칭이 필요한 CF100과 달리 REC 구매·녹색프리미엄·PPA로 달성할 수 있는 캠페인이어서, 동해안 AI DC의 주변 전력원이 석탄·복합화력이라도 물리적 PPA로 조건을 충족할 수 있다. 셋째, PPA 물량도 성장 경로에 있다. 2025년 태양광 PPA 거래단가는 175~185원/kWh(송배전 요금 포함 시 기업 부담 220원/kWh 내외), 풍력은 180원대 초반이며, 제11차 전기본의 2038년 태양광 77.2GW·풍력 40.7GW 목표를 반영하면 매년 신규 RE100 계약 가능 발전량은 최소 5.6~6.6TWh로 추정된다.

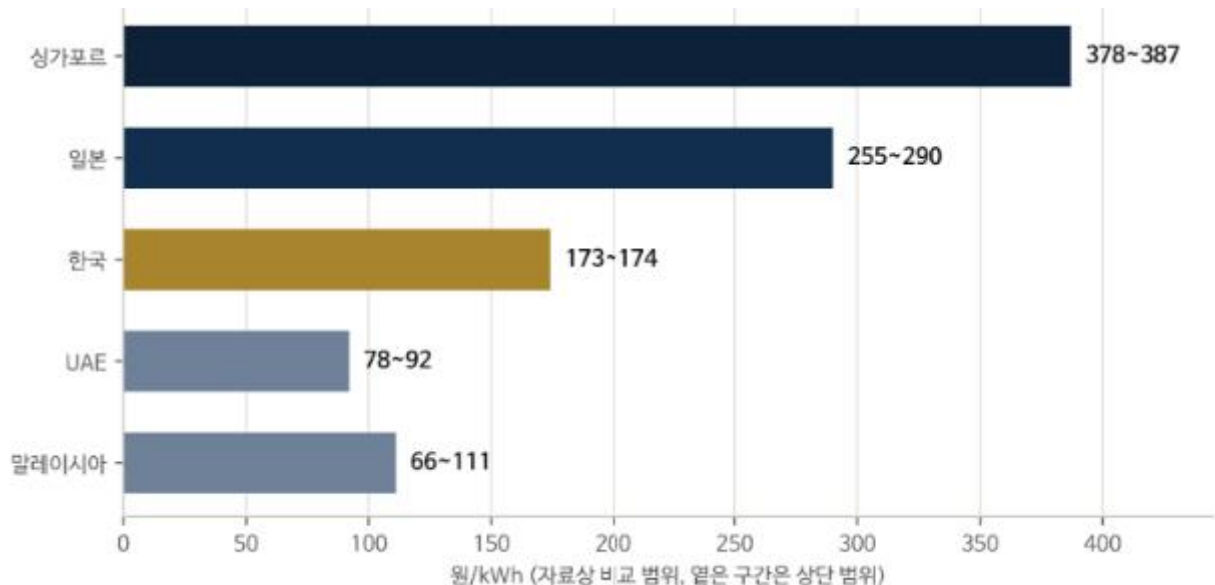
제도는 전기를 새로 만들기보다 전력과 데이터센터를 같은 장소·시간에 묶는 장치다. 10MW 이상 대용량 수전은 전력계통 영향평가와 한전 공급방안 확정이 필요하며 자료상 최소 18개월이 제시돼 있다. AI 데이터센터 특별법에는 비수도권 인허가·계통평가 완화, 전력·냉각 인프라 지원, 재생에너지 PPA 특례가 포함되고, 분산에너지특구는 직접 거래와 망 이용·PPA 특례, 지역별 요금 실증으로 발전과 수요를 같은 권역에 묶는다. 한계도 함께 있다. PPA는 환경성과 가격을 헤지해도 물리적 계통 용량을 만들지 못하고, 지역별 차등 산업용 요금은 일반용 요금을 쓰는 AI 데이터센터에 직접 적용이 제한될 수 있다. 법령·요금·특구 조건은 발표 시점 기준이므로 최종 시행령과 개별 사업 조건을 별도 확인해야 한다.

8.6 동북아의 실행 가능한 대안 거점

자료상 한국 데이터센터 전기요금은 173~174원/kWh로 말레이시아(66~111원)·UAE(78~92원)보다 높고 싱가포르(378~387원)·일본(255~290원)보다 낮다. 그러나 전기요금이 입지를 전적으로 결정하지는 않는다. 지금은 운영비 최적화보다 구축 자체에 집중하는 시기로, 연료전지·가스엔진·항공엔진까지 발전원으로 동원하는 국면에서는 납기가 가격을 앞선다. 한국의 경쟁력은 세계 최고의 반도체 공급망(HBM·디램), 해저케이블 12개의 글로벌 연결성, 다수 IT·기업 고객군, 정부의 AI 3대 강국 목표 지원에서 나온다.

미국의 NIMBY 반사이익도 있다. 미국에서는 유틸리티 비용 전가와 소음·경관 이슈로 데이터센터 모라토리엄이 확산 중이며(버지니아 소음 규제 발의, 뉴욕 최대 3년 유예 논의 등), 거부된 수요는 거부하지 않는 지역으로 이동한다. 한국의 입지 논리는 "왜 반드시 한국인가"보다 "미국 밖의 실행 가능한 대안인가"에 가깝다. 그렇다고 자동으로 선택되는 시장은 아니어서, 국제망과 확정 전력, 물·열 방출, 운영인력, 주민 수용성, 앵커 고객과 GPU 공급이 모두 갖춰져야 하며, 노릴 자리는 '가장 싼 시장'이 아니라 '가장 빨리 쓸 수 있는 동북아 생산 거점'이다.

그림 8.5. 국가별 데이터센터 전기요금 비교



자료: 한국전력 및 각국 요금 공표치, CMIR Research Center

주: 자료상 비교 범위. 세금·송배전·계약전력·PPA·부하율 반영 총비용과 다를 수 있음

8.7 2026~2030년 실행 전략 : 수요·전력·망·COD의 동시 확보

이 선착순 경쟁의 순번은 발표가 아니라 확약의 순서로 매겨진다. 2026~2027년에는 고객 LOI, 전력 공급방안, 부지·인가가, 국제망, 변압기·스위치기어 슬롯을 먼저 확정해야 한다. 발표 용량을 늘리기보다 첫 모듈의 초기 상업가동을 증명하는 단계다. 2027~2028년에는 수도권 5~50MW 추론 모듈과 지방 100~300MW 학습 캠퍼스의 첫 상업가동을 만들고 실제 전력 품질·냉각·가동률 데이터를 축적하며, 2028~2030년 증설은 계약된 수요와 Token/MW가 확인된 프로젝트에 집중한다. 정책 성과 역시 발표 GW로 재서는 안 되며 계약 MW, 인가 MW, COD MW, 가동률, 앵커 고객, 지역별 전력망 보강으로 평가해야 한다.

국제망과 육양국 다변화는 확약 단계의 필수 항목이다(제5장 참조). 한국의 해저케이블 육양국이 특정 권역에 집중된 구조

에서는 단일 재해·단선이 국제 트래픽과 글로벌 리전 유치 논리를 동시에 흔들 수 있으므로, 동해안·서해안 신규 육양국 확보와 복수 국제망 경로, 수도권·지방 전용 DCI 개통을 2026~2027년 확약 목록에 포함해야 한다. 빅테크 리전 유치와 지방 학습 밸리의 상한은 전력만이 아니라 국제망 경로의 다양성에서도 결정된다. 이해관계자별 과제는 명확하다. 정부는 수요·전력·입지 통합 심사와 COD MW 기준 평가를, 전력당국은 접속 슬롯·송전·변전 일정 공개를, 개발사는 Power:First·BTS·단계 증설을, 운영사는 SLA·냉각·전력 품질·가동률을, 금융사는 자산 수명별 위험 분리(PropCo·ComputeCo)를, 지역은 국제망·인력·물·주민 수용성을 맡는다. 실패 신호는 각각 발표 GW만의 확대, 공급의향서만 존재, 고객 없는 AI 대응형 투자, 반복 장애·저가동, GPU·건물 위험 혼합, 전력만 있고 생태계 부재다.

그림 8.6. 2026~2030년 단계별 실행 로드맵



자료: CMIR Research Center 근거, 이 보고서 실행 프레임

주: 국제망·육양국 다변화는 2026~2027년 확약단계 항목(제5장 참조)

8.8 최대 위험, 공급과 수요의 시간 불일치

수요 위험은 발표 프로젝트가 실제 장기계약으로 전환되지 않는 데서 시작한다. 12~18GW 공급 목표가 3.0~4.2GW Base 수요보다 앞서면 무계약 셀과 낮은 가동률이 발생할 수 있다. 공급 위험은 송전·변전·전력기기의 납기와 지역 수용성이다. 대형 전력변압기 납기는 이 보고서 기준 128~144주이며 자료에 따라 36~48개월, HVDC 변환변압기는 최대 36~52개월까지 제시돼 있다. 반도체 산업이 전력·용수 배분에서 우선될 경우 AI DC 일정은 뒤로 밀릴 수 있다.

기술·금융 위험은 GPU 세대교체, 고밀도 냉각과 배전 표준 변화, 고금리와 CapEx 상승이다. 대응 원칙은 단계형 개발, 앵커 계약, 기존 시설 개조 가능성, 장비 재사용·잔존가치, 중단 기준의 사전 설계다. 우선순위로 보면 단기·실행 측에서는 계통·기자재·앵커 고객이, 중장기·구조 측에서는 수요 과대·기술 좌초·반도체 우선순위가 높은 영향 위험이다. 계획 용량보다 확약의 질을 평가해야 공급 과잉과 좌초 자산을 동시에 피할 수 있으며, 위험 관리의 기본은 인센티브를 제외한 Base Case의 성립 여부다.

발표 용량과 실현 용량의 거리를 좁히는 일이 한국 시장 판단의 전부라고 해도 지나치지 않다. 기준 범위인 3.0~4.2GW만 실현해도 총시장은 4.5~5.7GW로 늘어난다. 수도권은 기업·금융·공공의 저지연 추론 수요와 운영인력·네트워크 가치가 크

고, 지방은 확정 전력과 부지·국제망·PPA를 결합한 대형 학습 캠퍼스에 유리하다. 두 축은 전용 DCI와 다변화된 국제망으로 연결될 때만 하나의 전략이 된다(제5장 참조). 정책과 투자 판단은 계약 MW, 인가 MW, 초기 상업가동, 가동률, Token/MW로 평가해야 하며, 전력·고객망·냉각·GPU가 함께 확정된 프로젝트부터 단계적으로 키우는 편이 과잉과 부족을 동시에 줄인다.

제9장 밸류체인·리스크·2030년 전망 : 병목을 쥔 쪽으로 가는 몫

시장이 커진다고 참여 기업이 고르게 나눠 갖지는 않는다. 몫은 병목을 쥔 쪽으로 간다. 2026년부터 2028년까지는 전력 기기와 MEP, 냉각, BBU와 BESS처럼 발주와 매출이 눈으로 확인되는 하드웨어가 앞서고, 그다음에는 추론 소프트웨어와 운영 서비스가 설치기반과 운영 데이터를 밀천으로 장기 경쟁우위를 만든다. 전력과 열, 저장, 네트워크, 소프트웨어가 같은 속도로 증설되지 않기 때문이다. 공급 슬롯과 인증, 시운전, 유지보수 책임이 희소한 분야는 가격 결정력을 갖지만 범용 부품은 물량이 늘어도 단가 압박을 받는다.

병목의 위치는 숫자로 드러난다. 글로벌 전력소비가 415TWh에서 945TWh로 가는 동안 계통 대기는 4년을 넘고 대형 전력변압기 납기는 128~144주이며, 액체냉각 비중은 14%에서 40%로 오른다. 한국에서 3·5·7GW가 추가로 지어지면 각각 24조·40조·56조원의 공사시장이 열린다.

9.1 시장 규모 너머의 병목 해소 능력

AI 데이터센터 가치사슬은 전원·전력기기에서 배전, 냉각, 저장·전력품질, 네트워크, GPU·서버, 운영 소프트웨어, 개발·금융까지 길다. 그러나 전력소요가 늘어난다는 이유만으로 모든 부품의 수익성이 함께 높아지는 것은 아니다. 가치는 공급 슬롯이 부족하고, 고객 인증과 시스템 통합 책임이 크며, 설치 후 유지보수·소프트웨어·교체 수요가 반복되는 층에 집중된다. 반대로 표준화가 빠르고 공급자가 많은 단품은 물량이 늘어도 가격 경쟁에 노출된다. COD를 앞당기고 운영 데이터를 축적하는 병목 층이 가치의 집중지다.

그림 9.1. AI 데이터센터 병목 지도: 전력에서 토큰까지 가치가 집중되는 층



자료: CMIR Research Center

따라서 밸류체인은 매출 성장률보다 다섯 가지 기준으로 평가해야 한다. 첫째 병목성, 즉 납기·용량·인증이 희소한가. 둘째 COD 기여, 즉 초기 상업가동을 실제로 앞당기는가. 셋째 반복성, 즉 교체·확장 때 같은 BOM이 반복되는가. 넷째 서비스성, 즉 시운전·유지보수·운영 데이터가 쌓이는가. 다섯째 전환비용과 표준 위험, 즉 고객이 공급자를 쉽게 바꿀 수 있는가와 전압·냉각·GPU 세대 변화에 대응 가능한가. 병목 해소의 순서, 곧 전력 인가 → 기자재 → MEP·열 → 저장 → 운영 SW의 발주 순서가 섹터별 수혜의 시점표다.

9.2 단기 수주 가시성과 장기 구조 성장 축의 분리

2026~2028년에는 전력 인가와 조기 COD를 위해 변압기·스위치기어·발전기·MEP·액체냉각·UPS·BBU·BTM BESS의 발주가 먼저 발생한다. 납기와 설치 공정이 존재하므로 수주잔고와 매출 인식의 연결도 상대적으로 명확하다. HVDC·전력 반도체·보호·Telemetry는 차세대 랙 설계가 확정될수록 커지지만, $\pm 400\text{VDC}$ 와 800VDC 의 공존과 초기 CapEx 때문에 도입 속도 차이가 크다. 추론 소프트웨어·오케스트레이션은 단기 발주보다 가동률·토큰 사용량·플랫폼 고착이 핵심이다. 매출 가시성은 낮지만 Token/MW와 Token/\$를 결정하는 장기 경쟁우위는 가장 크다.

그림 9.2. 수주 가시성 × 장기 구조 성장 매트릭스



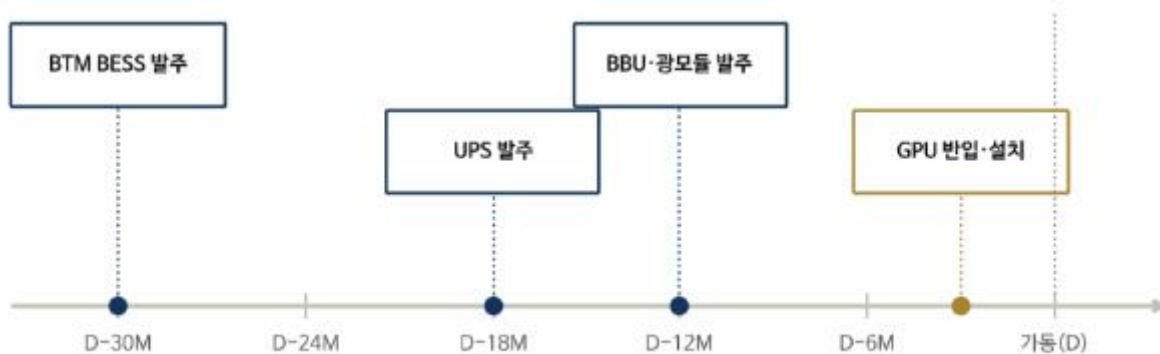
자료: CMIR Research Center, 이 보고서 분석 프레임

두 축을 겹치면 네 개의 구간이 나온다. 숫자와 경쟁우위가 함께 보이는 구간은 액체냉각, BBU·UPS·BESS, 전력기기·배전, 네트워크·광이다. 경쟁우위는 크지만 매출 확인이 낮은 구간은 추론 SW·플랫폼, 원전·확정 전력, HVDC·전력반도체다. 수주 가시성은 높지만 범용화 위험이 있는 구간은 개발·금융, GPU·서버, MEP·EPC다. 각 섹터에서 반드시 확인할 지표는 다르다. 전력기기·배전은 수주잔고·납기·현지 생산, 액체냉각은 CDU/HXU·Manifold/QD·시운전, BBU·UPS·BESS는 고객사 수주·현지화·교체주기, HVDC·전력반도체는 설계 채택과 2H26 수주, 추론 SW는 Token 사용량·갱신·오케스트레이션이다.

9.3 발주 순서와 설치기반 수명에 따른 이익 풀의 이동

발주는 가동 시점(D)에서 역산된다. 설치 공정과 인증이 긴 BTM BESS는 가동 약 30개월 전(D:30M)에, UPS는 약 18개월 전(D:18M)에, BBU와 광모듈은 약 12개월 전(D:12M)에 발주되며, GPU는 가장 마지막에 투입된다. 전력 인가와 핵심 기자재가 선행돼야 건축과 MEP가 시작되고, 랙 밀도에 맞춘 냉각·전력 품질·BESS가 뒤따른다. 초기 상업가동 이후에는 유지보수·Telemetry·오케스트레이션·추론 최적화가 반복 매출을 만든다. 글로벌 ESS 매출 14→184bn달러 전망은 저장의 구조적 확대를 보여주지만, 이 시장 전체를 데이터센터 수요로 귀속해서는 안 된다.

그림 9.3. 가동(D)에서 역산한 발주 순서: BTM BESS D:30M → UPS D:18M → BBU·광모듈 D:12M → GPU

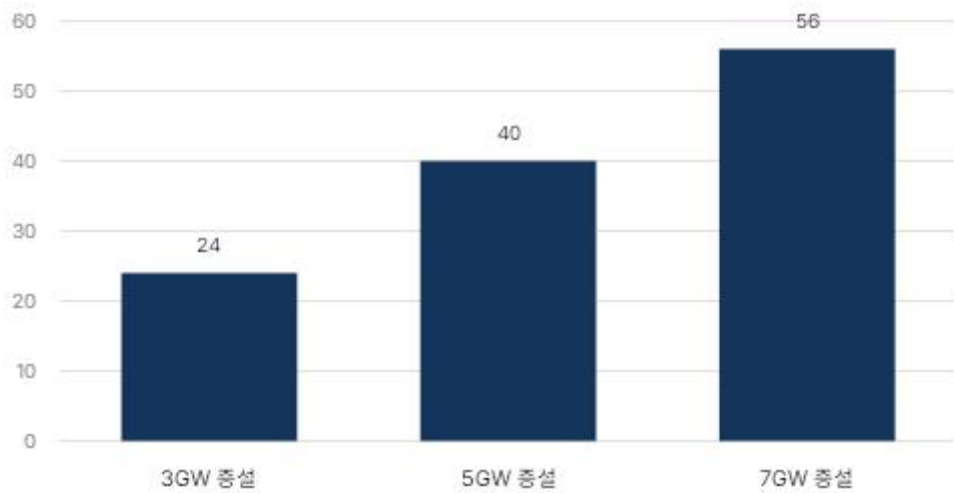


자료: CMIR Research Center

매출 인식의 구간도 층마다 다르다. 2026~2027년은 변압기·스위치기어·발전기가 수주잔고와 생산 슬롯으로, 2026~2028년은 MEP·EPC·시운전이 공정률과 책임준공으로 확인된다. 액체냉각·UPS·BBU·BTM은 2026~2030년에 걸쳐 설계 채택·납품·교체로, HVDC·전력반도체는 2027년 이후 Reference design과 부착률로, FTM BESS·확정 전력은 2028년 이후 PPA·EPC·가동률로 나타난다. COD 이후에는 유지보수·부품·Telemetry가 설치기반과 서비스 계약으로 반복 매출을 만든다. 각 구간의 핵심 위험은 증설 지연·원가·지체상금, 누수·안전·고객집중, 표준 분기, SLA·인력·부품 수급으로 구분된다.

국내 건설의 기회는 MEP가 본체다. 한국의 3·5·7GW 추가 건설 시나리오의 MW당 80억원을 적용할 때 24·40·56조원의 공사시장을 뜻한다. 수배전설비·발전기·UPS·냉각시스템 등 사업자 인프라 설비가 총 공사비의 60~70%를 차지하며, MEP EPC 수행 역량이 건설사의 격차를 만든다. 시공 단가는 2020년대 초반 MW당 50억원에서 최근 80~100억원으로 상승했다. 고밀도 전력·냉각 사양이 만든 인플레이션이다. 시공 이력은 GS건설·자이C&A 24개, 현대건설 약 20개, 삼성물산 13개, DL이앤씨·DL건설 11개로 대형사에 집중돼 있고, GS건설 동해 AIDC 1차 1,200MW, 현대건설 용인 죽전 퍼시픽 씨니 100MW·AWS 인천 96MW·팀북투 100MW, DL이앤씨 김포 ICN11 80MW 등 파이프라인도 구체적이다. 다만 최근 준공 사례의 건축비는 MW당 42~115억원까지 편차가 커, 발주처의 설비 조달 범위에 따라 프로젝트별 단가가 달라진다.

그림 9.4. 한국 추가 건설 시나리오별 공사시장: 3·5·7GW = 24·40·56조 원

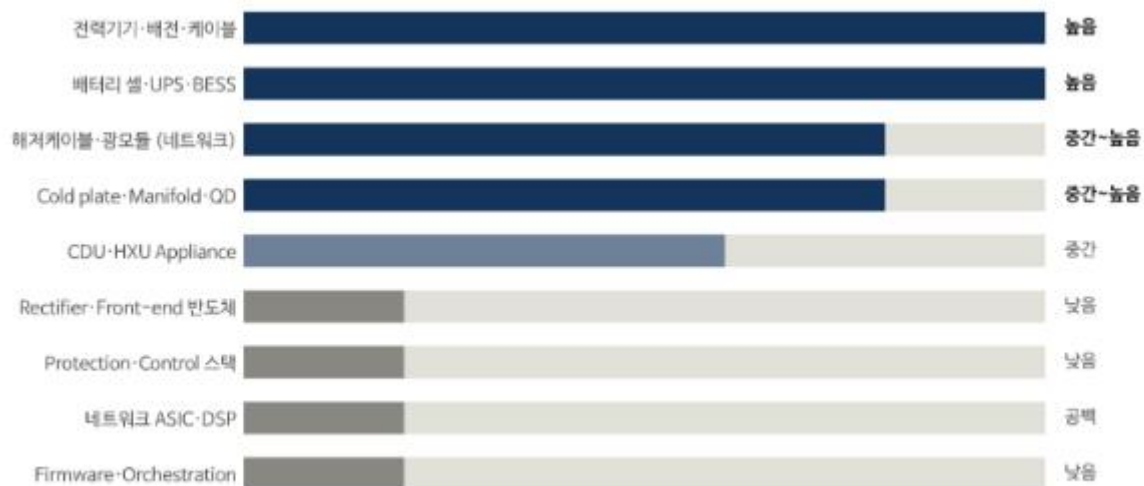


자료: CMIR Research Center

9.4 한국의 가치포착 지점 : 전력·배전·배터리·기계 인터페이스

한국은 원전·대형 전원, 변압기·배전·케이블, 배터리 셀·UPS·BESS에서 높은 경쟁력이 있는 것으로 평가된다. 이들 영역은 대규모 제조, 품질 인증, 현지 설치와 유지보수가 중요해 기존 산업 역량을 전용하기 쉽다. 네트워크 계층에서도 강약이 갈린다. 해저케이블과 광모듈·광부품은 국내 제조·시공 기반이 상대적으로 강한 반면, 스위치 ASIC과 DSP 등 네트워크 반도체는 글로벌 소수 기업이 과점한 국내 공백 영역이다(제5장 참조). Front-end rectifier, protection semiconductor, control firmware, hyperscaler 전용 플랫폼도 글로벌 선도 기업이 강하다. 국내 전략은 무리한 전 영역 추격보다 반복 BOM, 인증 가능한 통합 하드웨어, 현지 서비스에서 점유율을 높이는 편이 합리적이다.

그림 9.5. Korea Capture Map: 한국이 구조적으로 강한 층과 약한 층



자료: CMIR Research Center 정성 판단, 이 보고서 환산

대형 3사 중심의 논의에서 빠지기 쉬운 것이 중소형 밸류체인이다. 초고집적화와 AI 연산량 증가로 소재(알루미늄박), 정밀 기계(커넥팅로드), 인프라(소배전반), 트래픽 처리(IX-IDC), 비상 전력망(발전기)에 이르는 중소형 핵심 밸류체인의 수혜가 본격화될 전망이 제시돼 있다. 검증 기준은 대형사와 같다. 전방 고객과의 공급 계약, 증설 CAPA의 가동률, 데이터센터향 매출 비중의 실제 확대다. 테마성 기대가 아니라 발주·납품·교체주기의 숫자로 확인해야 하며, 특정 고객 의존도가 높은 기업은 고객 집중 위험을 함께 평가해야 한다.

제3장의 800VDC 전환과 제2장의 연료전지 재부상은 한국 밸류체인에 두 개의 신규 참여 지점을 만든다. 첫째, 800VDC 밸류체인에서 정류·DC 배전·보호·버스웨이·전력 모듈은 기존 전력기기 기업의 공급 범위가 확대되는 영역이며(Eaton 기준 MW당 매출 2.0→3.4백만 달러 전망), 효성HICO 테네시 1.57억 달러 등 미국 현지화 투자와 결합할 때 실효적 수혜가 된다. 슈퍼캐퍼시터·기판(MLCC·CCL)도 Multi:timescale 버퍼와 고전압 기판 수요의 파생 수혜 후보다. 둘째, 연료전지다. 국내에는 PAFC 기반의 두산퓨얼셀(다중모듈 가동률 99%대)과 부품사 비나텍 등이 있으나, 빅테크 공급 레퍼런스는 현재 Bloom Energy(SOFC)에 집중돼 있다. 국내 기업의 수혜는 국내 AI DC 프로젝트의 온사이트 채택과 수출 레퍼런스 확보 속도에 달려 있으며, 검증 지표는 2026년 하반기부터의 수주·백로그다.

9.5 선행지표의 순서 : 발주에서 Token 경제성까지

데이터센터 산업은 발표와 착공, 초기 상업가동, 램프업 사이의 시차가 길다. CapEx 발표나 계획 MW만 보면 공급을 과대 평가하고, 운영 지표만 기다리면 전력기기·냉각·BESS의 수주 사이클을 놓친다. 지표는 세 단계로 본다. 1단계 발주·확약은 최종사용자 계약·선임대, 계통 인가 MW, 변압기·냉각·BESS 발주, HVDC·냉각 설계 채택이다. 2단계 매출·COD는 납품 공정 진행률, 초기 상업가동, 고객 인수·SLA, 가동 랙·액체냉각 설치다. 3단계 운영·경제성은 GPU 가동률, 실사용 전력, 전력비·재시작 손실, Token/MW·Token/\$다. 발표 MW → 확약 MW → COD MW → Token 생산성의 순서로 좁혀 읽는다.

영역별로는 수요(최종사용자·선임대 → 사용량·갱신), 투자(CapEx → 실제 DC·GPU 투입), 전력(인가 MW·변전소 일정 → 확정 전력·COD), 기자재(LPT·스위치기어 슬롯 → 납품·시운전), 기술(랙 밀도·냉각·HVDC 설계 채택 → 안정 운용 밀도), 저장(BBU·UPS·BTM 발주 → 전력 품질·교체), 컴퓨터(GPU 공급·임대료 → 가동률·세대 믹스), 경제성(토론 사용량 → Token/MW·Token/\$)을 짚지어 확인한다. 지표는 방향·확약·운영 증명을 함께 봐야 하며, 특정 기업의 CapEx나 임대료 한 지표를 산업 전체로 일반화해서는 안 된다.

9.6 최대 위험, 공급·기술·자본의 시간 불일치

제8장 8.8이 한국 시장의 실행 위험을 짚었다면, 이 절은 밸류체인 전반의 구조 위험을 본다. 수요가 있어도 계통·변압기·냉각이 늦으면 COD가 밀린다. 반대로 전력과 건물을 먼저 지어도 앵커 고객과 GPU가 없으면 낮은 가동률과 금융비용만 남는다. GPU 세대교체와 임대료 하락은 ComputeCo의 현금흐름을 흔들고, 400/800V·냉각 표준 변화는 PropCo의 기존 시설 개조 CapEx를 키운다. 장기 건물과 단기 기술자산을 같은 만기의 부채로 금융하면 차환 위험이 확대된다. 전력은 늦고 GPU는 빨리 낡는다. 자본의 만기가 그 사이를 견뎌야 한다.

위험을 사업가치 영향과 발생 시점의 두 축으로 배열하면 우선순위가 드러난다. 단기·고영향은 계통·COD 지연, 앵커 고객

부재, 기자재 납기이고, 장기·고영향은 수요 과대·저가동과 GPU 가격·구형화다. 중간 영향으로는 표준·기술 좌초, 물·지역 수용성, 금융·차환, 전기요금·연료비가 있다. 대응 원칙은 위험별로 다르다. 수요 과대에는 Base 기준 단계 개발, 계통 지연에는 책임주체 명확화와 브리지 전원, 기자재 납기에는 선발주·표준화, GPU 구형화에는 짧은 감가와 재배치, 표준 좌초에는 모듈·멀티표준 설계, 전력비에는 해지·효율·전가, 차환에는 자산수명별 금융, 지역수용성에는 폐열·안전·지역 편익이 대응한다.

9.7 2030년의 차이를 만드는 COD·가동률·Token 경제성

Base는 2030년 추가 유효수요 3.0~4.2GW의 중간값 3.6GW를 채택한다. Bull은 5.1~7.0GW의 중간값 6.05GW다. Downside는 별도 원자료가 없어 Base 중간값의 50%만 2030년까지 COD된다는 이 보고서 가정 1.8GW를 사용한다. 현재 1.534GW를 더하면 총시장은 Downside 3.33GW, Base 5.13GW, Bull 7.58GW다. 연간 전력소비는 부하율 60·70·85%를 적용해 17.5·31.5·56.5TWh, 공사시장은 MW당 80억원을 적용해 14.4·28.8·48.4조 원으로 추정된다.

그림 9.6. 2030년 한국 AI 데이터센터 시나리오: 총 운영 용량과 공사시장



자료: CMIR Research Center, 데이터 정규화 마스터 v1.1, 이 보고서 계산

시나리오의 본질은 GW 숫자가 아니라 기술 채택과 사업모델이다. Downside는 기존 시설 개조·하이브리드 냉각과 GPUaaS 가격경쟁, 안정 운용 밀도 100~200kW 중심을 가정한다. Base는 액체냉각·±400/800VDC 공존·BTM BESS와 Managed AI-Token 과금 병존, 밀도 200~600kW 확대를 가정한다. Bull은 MW급 랙·다층 BESS·Token 기반 풀스택 확산, 밀도 600kW~1MW+ 일부 도입을 가정하며 가치포착 폭이 전 밸류체인으로 넓어지는 대신 위험도도 가장 높다. Downside에서의 가치포착은 교체·유지보수의 선별 수혜에 그친다.

표 9.1. 2030년 Downside·Base·Bull 시나리오

구분	Downside	Base	Bull
추가 유효수요	1.8GW*	3.6GW	6.05GW
총 운영시장	3.33GW	5.13GW	7.58GW

구분	Downside	Base	Bull
부하율 / 연간 전력소비	60% / 17.5TWh	70% / 31.5TWh	85% / 56.5TWh
공사시장**	14.4조원	28.8조원	48.4조원
안정 운용 밀도	100~200kW 중심	200~600kW 확대	600kW~1MW+ 일부
열·전력 구조	기존 시설 개조·하이브리드	액체냉각·±400/800 공존	MW급·다층 BESS 확대
사업모델	GPUaaS 가격경쟁	Managed AI-Token 과금 병 존	풀스택토큰 과금형 서비스

자료: CMIR Research Center, 데이터 정규화 마스터 v1.1 「02_시나리오-03_1GW 계산기」 이 보고서 계산

주: *Downside는 Base 중간값의 50%만 COD된다는 이 보고서 가정. **MW당 80억원 적용, GPU·부자·금융비용 제외. 기술 채택은 정성 시나리오

9.8 수혜의 조건 : 인증·통합·유지보수·운영 데이터

공급기업은 단품 성능만 강조해서는 가격 경쟁을 피하기 어렵다. 글로벌 고객의 설계 채택과 안전·효율 인증, 현장 시운전, 유지보수, Telemetry를 묶어 시스템 책임 범위를 넓혀야 한다. 가치포착은 설계 채택 → 레퍼런스 → 표준 인증 → 설치기반 → 유지보수·데이터 → 재수주·확장으로 이어지는 플라이휠 구조다. 레퍼런스가 표준을 만들고, 설치기반이 반복 매출을 만든다. 단품 판매를 반복 가능한 현금흐름으로 바꾸는 것이 수혜의 조건이다.

이해관계자별 우선 전략도 같은 원칙에서 나온다. 개발사와 운영사는 가장 높은 랙 밀도보다 반복적으로 운영 가능한 안정 운용 밀도를 우선하고, 전력·고객·COD를 동시에 확보해야 한다. 금융기관은 PropCo·ComputeCo를 분리해 DSCR·가동률·잔존가치를 보고, 건물 Cap rate 하나로 평가하는 오류를 피해야 한다. 정책당국은 발표 투자액이 아니라 인가 MW·COD MW·지역 편익을 관리해야 한다. 투자자는 장기 성장 스토리와 함께 수주잔고, 고객 집중, 인증, 설치기반 서비스 매출을 확인하고, 가시성·경쟁우위·리스크를 동시에 평가해야 한다.

단기적으로는 전력기기·MEP·액체냉각·BBU·UPS·BESS가 초기 상업가동과 안정 운용 밀도를 높이며 수주와 매출을 먼저 만든다. 그러나 물량 증가만으로 장기 경쟁우위가 생기는 것은 아니다. 고객 인증, 글로벌 생산, 시운전과 유지보수, 표준 변화 대응력이 가격 결정력을 가른다. 장기적으로는 운영 소프트웨어와 오케스트레이션이 실사용 전력을 유효 연산 수율로, 유효 연산 수율을 Token/MW와 Token/\$로 전환한다.

한국은 원전·전력기기·배전·배터리·일부 냉각 부품과 해저케이블·광모듈에서 구조적 강점이 있고, 건설은 MEP 통합 역량으로 24~56조원의 공사시장을, 중소형 밸류체인은 소재·정밀기계·배전·트래픽·비상전력에서 증설 효과를 노린다. 약한 네트워크 반도체·Front-end·Control·Firmware를 무리하게 모두 내재화하기보다 글로벌 표준에 참여하고, 반복 BOM과 현지 서비스에서 레퍼런스를 확보해야 한다. 최종 투자 판단은 확약 MW, COD, 가동률과 Token 경제성으로 내려야 한다.

PART VI

보안과 회복력

AI 데이터센터의 보안

제10장

보호해야 할 것이 저장장치에서 연산 중인 가속기 메모리로 옮겨갔다. 경계를 지키는 방식으로는 자산의 본체가 방어 범위 밖에 남고, 성능 요구는 통제를 넣을 자리를 구조적으로 좁힌다.

제10장 AI 데이터센터의 보안 : 연산 자산 보호와 제도 대응

AI 데이터센터의 보안 요건은 기존 정보보안 체계를 그대로 늘려 붙여서는 충족되지 않는다. 지켜야 할 자산이 연산 중인 가속기 메모리 안에 있어 저장·전송 구간 암호화가 닿지 못하고, 모델 가중치는 한 번 빠져나가면 회수도 무효화도 불가능하며, 집합통신 지연에 민감한 구조 때문에 검사 장비를 인라인으로 끼워 넣기도 어렵다. 통제를 추가로 얹는 방식이 아니라 성능이 허용하는 범위까지 통제를 옮겨 심는 설계가 필요한 까닭이다.

성능 손실 논쟁은 아직 정리되지 않았다. 가속기 기밀 컴퓨팅의 손실은 벤더 자료와 2024년 학술 측정에서 평균 9% 미만으로 제시됐지만, 2026년 메모리 버스 측정에서는 처리량이 17.7~21.1% 줄었다. 구성에 따라 갈리므로 한 자릿수를 전제로 설계하면 위험하고 자사 구성에서 직접 재야 한다. 모델 가중치 쪽에서는 RAND가 38개 공격 벡터와 5단계 등급을 제시했는데, 국가 정보기관 수준의 방어에 2~3년, 최상위 등급에는 5년 이상과 국가안보 차원의 지원이 필요해 현시점 달성은 어렵다고 봤다. 학습 데이터 오염은 약 250개 악성 문서에서 성립하며 모델 규모와 무관한 절대 개수여서, 비율에 기대는 안전 가정은 성립하지 않는다.

국내 실태는 정교한 기술 통제보다 구조적 분리와 반복 검증이 먼저라는 쪽을 가리킨다. 2025년 9월 국가정보자원관리원 화재에서 중단된 709개 시스템 가운데 재해복구 체계를 갖춘 것은 54개(7.6%)였고 실제 복구에 쓰인 것은 7개(0.98%)에 그쳤다. 제재 사유도 반복된다. SK텔레콤 1,348억원, KT 540억원, 롯데카드 96억원의 과징금은 모두 평문 저장과 로그 미점검에서 나왔다. 시장은 커지고 있다. 국내 정보보안 시장은 2024년 7조 1,244억원으로 15.9% 늘었고 그 안에서 공통 기반시설 보안이 37.3%, 기기 보안이 35.2% 증가해 평균을 크게 웃돌았다. 공공 정보보호 예산은 2026년 9,733억원으로 22.5% 늘지만 AI 예산 3,903억원과는 별도 계정이어서 합산 대상이 아니다. 다만 AI 보안을 분리 집계한 1차 통계와 민간 백서는 아직 없고, 가장 가까운 대리 지표가 2026년 클라우드 보안 전망치 2,646억원이다.

그림 10.1. AI 데이터센터 보안 계층 지도

계층	핵심 위협	방어 설계의 방향
가속기·연산	모델과 입력이 가속기 메모리에서 평문으로 처리	신뢰실행환경을 가속기까지 확장, 최고 민감도는 단독 점유
모델·가중치	유출 시 회수와 무효화가 불가능	저장소 집중과 반출 대역폭 상한, 목표 보안 등급의 계약 명시
워크로드·에이전트	데이터가 곧 명령이어서 입력 검증이 무력	도구 출력을 신뢰하지 않는 설계, 호출 로그의 관제 연동
공급망·펌웨어	운영체제 아래 독립 실행 주체가 보안 제품 밖에 존재	펌웨어 신뢰근원 조달 요건, 관리망 물리 분리, AI 자재명세
패브릭·테넌시	단일 신뢰 도메인을 전제로 설계된 고속 패브릭	파티션 키 격리에 식별자 위조 대응, 최고 등급은 물리 분리
물리·냉각	고밀도 환경에서 임계 온도까지 초 단위	냉각수 분배 장치 이중화, 1차 대응을 자동 제어에 위임

자료: 공개 보안 연구와 벤더 문서, 국제 표준화 기구 자료 종합

10.1 보호 대상의 이동 : 저장 데이터에서 연산 중인 가속기 메모리로

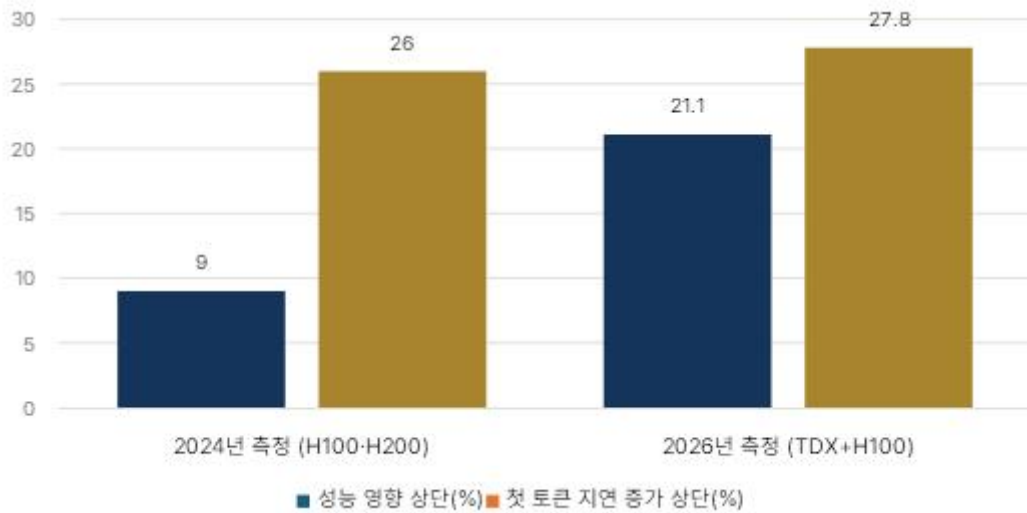
일반적인 데이터센터에서는 저장 데이터와 전송 데이터를 암호화하는 것만으로 보안 요구의 상당 부분이 충족된다. AI 데이터센터에서는 자산의 본체인 모델 가중치와 추론 입력이 가속기 메모리 안에서 평문으로 처리되기 때문에 같은 방식이 통하지 않으며, 중앙처리장치 중심의 기밀 컴퓨팅만 적용할 경우 정작 지켜야 할 대상의 대부분이 보호 범위 밖에 남는다. 최신 세대 가속기가 신뢰실행환경을 지원하기 시작한 배경에도 신뢰 경계를 중앙처리장치에서 가속기까지 끌어올려야 한다는 요구가 있다.

성능 부담이 어느 정도인지는 측정 구성에 따라 크게 달라진다. 2024년 H100·H200에서 vLLM으로 측정한 연구는 대규모 언어모델 추론의 기밀 컴퓨팅 오버헤드를 평균 9% 미만으로 보고했고, 8B 모델의 첫 토큰 지연은 19~21%, 14B 모델에서는 26%까지 늘었으며 70B급에서는 사실상 차이가 없었다. 2026년 공개된 다른 구성의 측정에서는 처리량이 17.7~21.1% 줄고 첫 토큰 지연이 21.8~27.8% 늘어 폭이 훨씬 컸다. 두 연구가 공통으로 지적한 것은 병목이 가속기 연산이 아닌 입출력 구간에 있고 시퀀스가 길어질수록 오버헤드가 완화된다는 점이며, 발주 단계에서 성능 손실을 한 자릿수로 전제하기보다 실제 도입 구성에서 측정한 값을 기준으로 삼는 편이 안전하다.

이 보장이 어디까지 유효한지는 별개의 문제로 남아 있다. 2025년 10월 공개된 메모리 버스 인터포저 공격은 1,000달러 미만의 장비로 중앙처리장치 신뢰실행환경의 증명 키를 추출했고 그 키를 경유해 가속기 기밀 컴퓨팅의 증명까지 무력화했는데, 성능을 확보하려고 무결성과 재전송 방지를 제거한 설계 선택이 근본 원인으로 지목됐다. 2026년에는 물리 접근 없이 호스트 커널을 통제하는 것만으로 기밀 추론의 입력을 복원한 연구가 발표됐고, 멀티테넌트 격리에서도 컨테이너 탈출 취약점이 공유 가속기 인프라 전체를 노출시킨 사례가 있었다. 메모리 비트 반전 공격은 단 한 번의 반전으로 신경망 정확도

를 80%에서 0.1%까지 떨어뜨렸는데, 완화책인 오류정정부호를 켜면 추론 성능이 최대 10% 떨어지고 메모리 용량도 6.25% 줄어든다. 이런 결과를 감안하면 기밀 컴퓨팅을 도입할 때의 위협 모델은 운영자를 신뢰 경계에서 완전히 배제하는 수준보다 소프트웨어 수준의 침해와 권한 남용을 막는 수준으로 좁혀 잡는 편이 타당하고, 민감도가 가장 높은 워크로드는 가속기를 물리적으로 단독 점유하도록 배치하는 것이 안전하다.

그림 10.2. 기밀 컴퓨팅 성능 영향의 측정 구성별 차이



자료: arXiv 2409.03992(2024, H100-H200-vLLM 0.5.4), arXiv 2607.19353(2026, Intel TDX + H100)

주: 측정 구성과 모델이 달라 직접 비교가 아니라 손실 범위의 폭을 보기 위한 대조다. 2024년 성능 영향은 평균 오버헤드, 2026년은 처리량 감소 기준.

표 10.1. AI 데이터센터 고유 위협 지도

계층	위협의 성격	일반 데이터센터와의 차이	방어 설계의 방향
가속기·연산	모델과 입력이 가속기 메모리에서 평균으로 처리된다	보호 대상이 디스크가 아니라 연산 중인 메모리에 있다	신뢰실행환경을 가속기까지 확장하되 증명 기준값은 발주자가 분리 보유한다
모델·가중치	유출 시 회수와 무효화가 불가능하다	통지와 자격증명 교체로 피해를 제한할 수 없다	저장소를 단일 통제 구역에 집중하고 반출 대역폭 자체를 상한으로 설계한다
워크로드·에이전트	데이터가 곧 명령이어서 입력 검증만으로 방어가 성립하지 않는다	코드와 데이터의 구조적 분리가 없다	모든 도구 출력을 다음 단계의 신뢰할 수 없는 입력으로 취급한다
공급망·펌웨어	관리 프로세서와 펌웨어가 운영체제 아래에서 독립 실행된다	침해 범위가 해당 호스트에 머물지 않고 다른 테넌트의 가중치까지 미친다	하드웨어 신뢰근원을 조달 요건에 넣고 관리망을 물리 분리한다
패브릭·테넌시	고속 패브릭은 단일 신뢰도메인을 전제로 설계됐다	집합통신 지연 때문에 인라인 검사를 넣을 수 없다	키 기반 논리 격리에 정적 토폴로지 대조를 더하고 최고 등급은 패브릭을 물리 분리한다
물리·냉각	고밀도 액체냉각이 새로운 물리 위험을 만든다	임계 온도 도달까지 초단위여서 사람이 개입할 여지가 없다	냉각수 분배 장치를 이중화하고 1차 대응을 자동 제어에 맡긴다

자료: 공개 연구·벤더 문서 종합, 부록 F 참조

10.2 모델 가중치의 비대칭 : 회수 불가능한 자산의 방어

프런티어 모델의 가중치는 수억 달러 규모의 연산 투자와 데이터 확보 비용이 응축된 파일군이다. 일반적인 데이터 침해라면 통지와 자격증명 교체로 피해를 봉쇄할 수 있지만, 가중치가 반출되는 순간 공격자는 같은 역량을 영구히 보유하게 되므로 사후 대응을 전제로 한 위험 산정 자체가 성립하지 않는다.

2024년 11월 발표된 보안 등급 체계는 38개의 구별되는 공격 벡터를 식별하고 방어 대상 행위자에 따라 다섯 단계를 제시했다. 사이버범죄 조직과 내부자를 막는 세 번째 등급에 약 1년, 국가 후원 그룹의 통상 작전을 막는 네 번째 등급에 2~3년이 걸리며, 최상위 국가의 최우선순위 작전을 막는 다섯 번째 등급은 5년 이상의 기간과 국가안보 차원의 지원이 필요해 현 시점에서는 달성이 불가능하다고 평가됐다. 발주 단계에서 목표 등급을 계약 요건으로 명시해 두면 공급자 사이의 보안 수준을 같은 척도로 비교할 수 있다.

가중치 파일 자체를 물리적으로 지켜내더라도 추론 결과를 대량으로 수집해 모델을 복제하는 증류라는 우회로가 남는다. 제3자 라우터와 비인가 재판매 경로를 통한 접근 제한 우회 의혹이 2026년 초 미 의회에 제출된 바 있으나 사법적으로 확정된 사실은 아니다. 증류를 기술적으로 차단하기는 어렵기 때문에 계정과 재판매 체인의 신원을 확인하고 출력량의 이상 징후를 탐지하며 이용약관에 근거한 법적 수단을 함께 두는 방식으로 대응하는 편이 현실적이다.

표 10.2. 모델 가중치 보안 등급

등급	방어 대상 위험 행위자	달성에 필요한 기간(2024년 평가)
SL1	아마추어 시도, 비표적 무차별 공격	:
SL2	개인 전문 해커의 기회주의적 시도	:
SL3	사이버범죄 신디케이트, 내부자 위협	약 1년
SL4	선도적 사이버 역량 기관의 통상적 작전	2~3년
SL5	세계 최상위 국가의 최우선순위 작전	5년 이상과 국가안보 차원의 지원이 필요하며 현 시점 달성 불가로 평가

자료: RAND, Securing AI Model Weights (2024)

주: 등급은 방어 대상 행위자로 정의되며, 기간은 2024년 시점의 평가다.

10.3 AI 워크로드의 공격면 : 데이터가 곧 명령인 구조

AI 워크로드에서는 신뢰 경계가 네트워크 구간이나 프로세스 단위가 아닌 토큰 스트림 내부에 형성된다. 모델이 데이터와 명령을 구조적으로 구분하지 못하는 탓에 입력 검증만으로는 근본적인 방어가 성립하지 않고, 여기에 에이전트가 도구를 호출하며 외부에 부작용을 일으키기 시작하면 침해의 결과가 정보 노출을 넘어 시스템 조작으로 확장된다. 2025년 개정된 대규모 언어모델 애플리케이션 위협 목록에서 프롬프트 인젝션과 과도한 대리권, 무제한 소비가 상위 항목으로 올라온 것도 같은 사정 때문이다.

학습 데이터 오염에서는 기존 통념과 어긋나는 결과가 나왔다. 2025년 10월 공개된 공동 연구는 600M부터 13B까지 네 가지 규모에서 모델 크기와 무관하게 약 250개의 악성 문서만으로 백도어가 형성됨을 보였는데, 데이터셋 대비 비율보다 절대 개수가 임계로 작동한다는 의미여서 대규모 데이터셋일수록 안전하다는 가정이 성립하지 않게 됐다. 다만 저자들은 실험 대상이 좁은 형태의 백도어이고 더 큰 모델로의 확장성은 불분명하며 사후 학습 단계의 방어가 완화 효과를 낼 수 있다는

한계를 함께 밝혔다.

운영 계층의 공격면은 이미 사례로 확인된다. 탈취한 클라우드 자격증명으로 모델 접근권을 확보해 재판매하고 요금은 피해 계정이 부담하는 유형이 2024년 보고됐고, 분산 학습 프레임워크의 노출된 인스턴스를 악용해 연산 자원과 모델, 데이터를 반출한 캠페인이 2025년 말 확인됐다. 에이전트가 외부 도구와 연결되는 인터페이스에 대해서는 2026년 미 국가안보국이 설계 지침을 발간해 인증 부재와 도구 메타데이터 오염, 다중 에이전트 사이의 연쇄 인젝션을 위험군으로 지목했다. 해당 지침은 신뢰 경계를 명시적으로 정의하고 데이터 분류 구역별로 도구를 분리하며 호출 파라미터와 주체 신원, 결과 해시를 로그로 남겨 관제에 연동할 것을 권고한다.

표 10:3. AI 워크로드 공격면과 대응

공격면	확인된 사실	검증·완화의 방향
프롬프트 인젝션	형식적 보증을 갖춘 근본 방어 기법이 아직 없다	도구 출력을 신뢰하지 않는 설계, 권한 최소화, 실행 전 승인 단계
학습 데이터 오염	모델 규모와 무관하게 약 250개 악성 문서로 백도어 형성 (2025.10)	출처 서명과 큐레이션 파이프라인 감사. 비율 기반 안전 가정 폐기
추론 API 남용	자격증명 탈취 후 재판매 유형에서 피해 계정에 일 46,000달러 이상 소비 발생 사례(2024.5)	테넌트별 소비 상한과 이상 사용량 탐지를 필수 통제로 배치
오케스트레이션 탈취	분산 학습 프레임워크의 노출 인스턴스가 2024년 대비 약 10배로 증가, 연산 자원·모델·데이터 반출(2025.11)	관리 인터페이스의 외부 노출 차단. 프레임워크 외부에서 격리를 강제
에이전트 도구 인터페이스	미 국가안보국이 인증 부재·도구 메타데이터 오염·연쇄 인젝션을 위험군으로 지목(2026.5)	도구 서버의 국소 운용, 운영체제 수준 샌드박스, 호출 로그의 관제 연동
모델 추출·증류	출력 수집만으로 역량 복제가 가능하며 기술적 차단이 어렵다	계정·재판매 체인 신원 확인, 출력량 이상 탐지, 악관 기반 법적 수단

자료: OWASP(2025), NIST AI 100:2 E2025, 공개 연구와 보안업체 보고, 부록 F 참조

10.4 공급망 : 운영체제 아래의 실행 주체들

AI 서버는 운영체제 아래에 여러 독립 실행 주체를 포함한다. 가속기 베이스보드와 스위치, 관리 프로세서, 기본 입출력 시스템, 네트워크 어댑터 펌웨어가 각각 자기 코드를 실행하는데 대부분 단말 보안 제품의 가시권 밖에 있다. 관리 프로세서가 침해되면 전원이 꺼진 상태에서도 통제가 유지되고 일반 보안 소프트웨어와 무관하게 동작하기 때문에 탐지와 제거가 어려워지며, 2025년 공개된 관리 프로세서 취약점들은 펌웨어 검증을 우회해 악성 펌웨어를 탑재할 수 있게 했고 그중 일부는 앞선 수정이 불완전했던 데서 파생됐다.

국내에서도 같은 문제의식이 제기되고 있다. 2026년 9월 열린 정보보호 솔루션 행사의 기조강연은 관리 프로세서 침해를 통한 펌웨어 변조와 비인가 자원 할당, 가속기 메모리 직접 접근을 AI 데이터센터 고유 위협으로 지목하면서, 인프라와 클라우드와 AI 각각의 보안 프레임워크는 존재하지만 여러 도메인을 가로지르는 위협에 대한 통합 통제는 아직 없다고 짚었다.

소프트웨어 쪽에서는 모델과 데이터셋의 계보가 새로운 관리 대상으로 떠올랐다. 2026년 6월 미국과 주요국이 공동 발표한 AI 자재명세 최소요소는 메타데이터와 시스템 속성, 모델 계보, 데이터셋 출처와 민감도, 인프라, 보안 속성, 성과지표 일곱 묶음을 요구하는데, 일반 소프트웨어 자재명세에는 없던 모델 계보와 학습 데이터 출처, 적대적 견고성 항목이 AI 영역에

서 추가된 부분이다. 문서를 형식적으로 제출받는 데 그치면 의미가 없고 계보와 출처를 실제로 되짚을 수 있는 수준까지 요구해야 검증 수단으로 기능한다.

표 10.4. 공급망 계층별 위험과 조달 요건

구성요소	위험의 성격	조달·운영 요건
관리 프로세서·기본 입출력 시스템	전원이 꺼진 상태에서도 통제가 유지되고 일반 보안 제품이 관측하지 못한다	플랫폼 펌웨어 복원력 기준 준수를 계약 조건화. 관리망 물리 분리와 인터넷 노출 차단
가속기 펌웨어·스위치	침해 시 메모리 직접 접근과 자원 할당 조작으로 다른 테넌트까지 노출된다	펌웨어 버전과 서명 상태를 자산 인벤토리에 편입하고 정기 무결성 측정
컨테이너 런타임	가속기 컨테이너 런타임 취약점이 공유 인프라의 단일 실패점으로 확인됐다	하이퍼바이저와 동급의 패치 대응 기준 적용
모델데이터셋	계보와 출처가 추적되지 않으면 오염 여부를 사후에 판정할 수 없다	AI 자재 명세 도입. 모델 계보와 데이터셋 출처를 실제 추적 가능한 수준으로 요구
컨테이너 이미지·오픈소스	공급망 공격이 2026년 상반기 국내 5대 위협에 포함됐다	가중치 파일과 이미지 모두에 서명·검증 체인 적용

자료: NIST SP 800:193, 취약점 공시, CISA·G7 AI 자재 명세 최소요소(2026.6)

10.5 패브릭과 테넌시 : 성능이 통제를 배제하는 구간

AI 학습 클러스터의 내부 트래픽은 원격 직접 메모리 접근 방식으로 흐르는데, 이 계층은 본래 단일 신뢰 관리 도메인을 전제로 설계됐다. 적대적 멀티테넌시가 들어오면 그 전제가 무너지지만 마이크로초 단위 지연과 수백 기가비트 대역폭을 요구하는 구조여서 일반적인 암호화와 심층검사를 그대로 적용할 수 없다. 실제로 주요 패브릭은 회선 암호화 대신 파티션 키와 관리 키, 메모리 연산 키로 구성된 접근 토큰 체계를 채택했는데, 속도에 영향을 주는 암호 프로토콜을 넣는 대신 키를 실리콘 수준에서 강제하는 쪽을 택한 결과다.

이 방식에는 운영 사업자가 스스로 밝힌 한계가 있다. 대형 클라우드 사업자가 공개한 사례는 파티션 키로 테넌트를 분리하고 이를 어댑터 펌웨어와 스위치 양쪽에서 이중으로 강제하면서도, 하드웨어 식별자를 루트 권한 호스트가 변경할 수 있다는 점을 명시했다. 대응은 공장 출하 시 기록된 식별자와 정적 토폴로지 명세를 대조해 불일치 링크를 자동 차단하고 서브넷 관리자에 대해 키 주기 교체와 요청 속도 제한을 적용하는 방식이다. 따라서 파티션 키 격리에 의존하는 설계라면 식별자 위조에 대한 대응을 필수 통제로 포함해야 하며, 민감도가 가장 높은 테넌트는 패브릭 자체를 물리적으로 분리하는 편이 안전하다.

이스트:웨스트 가시성도 같은 제약을 받는다. 단일 학습 작업이 테라바이트 규모의 내부 트래픽을 만들지만 경계 보안 장비는 이를 관측하지 못하고, 인라인 검사를 넣으면 집합통신 지연이 무너진다. 현실적으로는 흐름 메타데이터를 수집하고 마이크로세그멘테이션 정책 위반을 탐지하는 방식으로 설계하게 된다. 데이터센터 간 구간과 국제망 구간은 링크 계층 암호화를 적용하되 체크포인트와 스토리지 복제 경로에 암호화가 빠진 구간이 없는지를 별도로 점검해야 한다.

10.6 물리 회복력 : 국가정보자원관리원 화재가 남긴 기준선

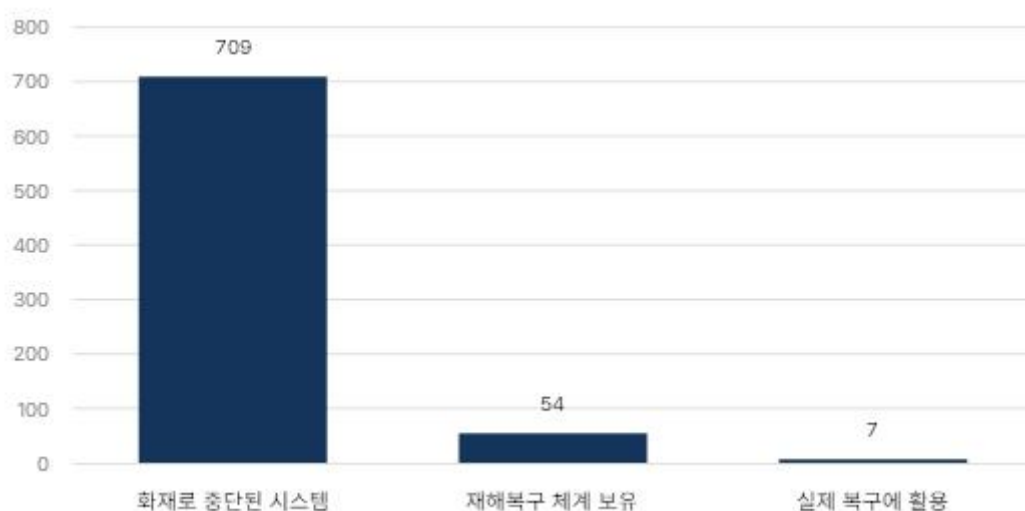
물리적 회복력은 정교한 기술 통제보다 먼저 갖춰야 할 조건이다. 2025년 9월 26일 국가정보자원관리원에서 일어난 화재는 그 조건이 무너졌을 때 어느 정도 규모의 손실이 발생하는지를 보여준 사례로, 무정전전원장치용 리튬이온 배터리를 이설하는 작업 중 케이블 분리 과정에서 불꽃이 발생해 열폭주로 이어졌고 709개 정부 정보시스템이 중단됐다. 행정안전부가 전체 복구 완료를 발표하기까지 95일이 걸렸으며, 2026년 9월 7일 감사원이 공표한 감사 결과는 피해를 직접 1,017억원과 간접 2,494억원을 합쳐 3,511억원으로 산정했다.

감사 결과는 이를 관리 부실이 초래한 인재로 규정했다. 무등록 업체의 불법 하도급으로 작업이 수행됐고 배터리 랙 8개 가운데 전원이 차단된 것은 하나뿐이었으며 케이블 단자에 절연 조치가 없었다. 설비 기준의 미비보다 시공과 감리, 작업 통제의 실패에서 비롯된 사고였고, 2022년 판교 화재 이후 배터리 관리와 전력 이중화 규범이 이미 정비돼 있었음에도 동일한 유형의 사고가 반복됐다.

재해복구 항목에 대한 지적은 더 구체적이다. 백업 설비 690개 중 237개가 원본과 같은 전산실에 데이터를 보관해 함께 소실됐고, 재해복구 체계를 갖춘 시스템은 54개로 전체의 7.6%였으며 실제 복구에 활용된 것은 7개에 그쳤다. 501개 시스템은 2015년 이후 복구 훈련을 한 번도 하지 않았다. 이 지적은 AI 데이터센터에도 그대로 적용된다. 원본과 같은 전산실에 둔 백업은 재해복구 수단으로 기능하지 못하므로 체크포인트와 가중치, 데이터셋은 지리적으로 분리된 시설에 보관하는 것을 최소 요건으로 삼아야 하고, 훈련 주기와 미실시에 따른 시정 조치는 계약과 감사 항목으로 강제할 필요가 있다.

고밀도 액체냉각은 여기에 새로운 위험을 더한다. 누수는 호스와 피팅의 제조 결함, 설계 결함, 부식에서 비롯되고 냉각수 분배 장치가 단일 실패점으로 지목된다. 고밀도 환경에서는 임계 온도까지 초 단위여서 운영자가 개입할 여지가 사실상 없으므로 1차 대응을 사람이 아니라 자동 제어가 맡도록 설계해야 한다. 냉각수 관리 역시 시설 운영 항목이 아닌 가용성 통제 항목으로 분류해 정기 점검 대상에 포함하는 것이 타당하다.

그림 10.3. 국가정보자원관리원 화재의 재해복구 실태



자료: 감사원 감사 결과(2026.9.7)

표 10:5. 국내 주요 침해·장애 사고와 제재

사건	시점	확인된 사실	제재·결과
국가정보자원관리원 화재	2025.9.26 발생 2025.12.30 복구 완료 2026.9.7 감사 결과 공표	배터리 이설 작업 중 발화. 무등록 업체 불법 하도급, 배터리 랙 8개 중 1개만 전원 차단, 단자 절연 미조치. 709개 시스템 중단, 복구까지 95일(행정안전부 발표)	총 피해 3,511억원 산정(감사원). 관련자 징계 요구, 시공업체 제재·손해배상 청구 방안 요구
SK텔레콤 유심 정보 유출	2021.8 최초 침투 2025.4 공표	악성코드 33종, 서버 28대. 유출 9.82GB·가입자식별번호 기준 약 2,696만 건. 인터넷망과 코어망 미분리, 2,365개 서버 식별자 미암호화, 인증키 2,614만여 건 평문 저장	과징금 1,347.9억원 (2025.8.27 의결·8.28 발표), 과태료 960만원, 시정명령
KT 펌토셀 침해	2024.10~2025.9	유실 장비의 인증서를 복사해 내부망 접속. 유출 1만 6,647명, 368명 약 2.4억원 무단 소액결제. 인증서 유효기간 10년 설정, 접속 IP 미제한	과징금 539.8억원 (2026.7.29). 로그 삭제·거짓 진술은 별도 고발
롯데카드 개인정보 유출	2025.8 침해 2025.9 신고·공개	간편결제 시스템 침해로 약 297만명 유출, 45만명분에 주민등록번호 포함. 결제 로그 평문 저장. 8월 26일 악성코드 확인 후 9월 1일 금융당국 신고	과징금 96.2억원 (2026.3.11), 과태료 480만원, 시정명령
SK C&C 판교 화재	2022.10.15	배터리가 무정전전원장치와 완전히 분리되지 않은 공간에 배치. 배터리 관리 시스템이 이상징후 미포착. 카카오키오 서비스 127시간 33분 장애	디지털 안전 3법 개정과 집적 정보통신시설 보호지침 강화의 직접 계기

자료: 감사원 감사 결과(2026.9.7), 과기정통부 민관합동조사단(2025.7.4), 개인정보보호위원회 의결, 부록 F 참조

10.7 한국의 제도 : 사전 인증·운영 의무·사고 대응의 세 층

한국에서 AI 데이터센터의 보안을 규율하는 규범은 단일 법률로 존재하지 않고 성격이 다른 세 층이 겹쳐 작동한다. 첫째 층은 공공 시장 진입을 통제하는 사전 인증으로, 2023년 등급제로 개편된 클라우드 보안인증이 축을 이루다가 2025년 9월 정식판이 공표된 국가 망 보안체계의 세 등급 분류로 무게중심이 옮겨가고 있다. 통제 항목이 176개에서 260여 개로 늘었고, 국정원은 2026년 공공기관 평가지표에서 망분리 시행 항목을 폐지하고 망 보안체계 적용 여부에 배점을 부여했다.

둘째 층은 시설 운영 의무다. 2022년 판교 화재 이후 정비된 방송통신발전 기본법과 정보통신망법, 그리고 2024년 6월 시행된 집적정보통신시설 보호지침이 데이터센터의 물리·전력·화재 안전을 직접 규율하는 사실상 유일한 강행 규범이다. 매출 100억원 이상이면서 전산실 바닥면적 22,500제곱미터 이상 또는 수전설비용량 40메가와트 이상이면 재난관리 대상이 되므로, AI 데이터센터는 전력밀도와 수전용량 때문에 대부분 자동으로 규제권에 들어온다. 배터리 관리 시스템의 측정 주기와 전력 이중화, 무정전전원장치 최소 백업시간, 분기별 모의훈련이 구체적 요구사항이며, 전산실 500제곱미터 이상에 적용되는 보호조치 의무는 이와 별개 기준으로 혼동하지 않아야 한다.

셋째 층은 사고 이후의 대응이다. 침해사고 통지와 과징금, 시정명령, 감사와 실태평가가 여기에 속하며 SK텔레콤 1,348억원과 KT 540억원, 롯데카드 96억원이라는 제재 실적이 그 실효성을 보여준다. 세 사건의 위반 사유가 모두 평문 저장과 로그 미점검이라는 기본 통제의 부재였다는 점은 기억할 만하다. AI 시스템이 프롬프트와 추론 로그를 대량으로 축적한다는 점을 감안하면 같은 법리가 그대로 옮겨올 가능성이 높다.

세 층 사이에는 공백이 남아 있다. 2026년 6월 공포돼 2027년 3월 시행되는 AI 데이터센터 특별법은 인허가 일괄처리와 비수도권 계통영향평가 면제 등 진흥과 특례에 집중돼 있고, 공개된 범위에서는 보안이나 재난관리 전담 조항이 확인되지 않는다. 2026년 1월 시행된 AI 기본법은 누적 연산량이 일정 수준을 넘는 대규모 인공지능에 위험관리체계 의무를 부과하지만 이는 모델 계층의 규율이어서 인프라 계층까지 미치지 않으며, 최소 1년의 계도기간으로 제재가 유예돼 있다. 한편 공공 수요를 받으려는 민간 사업자에게는 새로운 조건이 형성되고 있다. 2026년 9월 국가정보자원관리원 대구센터가 민간 데이터센터의 가속기 자원을 전용선으로 연계하면서 해당 시설 안에 물리적으로 완전히 격리된 별도 구역을 두는 방식을 택했고, 이후 상면 일부를 국가 전용 격리 구역으로 설계해 두어야 공공 물량을 받을 수 있는 구조가 자리 잡는 중이다.

그림 10.4. 한국의 AI 데이터센터 보안 제도 세 층과 남은 공백

층	기능	해당 제도와 시점
사전 인증	공공 시장 진입 통제	클라우드 보안인증 등급제(2023.1) → 국가 망 보안체계 3등급 정식 판(2025.9)
운영 의무	시설의 물리·전력·화재 안전	방송통신발전 기본법 제35조·정보통신망법 제46조(2023.7) · 집적 정보통신시설 보호지침(2024.6)
사고 대응	침해 이후의 제재와 감사	침해사고 통지 · 과징금 · 시정 명령 · 감사원 감사 · 국정원 실태평가
남은 공백	AI 데이터센터 전담 규범	AI 데이터센터 특별법(2027.3 시행)은 진흥·특례 중심 · AI 기본법은 모델 계층 규율

자료: 국가법령정보센터, 국가정보원, 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원 공개자료

주: 진흥 특례와 보안 의무는 서로 다른 제도이므로 같은 항목으로 알지 않는다.

표 10.6. 한국의 AI 데이터센터 보안 제도

층	제도	시점	AI 데이터센터에 미치는 영향
사전 인증	클라우드 보안인증(CSAP) 등급제	2023.1.31 고시 개정	하등급은 논리적 분리를 허용하되 시스템·백업·데이터의 물리적 위치를 국내로 한정
사전 인증	국가 망 보안체계(N2SF)	2025.9.9 정식판 공표	기밀·민감·공개 3등급 차등 통제. 통제 항목 176→260여 개. 공공 AI·가속기 서비스의 망분리 장벽을 여는 제도
운영 의무	방송통신발전 기본법 제35조·정보통신망법 제46조	2023.7.4 시행령 시행	매출 100억원 이상이면서 전산실 22,500㎡ 이상 또는 수전 40MW 이상이면 재난관리 대상. 전산실 500㎡ 이상의 보호조치 의무는 별개 기준
운영 의무	집적정보통신시설 보호지침	2024.6.1 시행	배터리 관리 시스템 측정주기, 전력 N+1 이상 이중화, 무정전전원장치 최소 백업 15분, 분기별 도의훈련
운영 의무	정보통신기반 보호법	2025.1.24 시행	시설이 아니라 시스템 단위로 지정·관리. AI 데이터센터에 입주한 공공 시스템이 대상

층	제도	시점	AI 데이터센터에 미치는 영향
사고 대응	개인정보보호법 국외이전·제재	시행 중	일반적 국내 보관 의무는 없으나 절차 부담과 중지명령 위험이 국내 리전 수요를 만든다
모델 계층	AI 기본법	2025.1.21 공포 2026.1.22 시행	누적 연산량 기준 초과 대규모 AI에 위험관리체계 의무. 인프라가 아닌 모델의 규율이며 제도기간 운영
진흥·특례	AI 데이터센터 산업 진흥 특별법	2026.6.9 공포 2027.3.10 시행	인허가 일괄처리와 비수도권 계통영향평가 면제 중심. 보안·재난관리 전담 조항은 공개 범위에서 확인되지 않음

자료: 국가법령정보센터, 국가정보원, 과기정통부·한국인터넷진흥원 공개자료

10.8 국내 보안 산업의 위치 : 정책 수요와 데이터센터 수요의 분리

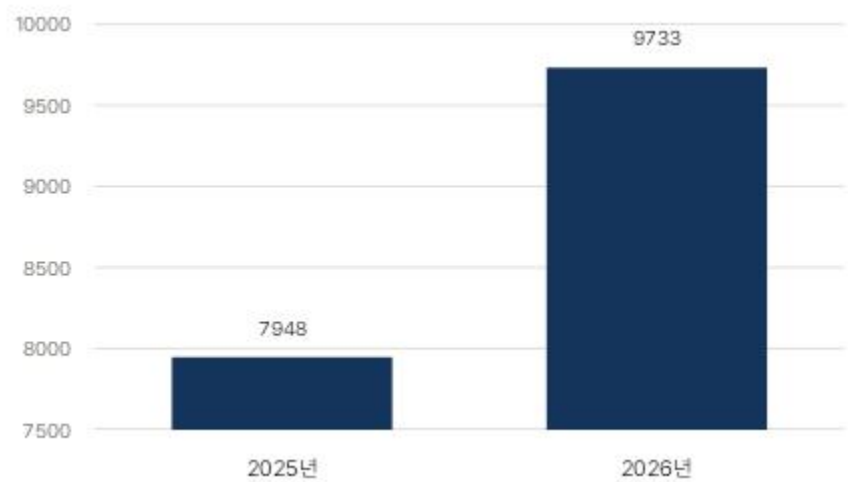
국내 보안 상장기업을 AI 데이터센터 수요와 연결하는 서술에서는 공공 정책 수요와 인프라 수요가 자주 뒤섞인다. 두 수요는 발주 주체와 예산 계정, 조달 품목이 모두 다르다. 공공 망분리와 제로트러스트, 망 보안체계 전환은 개별 공공기관의 정보화 예산과 한국인터넷진흥원 지원사업에서 나오고 망연계와 문서보안, 접근제어, 관제를 조달한다. AI 데이터센터 인프라는 민간 특수목적법인과 가속기 서비스 사업자가 정부 AI 예산과 출자금으로 가속기 서버와 냉각, 전력, 네트워크를 조달하는 구조이며, 2026년 공공 정보화 수요에서 정보보호 9,733억원과 AI 3,903억원이 별도 항목으로 집계되는 것도 같은 구분이다.

실적에서도 이 구분이 드러난다. 2026년 상반기에 실적이 개선된 지니언스와 안랩, 윈스, 파수AI, 한씩이 제시한 성장 동인은 제로트러스트 제품군과 공공 조달, 글로벌 사업, 제품 교체 주기였고 AI 데이터센터 인프라 투자를 동인으로 제시한 기업은 없다. 데이터센터와 가장 직접 연결되는 사례는 이글루코퍼레이션의 자회사가 공급하는 애플리케이션 전송장비와 스위치, 웹방화벽이지만 이는 일반 데이터센터 대상이어서 가속기 클러스터 전용 매출로 분리되지 않으며, 윈스가 분리 집계하는 클라우드 보안관제 매출 역시 AI 데이터센터향 여부는 구분되지 않는다.

공공 AI 인프라 쪽에서도 상장 보안기업의 자리는 아직 확인되지 않는다. 국가 AI 컴퓨팅센터의 보안 솔루션과 관제 발주 내역은 공표되지 않았고 민간 특수목적법인 구조여서 공공 조달 경로를 거치는지도 알 수 없으며, 2026년 6월 확정된 가속기 확충 사업의 공모 요건에도 국내 직접 운영·통제 체계 외에 특정 보안 제품 도입을 의무화한 조항은 없다. 2026년 9월 3일 확정된 사이버 보안 특화 AI 모델 사업의 결과가 이를 뒷받침하는데, 안랩과 지니언스, 이글루코퍼레이션, 라온시큐어가 함께 참여한 컨소시엄이 탈락하고 네이버클라우드 컨소시엄이 선정됐으며 선정된 쪽의 보안기업은 모두 비상장이어서 상장 시장으로 전이되는 실적 효과는 제한적이다.

그렇다고 이 계층의 수요가 허구인 것은 아니다. 2024년 실적 기준 국내 정보보안 시장은 7조1,244억원으로 15.9% 성장했고 그중 공통 기반시설 보안이 37.3%, 기기 보안이 35.2% 늘어 평균을 크게 웃돌았다. 데이터센터 증설이 보호대상 자산의 수를 늘리는 구조적 경로는 분명히 존재한다. 다만 그 수요가 개별 기업의 매출로 확인되기까지는 시차가 있고 현재는 어느 기업도 AI 데이터센터향 매출을 분리 공시하지 않으므로, 판정 기준은 제11장과 동일하게 적용한다. 공시 본문에 데이터센터가 명시되어 있는지, 상대방과 금액이 남아 있는지, 그 금액이 회사 규모에서 차지하는 비중이 어느 정도인지를 차례로 확인하는 방식이다.

그림 10.5. 공공 정보보호 예산



자료: 과학기술정보통신부 공공부문 정보화 수요예보

표 10.7. 국내 보안 상장기업의 AI 데이터센터 노출

기업 (종목코드)	제품 계층	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
SGA솔루션즈 (184230)	서버보안·클라우드 워크로드·제로 트러스트·접근통제	D1·E3·M1	과기정통부·정보통신기획평가원의 한국형 제로 트러스트 오픈 플랫폼 과제 주관 (2026.4~2029.12), 컨소시엄에 한국인터넷진흥원·정보통신기술협회·샌즈랩·휴네시온·소프트 캠프 참여. 제로트러스트 실증 3년 연속 주관 (2024 국가정보자원관리원·공무원연금공단, 2025 신한은행). 2026년 망 보안체계 도입 지원사업 3개 컨소시엄에 참여사로 합류.	국책과제 금액 공개, 서비스형 제로트러스트 사업화, 솔루션 부문 손익
안랩 (053800)	단말보안·네트워크·확장형 탐지대응·클라우드 워크로드	D0·E2·M0	2026년 상반기 연결 매출 1,303.7억원, 영업이익 73.1억원. 성장 동인은 사우디 합작법인 중심 글로벌 매출과 제로트러스트 제품군. 에이전틱 AI 보안 플랫폼 공개(2026.6)나 수주 사례는 미 공개. 별도 영업이익 124.7억원이 연결보다 커 종속회사 손실을 시사	AI 보안 제품의 수주 전환, 종속회사 손익
지니언스 (263860)	네트워크 접근제어·단말탐지대응·제로트러스트 접근	D0·E2·M0	2026년 상반기 매출 249.2억원(+19.9%), 영업이익 43.1억원(+294.3%)으로 상반기 기준 최대. 다만 2024년 496.1억원에서 2025년 483.8억원으로 역성장한 뒤의 반등이며, 영업이익 급증에는 전년 공공 예산 축소의 기저효과가 있다	연간 기준 회복 지속, 양자내성 게이트웨이 출시

기업 (종목코드)	제품 계층	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
이글루코퍼레이션 (067920)	보안관제·통합로 그분식·자회사 데 이터센터 장비	D2·E3·M1	자회사 파이오링크가 애플리케이션 전송장비와 스위치, 웹방화벽을 공급한다고 반기보고서에 명시. 이 계층에서 데이터센터와 가장 직접 연결 되는 사례이나 일반 데이터센터 대상이며 가속 기 클러스터 전용 매출은 분리되지 않는다. 2026년 상반기 매출 848.4억원(+72.3%), 영업손실 31.5억원	무형자산 상각 부담 해 소, 데이터센터향 매출 분리
원스 (136540)	네트워크 보안·보 안관제·클라우드 관제	D1·E3·M1	2026년 상반기 클라우드 보안관제·운영 매출 58.4억원을 분리 집계. AI 데이터센터향 여부는 구분되지 않는다. 생성형 AI 프롬프트 보안 제품 출시(2026.3)나 수주 미공개. 제품 수출이 2025년 연간 38.4억원에서 상반기 1.45억원으로 급감	클라우드 관제의 AI 데이터센터 귀속, 수출 회복
파수AI (150900)	데이터보안·애플 리케이션 보안·프 라이빗 언어모델	D0·E2·M0	2026년 3월 사명 변경. 상반기 매출 221.3억원 (+16%), 영업손실 10.1억원이나 2분기 흑자전 환. 성장 동인은 고객사 내부 인공지능 전환 플랫 폼 구축으로 데이터센터 인프라 보안과 발주 계 정이 다르다	AI 매출의 분리 공시, 연간 흑자 정착
휴네시온 (290270) 한씩 (430690) 소프트 캠프 (258790)	망연계·망간 자료 전송·문서보안	D0·E3·M0	휴네시온이 2026년 망 보안체계 도입 지원사업 에서 한국부동산원 컨소시엄을 주관. 세 곳 모두 상반기 영업적자이며 공공 예산이 하반기에 집 행되는 구조. 데이터센터 관련 수주는 확인되지 않는다	망 보안체계 전환이 기 존 수요를 대체할지 잠 식할지
샌즈랩 (411080) 모니터랩 (434480) 라운시큐어 (042510) 케이사인 (192250)	위협정보·웹방화 벽·신원인증·암호	D0·E1·M0	공공 연구개발 과제 중심이며 사업금액이 대체 로 공개되지 않는다. 라온시큐어는 증권사 전망 과 달리 상반기 매출이 감소하고 영업손실이 확 대됐다. 데이터센터 관련 수주는 확인되지 않는 다	과제의 제품화, 공공 예산 사이클

자료: 각 사 2026년 반기보고서, 정부·기관 발표

10.9 SGA솔루션즈 : 서버 내부 계층의 정책 트랙 사업자

국내 상장 보안기업 가운데 AI 데이터센터의 서버 내부 계층에 제품군이 정렬돼 있고 제로트러스트라는 정책 트랙에서 주관 지위를 반복 확보한 곳은 SGA솔루션즈다. AI 데이터센터에서는 가속기 자원이 서버와 가상머신, 컨테이너, 오케스트레이션 계층에 분산되고 다수 계정과 권한으로 운영되므로 커널 수준 접근통제와 워크로드 보호, 계정·접근관리의 수요 단위가 자산 수에 비례해 늘어난다. 회사가 보유한 서버보안 제품은 국제공통평가기준 4등급 인증을 17건 확보했고, 2026년 6월에는 서버 간 횡적 이동을 차단하는 마이크로세그멘테이션 기능을 더한 신규 버전이 같은 등급 인증을 받았다.

정책 트랙에서의 지위는 문서로 확인된다. 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 발주한 한국형 제로트러스트 오픈 플랫폼 과제를 2026년 4월부터 2029년 12월까지 주관하며, 컨소시엄에는 한국인터넷진흥원과 한국정보통신기술협회가 표준확산을 맡고 샌즈랩과 휴네시온, 소프트캠프가 기술 구현에 참여한다. 2024년 국가정보자원관리원과 공무원연금공단, 2025년 신한은행으로 이어진 제로트러스트 실증사업 주관 이력도 3년 연속 확보한 레퍼런스다. 다만 이 과제들은 사업 금액이 공개되지 않으며 계획상 서비스형 제로트러스트로 수익화되는 시점은 2029년으로 제시돼 있다.

실적은 부문별로 나누어 볼 때 성격이 드러난다. 2026년 상반기 연결 매출은 751.0억원으로 전년 동반기 183.5억원에서 크게 늘었고 영업이익도 21.3억원으로 흑자 전환했지만, 증가분의 대부분은 하드웨어 공급·운영 부문의 신규 연결에서 나왔다. 보안 본업에 해당하는 솔루션 부문은 매출이 167.2억원에서 208.1억원으로 24.5% 늘었으나 영업손실은 21.4억원에서 31.0억원으로 확대됐다. 연결 당기순손실은 7.3억원이고 지배주주 귀속 순손실은 39.1억원이며 순이익 31.9억원이 비지배지분에 귀속되는데, 하드웨어 부문을 담당하는 종속회사는 소유 지분율이 0%이고 주주간 약정에 따른 이사회 선임 권으로 연결되며 관련 풋옵션 부채 307.1억원이 자본잉여금을 음수로 만든 원인이다.

AI 데이터센터와의 연결은 현재 제품 적합성과 시장 전망 수준에 머문다. 반기보고서가 데이터센터 증설을 성장 논거로 반복해 기재하고 공통 기반시설 보안의 37.3% 성장을 인용하지만, AI 데이터센터향 개별 수주나 계약, 매출은 공시에서 확인되지 않고 수주잔고 표도 없으며 국가 AI 컴퓨팅센터 참여를 시사하는 자료도 발견되지 않는다. 2026년 8월 클라우드 사업자를 대상으로 총판 계약을 체결한 것이 접점을 넓히려는 시도로 설명되나 계약금액과 조건은 공개되지 않았다. 기술과 인증, 정책 레퍼런스는 확보한 반면 그것이 본업 손익으로 전환됐음을 공시로 확인할 수 있는 단계에는 아직 이르지 못했다.

표 10:8. SGA솔루션즈(184230) 프로파일

항목	내용
밸류체인 내 위치	네트워크 경계가 아니라 서버 내부 계층. 운영체제 커널 접근통제, 워크로드 보호, 계정·권한 관리
주요 제품	RedCastle(서버보안, 마이크로세그멘테이션), vAegis-cAegis(클라우드 워크로드·컨테이너), SGA ZTA(제로트러스트), SecureGuard 계열(시스템 접근제어·계정관리), VirusChaser 10 AI(단말), Patch Chaser(패치관리), DALOC(망분리)
인증	서버보안 관련 국제공통평가기준 4등급 17건. 2026년 6월 RedCastle V6.0이 같은 등급 인증 취득. 패치 관리 제품은 국내 최초 인증
정책 트랙 지위	한국형 제로트러스트 오픈 플랫폼 과제 주관(2026.4~2029.12, 과기정통부·정보통신기획평가원). 제로트러스트 실증사업 3년 연속 주관. 클라우드 침침방어 과제 주관(2024.4~2027.12, 총 115.7억원)
공공 레퍼런스	국가정보자원관리원·공무원연금공단(2024), 신한은행(2025), 2026년 망 보안체계 도입 지원사업 3개 컨소시엄 참여. 서버보안 공공조달 점유율 60.7%는 회사 발표이며 반기보고서에는 점유율 기재가 없다

항목	내용
부문별 손익 (2026년 상반기)	솔루션 208.1억원 / 영업손실 31.0억원, 하드웨어 공급·운영 476.6억원 / 영업이익 29.5억원, 투자 65.8억원 / 영업이익 27.1억원. 합계 751.0억원 / 영업이익 21.3억원
손익의 구조	연결 당기순손실 7.3억원, 지배주주 귀속 순손실 39.1억원, 비지배지분 순이익 31.9억원. 별도 기준 매출 97.2억원, 영업손실 33.8억원. 전년 동반기 솔루션 부문은 매출 167.2억원 영업손실 21.4억원
연결 구조	하드웨어 부문 종속회사는 소유 지분율 0%이며 주주간 약정에 따른 이사회 선임권으로 연결. 풋옵션 부채 307.1억원 인식(투자원금 293.67억원 기준), 상반기 관련 이자비용 11.3억원, 자본잉여금 :166.1억원
자본구조	최대주주 에스지에이홀딩스 41.43%(특수관계 포함 42.56%). 2026년 5월 액면병합으로 발행주식 18,887,979주. 미상환 전환사채 110억원, 제10회 전환가액 3,310원에서 2,317원으로 조정(2026.7.29), 잠재 주식 약 24.2%
AI 데이터센터 관련성	제품 적합성과 시장 전망 서술 수준. AI 데이터센터향 개별 주주·계약매출은 공시에서 확인되지 않고 수주잔고 표도 없다. 국가 AI 컴퓨팅센터 참여 근거 미발견. 2026년 8월 클라우드 사업자 대상 총판 계약 체결(금액 미공개)
노출도 판정	D1-E3-M1. 경제적 직접도는 데이터센터분이 분리되지 않아 D1, 증거는 기업설명회·보도자료 수준의 E3, 매출 중요도는 데이터센터향 근거가 없어 M1. 판정 기준은 제11장 11.1 참조
검증 지표	국책과제 사업금액 공개, 서비스형 제로트러스트 사업화 진척, 솔루션 부문 영업손익의 흑자 전환, 종속회사 상장 추진과 풋옵션 해소, 전환사채 희석 진행

자료: 제14기 반기보고서(2026.8.14), 과기정통부·정보통신기획평가원 발표, 각 사 보도자료

연산 중인 메모리, 회수 불가능한 유출, 통제를 밀어내는 성능 요구라는 세 제약은 어느 것도 통제를 추가로 얹는 방식으로 해소되지 않는다. 성능이 허용하는 범위까지 통제를 적용한 뒤 남는 위험은 테넌시 분리와 물리 격리라는 아키텍처 결정으로 흡수하는 수밖에 없다.

정작 피해를 키운 것은 고급 기술의 부재가 아니었다. 국가정보자원관리원 화재에서 백업 690개 중 237개가 원본과 같은 전산실에 있었고 72.6%는 10년 넘게 복구 훈련을 하지 않았다. 평문 저장과 로그 미점검이라는 기본 통제의 부재가 제재 사유로 되풀이되고 있으며, AI 시스템이 프롬프트와 추론 로그를 대량으로 축적한다는 점을 감안하면 같은 법리가 그대로 옮겨올 가능성이 높다.

제도는 세 층으로 작동하지만 AI 데이터센터를 정면으로 겨냥한 보안 규범은 아직 비어 있다. 2027년 3월 시행되는 특별법이 진흥과 인허가 특례에 집중돼 있어 하위법령 논의에서 이 공백이 어떻게 메워지는지가 남은 변수이며, 공공 수요를 받으려는 사업자에게는 상면 일부를 국가 전용 격리 구역으로 설계해야 하는 조건이 새로 형성되고 있다.

국내 보안 상장기업을 이 수요와 연결할 때는 정책 수요와 인프라 수요를 섞지 않아야 한다. 2026년 상반기에 실적이 개선된 기업들이 제시한 성장 동인은 모두 제로트러스트와 공공 조달, 글로벌 사업이었고 AI 데이터센터 인프라 투자를 동인으로 든 기업은 없다. 사이버 보안 특화 AI 모델 사업에서 상장 보안기업 진영이 함께 참여한 컨소시엄이 탈락하고 비상장 기업 중심의 컨소시엄이 선정된 것도 현재의 위치를 보여준다. 그럼에도 데이터센터 증설이 보호 대상 자산을 늘리는 경로는 분명히 존재하며, 공통 기반시설 보안이 시장 평균의 두 배 넘는 속도로 성장한 것이 그 신호다. 판단의 기준은 다른 계층에 적용한 것과 같아서, 공시 본문에 데이터센터가 명시되고 상대방과 금액이 남아 있는지를 먼저 확인하게 된다.

PART VII

상장기업 지도

국내 상장기업 노출도 지도

제11장

노출은 테마가 아니라 계약으로 확인된다. 공시된 금액과 상대방, 매출 대비 비율이 남아 있는 기업과 기술 유사성만 있는 기업은 같은 층에 놓을 수 없다.

제11장 국내 상장기업 노출도 지도 : 계층별 기업 배치와 증거의 등급

국내 상장기업의 AI 데이터센터 노출은 계층마다 증거의 질이 다르다. 계약금액과 상대방, 매출 대비 비율이 공시로 확인되는 구간은 전력기기와 배전, 전선, 온사이트 전원에 몰려 있고, 냉각과 광통신은 인증과 실증까지만 확인되며, 소프트웨어와 운영 계층에서는 데이터센터와 직접 연결되는 매출 근거를 찾기 어렵다. 조사 대상 가운데 데이터센터향 매출을 별도 세그먼트로 공시하는 기업은 하나도 없다. 검증 가능한 중요도 지표는 개별 수주공시에 적힌 매출 대비 비율과 소수 기업이 스스로 공개한 수주 비중에 한정된다.

발표와 실행의 거리는 계통 심사에서 가장 선명하게 드러난다. 수도권 전력계통영향평가는 2026년 3월 누적 기준 1차 기술검토 신청 522건·33,592MW에 대해 최종 승인이 10건·1,010MW에 그쳤다. 건수로 1.9%, 용량으로 약 3%다. 반면 주요 사업자의 발표 목표를 합산하면 10GW를 넘는다. 공개 수준이 가장 앞선 사례들을 모아 보면 확인의 상한이 보인다. HD현대일렉트릭은 전력 부문 신규수주의 데이터센터 비중을 2025년 1.8%, 2026년 6.3%, 2027년 16%로 제시했고, 비나텍은 2026년 7~9월 데이터센터향 계약 3건 합산 약 648억원을 공시해 2025년 연결매출 822.3억원의 약 79%에 해당하는 규모를 확보했다. 금액으로 공개된 사실상 유일한 사례는 가온전선의 미국 종속회사 LSCUS로, 2026년 상반기 AI 데이터센터 관련 매출 약 2,400억원은 전년 대비 83% 늘어난 값이자 LSCUS 총매출 2,884억원의 84%다. 분기 매출을 분리 공시하는 곳은 SK텔레콤 하나이며 2026년 2분기 AI 데이터센터 매출 1,362억원은 92.5% 증가한 값으로 연결 매출의 약 3.1%다.

규모가 가장 큰 건은 LS전선이 LSCUS에 공급하는 버스덕트 기본계약으로 2030년까지 2조~4조 원이 제시돼 있으나, 공시상 추정 범위값이어서 실제 물량은 개별 발주로 확정된다. 정량 지표로 호황이 확인되는 유일한 구간은 기판으로, 이수페타시스의 2026년 2분기 수주잔고는 별도 기준 6,222억원으로 97% 늘었다. 반대로 스위치 ASIC과 광 DSP, EML, AI 인프라 오케스트레이션에는 국내 상장 대체재가 없고 참여는 기판과 조립에 한정된다.

11.1 노출도 판정의 세 축 : 직접성·증거·중요도

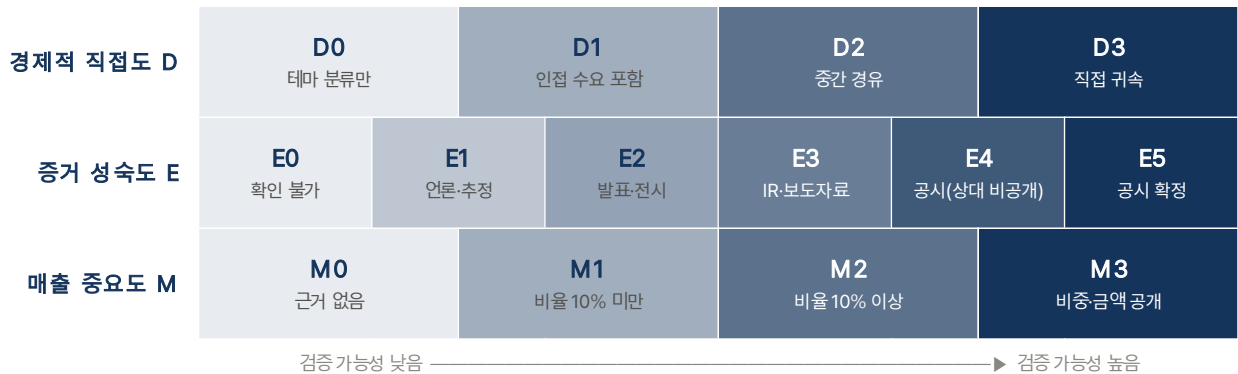
판정 기준이 없으면 밸류체인 지도는 종목 나열로 끝난다. 이 지도는 경제적 직접도와 증거 성숙도, 매출 중요도라는 세 축으로 기업을 배치한다. 경제적 직접도는 매출이 데이터센터 수요에 귀속되는 정도를, 증거 성숙도는 그 귀속이 어떤 문서로 뒷받침되는지를, 매출 중요도는 확인된 금액이 회사 규모에서 차지하는 비중을 본다. 세 축은 서로를 대체하지 않아서, 데이터센터용 제품을 만들어도 계약이 공시되지 않으면 직접도만 높고 증거는 비어 있으며 공시가 명확해도 금액이 작으면 실적을 움직이지 못한다.

이 판정이 나타내는 것은 기업의 우열이 아니라 검증 가능성의 등급이다. 등급이 낮다는 것은 사업이 부실하다는 의미가 아니라 현재 공개된 자료로는 데이터센터 수요와의 연결을 확인할 수 없다는 뜻이며, 반대로 등급이 높다고 해서 곧바로 투자 판단의 근거가 되지도 않는다. 노출도가 가장 높은 기업이 재무구조에서 가장 취약할 수 있으므로 두 가지는 서로 다른 표에서 따로 다룬다.

표 11:1. 노출도 판정 기준

축	등급	판정 기준
경제적 직접도 (D)	D3	제품 서비스가 데이터센터향으로 공시·발표에 명시되고 매출이 직접 귀속된다
	D2	데이터센터 프로젝트에 납품되거나 판매법인·중간 제조사를 경유해 최종 귀속이 가려져 있다
	D1	전력망·ESS·반도체 등 인접 수요에 포함되며 데이터센터분이 분리되지 않는다
	D0	기술 유사성이나 테마 분류만 있고 납품 경로가 확인되지 않는다
증거 성숙도 (E)	E5	계약금액·상대방·기간이 모두 공시로 확정된다
	E4	공시되거나 상대방이 비공개이거나 실제 물량이 개별 발주로 확정되는 기본계약이다
	E3	회사 기업설명회·보도자료로 금액 또는 수량이 확인된다
	E2	회사 발표·전시·업무협약 수준이며 금액이 없다
	E1	언론 보도나 증권사 자료의 추정만 존재한다
	E0	확인 가능한 자료가 없다
매출 중요도 (M)	M3	회사가 데이터센터향 매출액 또는 매출 비중을 공개한다
	M2	개별 수주공시의 최근 매출액 대비 비율이 10% 이상이다
	M1	개별 수주공시는 있으나 비율이 10% 미만이거나 수주액만 공개된다
	M0	공개된 매출·수주 근거가 없다

그림 11:1. D·E·M 판정 사다리



11.2 전력기기·배전·전선 : 커진 계약과 가려진 최종 수요처

2024년부터 2026년 상반기까지 이 계층에서 일어난 변화는 계약의 크기와 기간이 함께 커졌다는 것이다. 북미 전력망 노후 교체라는 기존 사이클 위에 데이터센터 수요가 겹치면서 단발성 발주 중심이던 수주 패턴이 3~5년짜리 장기계약으로 바뀌었고, HD현대일렉트릭의 1조1,212억원 데이터센터 기본계약과 효성중공업의 7,870억원 765kV 변압기·리액터 계약, LS전선이 미국 법인에 공급하는 2조~4조원대 버스덕트 프레임워크가 그 사례다.

다만 세 건 모두 최종 발주처가 비공개이고 실제 물량이 개별 발주로 확정되는 구조이며, 공시 문언 자체가 이를 명시한다. 국내 본사가 미국 판매·생산 법인으로부터 재발주를 받는 형태여서 공시상 계약 상대가 자회사로 표기되고 최종 수요처 정보는 비교란에 정성적으로만 남기 때문에, 고객 집중도와 프로젝트 위험을 공시만으로 계량하기 어렵다. 산일전기가 EPC Power와 Bloom Energy, TMEIC USA를 실명으로 공시하고 LS ELECTRIC이 Bloom Energy를 실명으로 공시한 사례가 검증 가능한 소수에 속한다.

이 계층에서 기업을 가르는 변수는 데이터센터 수요의 크기보다 525kV·765kV 등 전압 등급의 진입 여부와 계약의 장기성, 미국 내 생산 자산 보유 여부 쪽에 있다. 효성중공업과 HD현대일렉트릭, 가온전선은 미국에 생산 자산을 보유한 반면 산일전기와 제룡전기, 일진전기, 대한전선은 수출 또는 판매법인 방식이어서 관세와 자국 조달 정책에 직접 노출된다. 제룡전기의 2026년 상반기 매출이 전년 대비 36.4%, 영업이익이 69.5% 감소한 것은 이 사이클이 모든 종목에 일률적으로 작동하지 않음을 보여준다.

표 11:2. 전력기기·배전·전선 계층의 국내 상장기업

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
HD현대일렉트릭 (267260)	초고압 변압기·차단기·배전기기	D3·E4·M3	2026.7.2 데이터센터 전력인프라 장기공급계약 1조1,212억원(매출액 대비 27.5%), 계약상대는 미국 아틀란타법인이며 글로벌 빅테크와의 계약을 재발주받는 구조. 2026.5.7 765kV 변압기·리액터 1,730억원. 수주잔고 12조3,105억원(2026.6말). 전력 부문 신규수주 중 데이터센터 비중 2025년 1.8%, 2026년 6.3%-2027년 16%는 회사 전망(2026.7.28 실적설명회)	개별 발주 공시, 앨라배마 공장 증설, NextEra Energy 15.9% 고객 집중
LS ELECTRIC (010120)	수배전반·배전변압기·초고압 변압기	D3·E5·M1	2026년 확인된 데이터센터 관련 수주 합산 약 6,000억원. 2026.5.14 Bloom Energy 3,189.6억원(상대방 실명), 2026.8.24 북미 빅테크 38kV 고압 배전 2,308.5억원, 2026.4.13 하이퍼스케일 전력설비 1,702.9억원. 전력 부문 수주잔고 6조8,896억원	베스트럽·유타 거점의 실제 생산 범위, Bloom Energy 후속 발주
효성중공업 (298040)	초고압 변압기·GIS·차단기	D1·E4·M2	2026.2.10 765kV 변압기·리액터 7,870.6억원(매출액 대비 16.08%), 미국 대형 유틸리티 향으로 2031년까지. HVDC 변압기 공장 2,538억원 신설. 중공업 수주잔고 23조8,344억원(내부거래 미제거)	데이터센터 귀속 계약의 등장, Quanta 합작 차단기 공장 가동
일진전기 (103590)	전력케이블·전력용 변압기	D2·E4·M2	2026.1.5 미국 변압기 1,976.5억원(매출액 대비 12.53%), 계약상대 비밀유지. 2026.4.7 캐나다 변압기 누적 약 1,209억원. 회사 설명은 앨버타 데이터센터향 245kV 21대이나 공시 문언은 발전사업자. 수주잔고 19.4억달러	공시 문언과 용도 설명의 일치, 현지 생산거점 확보

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
산일전기 (062040)	Pad Mount 변압 기·리액터	D3·E5·M2	공시 본문에 미국 Data Center용임을 명시한 드문 사례. 2025.12.24 EPC Power 437.8억 원, 2026.4.30 Bloom Energy 502.7억원, 2026.8.20 TMEIC USA 인버터용 리액터 512.0억원. 2026년 반기 미국 매출 2,747억원 (약 87%). 수주잔고 5,567.9억원	상위 4개사 89.5% 집중, 관세 전가 구조, 미국 생산거점
가온전선 (000500)	버스덕트·전력케 이블(미국 LSCUS 보유)	D3·E4·M3	미국 종속회사 LSCUS의 2026년 상반기 AI 데 이터센터 관련 매출 약 2,400억원(+83% YoY), LSCUS 총매출 2,884억원의 84%(전 년 62%). LSCUS가 글로벌 테크 기업과 체결 한 버스덕트 장기공급계약에 따라 LS전선이 LSCUS에 공급하는 기본계약 2조~4조원 추정 범위, 2030.12.31까지. 노스캐롤라이나 Tarboro 공장. 연결 수주잔고 5,978.2억원	프레임워크의 발주 확 정분, 원계약자 공개 (유보기한 2030.12.31)
(주)LS (006260)	지주회사(LS전선 비상장)	D2·E4·M1	버스덕트 기본계약의 공시 주체. 글로벌 테크 기 업과 계약한 주체는 가온전선의 미국 종속회사 LSCUS이고, LS전선은 그에 따라 LSCUS에 납 품하는 구조다. LS전선은 비상장이어서 개별 공 급계약 공시 의무가 없다. 2026.1.26 기업가치 제고 계획에서 국가 전력망·이차전지 소재에 5 년간 약 7조원 투자 제시	자회사별 실적 분리, 버지니아 해저케이블 공장
대한전선 (001440)	초고압·HVDC·해 저케이블	D1·E2·M0	데이터센터를 명시한 수주 공시 없음. 해저케이 블 2공장 1단계 4,972억원(자기자본 대비 33.2%), 당진, 2027년 완공. 수주잔고 4조 629억원. 반기보고서는 데이터센터를 산업 전 망 요인으로만 기술	데이터센터 직접 수주 의 발생 여부
LS에코에너지 (229640)	베트남 전력·통신 케이블, 버스덕트	D2·E3·M1	2026.5.14 베트남 비엠텔의 60MW AI 데이터 센터향 전력케이블 공급, 금액 미공개. 반기보고 서에 북미 데이터센터 투자 확대로 통신 부문 수 주가 늘고 있다고 기술. 연결 수주잔고 2,455.5 억원	계약 금액 공개, 광케 이블 편입 여부
제룡전기 (033100)	배전변압기·송변 전 기자재	D1·E3·M1	2026.1.8 미국 전력기자재 531.7억원. 2026 년 상반기 매출 703억원(:36.4%), 영업이익 111억원(:69.5%). 회사가 원인으로 글로벌 공 급능력 안정화와 경쟁 심화, 미국 관세 조치를 적 시	역성장의 반전 여부, 154kV 중대형 진입

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
광명전기 (017040)	수배전반·보호기 기	D0·E0·M0	2024~2026년 공시와 반기보고서에서 데이터	데이터센터 발주 편입 여부
서전기전 (189860)			센터·복미 관련 사실이 확인되지 않는다. 광명전	
비츠로테크 (042370)			기는 국내 공공·민수, 서전기전은 공공조달, 비츠	
			로테크는 국내 발주 중심	

자료: 금융감독원전자공시 각 일자, 각 사 2026 반기보고서, 부록 F 참조

11.3 온사이트 전원·저장·전력품질 : 부품과 배전을 통한 글로벌 편입

이 계층에서 국내 기업은 완제품으로 경쟁하기보다 부품과 배전을 공급하며 글로벌 사업자의 공급망에 편입되는 방식으로 자리를 잡고 있다. 데이터센터 온사이트 전원의 사실상 표준 사업자인 Bloom Energy의 공급망에 비나텍이 슈퍼커패시터 셀로, LS ELECTRIC이 배전 시스템으로 각각 편입된 사실이 문서로 확인된다. 두산퓨얼셀은 인산형 연료전지 완제품으로 5,014억원 계약을 확보했으나 계약 상대가 미국 관계사이고 최종 데이터센터 운영사는 공개되지 않았다.

브리지 발전은 이 계층에서 계약 가시성이 가장 높다. 지엔씨에너지는 LG유플러스 파주와 삼성물산 용인 덕성, 삼성SDS 구미 등 발주처와 프로젝트가 실명으로 드러나는 공시를 연속으로 내놓았고 2026년 상반기말 수주잔고 4,147억원을 공개했다. 두산에너지빌리티는 미국 빅테크와 데이터센터용 380MW급 가스터빈 계약을 보도자료로 확인했으나 금액을 공개하지 않았다.

저장 계층은 전체 ESS 시장 수요와 데이터센터 전용 수요가 공시와 기업설명회 어디에서도 분리 집계되지 않는다. LG에너지솔루션의 상반기 ESS 매출이 전년 대비 4.6배 성장해 전사 매출의 20% 후반을 차지한다는 사실은 확인되지만 이를 데이터센터 수요로 환산할 근거는 없다. 삼성SDI는 무정전전원장치와 배터리 백업 유닛 매출이 전년 대비 70% 이상 성장할 것이라는 전망을 내놓았으나, 2026년 1월 체결한 미국 배터리 공급계약은 상대방과 금액, 기간이 모두 2030년 1월까지 공시 유보 상태다. 여기에 800V 직류 아키텍처 전환이 진행되면서 반도체 기업이 주도하는 배터리 백업 유닛 참조설계 경쟁이 새로운 변수로 등장했다.

표 11.3. 온사이트 전원·저장·전력품질 계층의 국내 상장기업

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
두산퓨얼셀 (336260)	인산형 연료전지 (PAFC)	D3·E4·M2	2026.9.2 HyAxiom(미국 관계사)과 5,014억원, 직전연도 연결매출의 110.25%, 2026.9~2028.4 순차납품. 미국 전력시장 첫 진출. PAFC 연간 생산능력 약 275MW	최종 데이터센터 운영사, 납품 진행률, 관계사 경유 구조

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
비나텍 (126340)	슈퍼커패시터 셀 (브리지 파워)	D3·E5·M2	2025.5 Bloom Energy와 AI 데이터센터용 장 기공급계약(금액 비공개). 2026.7.6 SANMINA 131억원(15.95%), 7.13 ACBEL POLYTECH 383.6억원(46.65%), 9.7 SANMINA 인도 법인 133억원(16.17%). 3건 합산 약 648억원으로 2025년 연결매출 822.3 억원의 약 79%. 용도별 매출은 분기보고서에 구 분되지 않는다	시스템 단위 인증, 증 설 3,000억원의 자금 조달, Bloom 프로젝 트 진행
지엔씨에너지 (119850)	데이터센터 비상· 브리지 발전기	D3·E5·M2	2026.9.11 LG유플러스 파주 4동 468.6억원 (직전연도 연결매출의 17.84%), 2026.7 삼성 물산 용인 덕성 331.8억원·삼성SDS 구미 297.5억원, 2026.6 LG유플러스 파주 2단계 381.6억원. 2026년 상반기말 수주잔고 4,147 억원	가스터빈 믹스 전환 속 도, 국내 착공 일정, 운 전자본 부담
두산에너지빌리티 (034020)	대형 가스터빈·증 기터빈	D2·E3·M1	2025.10·12 미국 빅테크 데이터센터용 380MW급 가스터빈 5기 공급계약, 금액 비공 개. 2026.5 370MW급 증기터빈·발전기 4기. 수주잔고 24조1,343억원(1Q26, +45.9% YoY)	계약금액 공개, 2027~2029년 납품 이행
서진시스템 (178320)	ESS·데이터센터 용 전력변환장치	D2·E4·M2	2026.5.18 에이스엔지니어링과 ESS 및 데이 터센터용 PCS 1,870억원(최근 매출액의 17.54%). 2026.3.17 ESS 장비 2,701.6억원 (22.26%). 계약 상대가 중간 제조사여서 최종 데이터센터 고객은 확인되지 않는다	ESS분과 데이터센터 부의 금액 분해, 최종 수요처
LG에너지솔루션 (373220)	ESS 셀·시스템통 합	D2·E4·M1	2026.5 DTE Energy와 16억달라·6GWh 공 급계약. 회사 발표 기준 오라클 AI 데이터센터 프 로젝트를 포함한 8개 전력망 사업에 투입. 상반기 ESS 매출 전년 대비 4.6배, 전사 매출의 20% 후반	데이터센터 BTM과 계통용 FTM의 분리 공시
삼성SDI (006400)	ESS·UPS·BBU 배터리	D2·E2·M1	UPS·BBU 배터리 매출이 전년 대비 70% 이상 성장할 것이라는 회사 전망. 2026.3 인터배터 리에서 UPS용 U8A1과 BBU용 초고출력 원통 형 공개. 2026.1.30 미국 배터리 공급계약은 상 대방·금액기간 모두 2030.1.1까지 공시 유보	공시 유보 해제, 800VDC BBU 참조 설계 경쟁
SK이노베이션 (096770)	ESS LFP 셀(SK 온)	D1·E4·M1	2026.8.31 NeoVolta Power와 약 1조5,000 억원, 5년간 9GWh LFP 파우치 셀. 계약 발표 에 데이터센터 언급이 없어 최종 용도가 확인되 지 않는다	계약 용도 공개, 추가 9GWh 체결

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
비에이치아이 (083650) STX엔진 (077970)	배열회수보일러· 발전엔진	D1·E1·M0	데이터센터 전용 수주가 확인되지 않는다. 비에이치아이 수주는 중동·이스라엘 LNG 복합화력 중심이며, 데이터센터는 시장 환경 서술에만 등장한다	북미 데이터센터 온사이트 발전 수주
에스프리즘 (288620) 지투파워 (388050)	PEMFC·액침냉각 ESS	D0·E2·M0	사업 방향 선언과 인증 취득 단계. 지투파워는 액침냉각 ESS로 국가 안전인증을 취득했으나 (2026.6.30) 북미용 UL9540은 추진 계획이며 데이터센터 수주 실적은 없다	데이터센터 레퍼런스 수주, UL9540 취득

자료: 금융감독원 전자공시 각 일자, 각 사 실적발표, 부록 F 참조

주: 전체 ESS 시장 수요와 데이터센터 전용 수요는 공사·기업설명회에서 분리 집계되지 않는다.

11.4 냉각 : 인증 취득과 양산 수주 사이의 거리

냉각 계층에서는 인증 취득 보도가 곧 양산 수주로 읽히기 쉬운데, 두 사건은 구분해야 한다. 엔비디아 인증은 공급 자격이지 물량 확약이 아니며, 자격을 얻은 뒤 하이퍼스케일러의 벤더 승인을 거쳐 발주에 이르기까지 시차가 길다. 제3자가 검증할 수 있는 사실을 가진 기업은 LG전자와 오텍 두 곳으로 좁혀지는데, 두 회사만이 냉각수분배장치를 엔비디아 생태계에 등재·인증받았고 열원기기인 칠라와 2차측 분배기를 함께 공급하는 구성을 갖췄다.

그 아래에는 제품 실물과 실증 현장은 있으나 계약금액과 고객이 공시되지 않은 기업이 있다. GST가 LG유플러스 평촌2센터에 구축한 액침냉각 실증이 국내에서 가장 구체적으로 확인되는 사례이며, 성능 검증 결과로 20kW급 열부하 대응과 전력사용효율 1.07이 제시됐다. 다음 층은 해외 파트너나 도매상을 경유해 간접적으로 닿아 있는 기업으로, 부가가치의 귀속과 지속성을 확인하기 어렵다.

마지막 층에는 반도체 칠라나 배터리 수냉 모듈을 만든다는 기술 유사성만으로 분류된 기업이 있다. 배터리 수냉 모듈은 셀 사이의 온도 편차를 줄이는 것이 목적이어서 저유량·대면적 접촉과 알루미늄 냉각판이 핵심인 반면, 서버 직접침냉각은 가속기 한 개당 1kW를 넘는 국부 고열유속을 제거하는 것이 목적이어서 고유량과 미세유로, 구리 소재, 낮은 열저항이 요구된다. 냉각수의 수질과 부식 관리, 누수 즉시감지 체계도 서버 쪽에서만 필수여서 두 생산능력을 같은 것으로 취급할 수 없고, 배관과 매니폴드 등 주변부에서만 부분 전용이 가능하다.

표 11.4. 냉각·열관리 계층의 국내 상장기업

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
LG전자 (066570)	칠라·냉각수분배장치·팬월유닛	D3·E3·M1	2026.7.27 국내 기업 최초로 엔비디아 액체냉각 인증 취득(600kW급 CDU, 온도제어 ±0.25℃). 2026년 상반기 AI 데이터센터 냉각 신규수주 6,000억원 초과(2분기 실적설명회). SK엔부브·GRC와 액침냉각 3자 협약, 평택 칠라사업장에 테스트베드 구축. 개별 계약 공시는 없다	1MW·2.5MW·4MW 인증 확대, 수주의 계약 공시 전환

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
오텍 (067170)	냉각수분배장치· 터보냉동기(오텍 캐리어)	D3·E2·M0	CDU 65LL이 2026.6 엔비디아 마켓플레이스 에 제품 인증 단계로 등재, 2026.9.9 국내 CDU 최초 환경성적표지 인증. 최대 1.2MW급, 어프로치 온도를 4℃ 에서 2℃ 로 단축. 마곡수 원·부산 납품 건의 금액은 전건 비공개	계약금액 공시, 2.6MW·5MW 모델 개발
GST (083450)	액침냉각 시스템· 탱크	D2·E2·M0	2025.5 LG유플러스 평촌2센터에 액침냉각 실 증 구축, 1년간 초기 모델 검증. 2026.5 E3 WAVE Aero S 성능 검증 완료(20kW급, PUE 1.07), 국가통합인증 절차 진행. 액침냉각 매출 은 별도 공시되지 않는다. 회사는 시장 본격 개화 시점을 2027년 말로 제시	상업 수주 발생, 하이 퍼스케일 표준의 직접 침냉각 수렴 여부
신성이엔지 (011930)	팬월류닛·랙 일체 형 모듈·액침 박스	D1·E2·M0	2026.5 HVAC KOREA에서 서버랙·냉각 일체 형 모듈 공개(데이터홀 면적 약 23% 감소 제 시). 데이터센터 수주 공시는 확인되지 않으며 액침냉각 핵심기술은 파트너사 것이다. 공시된 수주는 반도체 클린룸 중심	데이터센터 수주 공시, 자체 기술 확보
케이앤솔 (053080)	액침냉각 구축시 스템 통합	D1·E1·M0	스페인 Submer와 기술 파트너십 보유, 자체 테 스트 부스 운용. 데이터센터 액침냉각 관련 수주 공시와 계약금액은 확인되지 않는다. 추가 촉매 가 해외 파트너사 뉴스에 반응한 이력이 있다	자체 수주 발생, 파트 너십의 계약 형태
성광벤드 (014620)	냉각수 배관 관이 음식	D2·E1·M0	2026.6 회사가 수냉식 냉각배관에 자사 제품이 들어간다는 사실을 언론에 확인. 해외 도매상을 경유한 간접 납품이어서 최종 고객과 금액은 공 개되지 않는다. 2026년 1분기 연결 수출 비중 약 70%	직납 전환, 금액 공개, 범용 피팅의 가격 경쟁
S:OIL (010950) SK이노베이션 (096770)	액침냉각 유체	D1·E2·M0	전시·실증 단계. SK엔무브는 SK텔레콤 데이터 센터 실증에서 냉방전력 93% 절감을 발표했고, S:OIL은 2026.5 GST와 공동 전시 후 대학 슈 퍼컴퓨팅센터 실증을 추진한다고 밝혔다. 상업 판매 실적은 확인되지 않는다	상업 공급계약, 하이퍼 스케일 표준의 방향
에프에스티 (036810) 유니셈 (036200) 한중엔시에스 (107640)	반도체 공정 칀라· 배터리 수냉	D0·E0·M0	데이터센터향 사업과 수주가 확인되지 않는다. 유니셈의 최근 개발 방향은 :60℃ 급 초저온 칀 러로 오히려 반도체 공정에 특화되고 있으며, 한 중엔시에스는 ESS용 수냉 매출이 82%다	데이터센터 진출의 공 식화

자료: 각 사 발표·전시 자료, 업계지 보도

11.5 네트워크·광통신·기판 : 기판에 몰린 검증 가능 노출

네트워크 계층에서 확인 가능한 노출은 기판과 소재에 몰려 있다. 이수페타시스는 2026년 2분기 수주잔고가 전년 동기 대비 97% 늘어난 6,222억원, 다중적층 비중이 한 분기 만에 11%에서 23%로 올라 정량 지표로 호황이 확인되는 유일한 기업이다. 삼성전기의 부산·세종 23조원 장기 투자와 심텍의 청주 2,742억원 신규시설투자, 두산 전자 부문의 태국 동박적층판 신공장 1,800억원은 모두 공시와 보도자료로 확인되는 실체 있는 증설이다.

반면 광트랜시버에서 공시로 확정된 데이터센터 계약은 옵티코어의 40억743만원 한 건이 사실상 전부이며, 이 계약조차 상대방이 영업비밀로 비공개 처리됐다. 오이솔루션은 2024년 기준 데이터콤 매출 비중이 약 3%에 그쳤고 800G와 1.6T, 광전자 공동패키징은 아직 로드맵 단계다. 빛과전자는 100G부터 1.6T까지 풀라인업 구축을 발표했으나 고객과 수주가 공시로 확인되지 않는다. 케이블에서는 대한광통신이 864심 초고심수 광케이블로 누적 2,744만달러를 확정해 광통신 계층에서 가장 구체적인 실적을 남겼으나, 2년 연속 영업적자가 이행 능력의 제약 요인으로 남아 있다.

투자자가 공시로 검증할 수 있는 노출은 기판과 소재에 있고, 광모듈과 네트워크 장비는 발표와 로드맵이 매출을 앞서가는 국면에 있다. 다만 코리아씨키트가 AI 네트워크용 플립칩 기판을 6~8층에서 10~14층으로 고도화하고 있다는 사실은 국내 기업이 스위치 반도체 자체는 만들지 못해도 그 반도체를 싣는 기판에는 진입하고 있음을 보여준다.

표 11.5. 네트워크·광통신·기판 계층의 국내 상장기업

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
이수페타시스 (007660)	AI 가속기·스위치용 고다층 기판	D3·E3·M1	2026년 2분기 매출 3,799억원, 영업이익률 20.3%, 수주잔고 6,222억원(별도 기준, +97% YoY). 다중적층 비중 1Q 11%→2Q 23%, 저부가 서버 14%→9%. 대구 드릴공정 신공장 503억원. 고객사 실명은 언론 추정 수준	다중적층 수율 안정화, 고객 집중도, 제5공장 투자 공시
심텍 (222800)	SOCAMM·MSAP 메모리 모듈 기판	D3·E4·M1	2026.8.26 청주 2,742억원 신규시설투자 결정, 총 4,000억원 계획, 양산 개시 2028년 1분기. 2026년 2분기 매출 5,146억원(+51% YoY), 영업이익 629억원	SOCAMM 표준의 정착, 2년 시차의 수요 변동
삼성전기 (009150)	적층세라믹콘덴서·플립칩 기판	D2·E3·M1	2026.7.3 부산 15조원·세종 8조원 (2026~2040) 투자 발표. 플립칩 기판 매출 중 서버·AI·전장·네트워크 등 고부가 비중을 연말 50% 이상으로 확대하는 목표 제시. 2026년 2분기 패키지솔루션 7,719억원(+37% YoY)	연도별 집행 계획, AI 전용 비중의 분리 공개
대덕전자 (353200)	플립칩 기판·고다층 기판	D2·E3·M1	AI 기판 라인에 누적 8,000억원 이상 투입. FC:CSP 2,130억원 신규 투자, FC:BGA 2027년까지 누적 5,400억원. FC:BGA 투자 완료 시점이 2024년에서 2027년으로 이연된 이력	투자 회수, 고객 공개, 고다층 수율

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
두산 (000150)	동박적층판(전자 부문)	D2·E3·M1	AI 데이터센터 수요로 청주·김천 가동률이 109.8%, 102.7%로 100%를 초과. 태국 신공장 약 1,800억원, 2028년 하반기 양산, 최대 8개 라인 확장 가능. 청주 증설은 2027년 2분기 완료 예정	AI향 매출 분리, 태국 신공장 양산까지의 2년 시차
코리아씨키트 (007810)	AI 네트워크용 플립칩 기판	D2·E1·M0	6~8층에서 10~14층 고층·대면적 제품으로 전환 중. 스위치 반도체 공급사 비중이 증권사 자료에 24% 수준으로 제시되나 공시로 확인되지 않는다	공시 기준 계약 확인, 층수 고도화 수율
대한광통신 (010170)	864심 초고심수 광케이블	D3·E4·M2	2026.6.16 미국 AI 데이터센터향 864심 광케이블 2,368만달러(약 355억원) 추가 공급계약, 1차 포함 누적 2,744만달러(약 411억원). 미국 자회사 TFO America 경유, 납기 2027년 말. 2025년 매출 1,394억원·영업손실 229억원	적자 구조에서의 이행 능력, 최종 고객, INCAB 현지 생산
옵티코어 (380540)	400G·800G 광트랜시버	D3·E4·M2	2025.12.29 AI 데이터센터용 400G·800G 광트랜시버 40억743만원, 직전연도 매출의 17.20%. 계약상대는 영업비밀로 비공개. 2025.9 국내 클라우드 사업자와 67억원. 데이터센터 400G·800G 누적 수주 167억원	반복 수주 여부, 1.6T 전환, 계약기간 3개월의 단기성
오이솔루션 (138080)	광트랜시버	D1·E2·M0	데이터콤 매출 비중이 2024년 기준 약 3%. 2026년 800G, 하반기 1.6T, 2027년 광전자 공동패키징 진입이라는 로드맵 제시. 회사 공개 기준 EML 칩이 광트랜시버 원가의 약 30%	데이터콤 매출 확대, 공동패키징 조립 수율
빛과전자 (069540)	광트랜시버·광부품	D1·E2·M0	2026.1.5 100G부터 1.6T까지 풀라인업 구축 완료 발표(800G QSFP:DD, 1.6T OSFP). 고객과 수주는 공시로 확인되지 않는다. 구 사명은 라이트론	양산 수주 공시, 핵심 칩 내재화
에치에프알 (230240) 우리로 (046970)	광전송 장비·광부품	D1·E1·M0	에치에프알은 매출의 79%가 브로드밴드 액세스이며 데이터센터 간 네트워크 납품 실적이 분리되지 않는다. 우리로는 2026년 1분기 매출의 55.7%가 저장장치 유통이고 3년 연속 영업적자	데이터센터 간 네트워크 실적, 제조 부문 가격 대응

자료: 금융감독원 전자공시 각 일자, 각 사 실적발표, 증권사 기업분석, 부록 F 참조

11.6 컴퓨트와 운영·보안 소프트웨어 : 공시 검증의 질적 격차

컴퓨트 계층과 소프트웨어 계층 사이에는 검증 가능성의 질적 격차가 있다. 메모리와 후공정 장비는 단일판매·공급계약 공시라는 표준화된 검증 장치를 통해 계약금액과 상대방, 기간, 매출 대비 비율이 모두 확인되며 케이씨텍의 2026년 공시 3

건과 테크윙의 972억원, 한미반도체의 442억원이 그 사례다. 반면 보안·운영 소프트웨어 계층에서는 데이터센터항 매출 비중을 공개한 기업이 한 곳도 없고, 확인 가능한 것은 전사 실적과 성장 동인에 관한 정성적 서술까지다.

메모리 양사의 노출은 규모로 보면 이 보고서에서 가장 크지만 공개 방식은 가장 제한적이다. 삼성전자가 생산능력의 60~70%를 커버하는 복수년 장기공급계약을 데이터센터 고객 5곳과 체결했다고 공식 언급한 것이 노출을 계약 구조로 검증할 수 있는 가장 직접적인 지표이며, 고객 실명과 금액은 공개되지 않는다. SK하이닉스는 2026년 2분기부터 HBM4 양산 출하를 시작하고 2027년 물량과 가격을 협의 중이라고 밝혔으나 HBM 매출 비중은 공개하지 않는다. 한미반도체가 2026년부터 고객사 요청으로 열압착 본더 수주를 공시하지 않기로 한 것은 이 계층의 수주 가시성이 구조적으로 낮아지는 방향을 보여준다.

보안 계층에서 데이터센터와 직접 연결되는 근거를 가진 기업은 사실상 없다. SGA솔루션즈만이 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원의 한국형 제로트러스트 오픈 플랫폼 과제 주관과 한국인터넷진흥원 제로트러스트 실증 3년 연속 수행이라는 구체적 공공 실적을 갖췄으나, 사업금액이 공개되지 않았고 2026년 상반기 매출이 309.4% 늘어난 실체는 인수 자회사의 연결 편입 효과다. 제로트러스트와 국가 망 보안체계는 공공 망분리 정책 수요로 발주 주체와 예산 계정, 수요 동인이 데이터센터 인프라와 다르며, 국가 AI 컴퓨팅센터 민간 컨소시엄이 대형 정보기술 서비스·클라우드 사업자로 구성됐다는 사실도 같은 방향을 가리킨다. 조사한 보안 상장사 가운데 이 컨소시엄에 포함된 곳은 없다. 이 계층의 상세는 제10장 10.8에서 따로 다뤘다.

표 11:6. 컴퓨트·후공정·운영 소프트웨어 계층의 국내 상장기업

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
SK하이닉스 (000660)	HBM	D3-E3-M1	HBM4를 2026년 2분기부터 양산 출하, HBM4E는 2027년 양산 목표. 2027년 공급 물량·가격을 주요 고객과 협의 중. HBM 매출과 비중은 공개하지 않는다. 2026년 1월·6월 열압착 본더 발주가 간접 검증 지표	2027년 계약 조건, HBM4E 일정, 본더 발주 빈도
삼성전자 (005930)	HBM4·베이스 다 이 파운드리·서버 D램	D3-E3-M2	데이터센터 고객 5곳과 장기공급계약 체결 완료, 생산능력의 60~70%를 커버하는 복수년 구조(2026년 2분기 실적설명회). 3분기 HBM 매출이 전분기 대비 3배 이상 확대될 것이라는 전망. 고객 실명과 금액은 비공개	추가 장기계약 체결, HBM4E 출하, 4나노 캐파 배분
한미반도체 (042700)	HBM용 열압착 본더	D3-E4-M1	2026.6.8 SK하이닉스와 442억원(전년 매출의 7.66%). 2026년부터 고객사 요청으로 본더 수주를 공시하지 않기로 전환. 2026년 2분기 매출 2,511억원, 영업이익률 51.9%	비공시 전환에 따른 가시성 저하, 하이브리드 본더
테크윙 (089030)	HBM 검사장비	D3-E4-M1	2026.5.18 삼성전자와 972억원(전년 연결매출의 6.11%), 최종 납품 2026.7.12 예정. 공시에 고객 요청에 따라 기간·금액이 변동될 수 있다고 명시	HBM4 양산 라인 정식 채택, 반복 수주

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
케이씨텍 (281820)	화학적기계연마 장비·슬러리	D1·E5·M2	2026년 공시 3건 합산 약1,327억원. 1.7 삼성 전자 226.8억원(5.88%), 3.10 SK하이닉스 698.4억원(18.12%), 8.12 삼성전자 401.6억 원(10.49%). HBM·AI 서버 전용 여부는 공시상 구분되지 않는다	AI 전용 물량의 분리, 고객 2사 집중
이오테크닉스 (039030)	레이저 그루방어 닐링	D1·E1·M0	HBM 패키징용 레이저 장비를 보유하나 2024~2026년 AI·데이터센터향 확정 수주가 확인되지 않는다	양산 라인 채택 공시
SGA솔루션즈 (184230)	제로트러스트·서 버보안	D1·E3·M1	2026.5.18 과기정통부·정보통신기획평가원의 한국형 제로트러스트 오픈 플랫폼 과제 주관 수 주(2026.4~2029.12, 금액 미공개). 한국인터 넷진흥원 국가 망 보안체계 3개 사업 참여. 2026년 상반기 매출 751억원(+309.4%)은 자 회사 연결 편입 효과	국책과제 금액, 서비스 형 제로트러스트 사업 화
안랩 (053800) 지니언스 (263860) 원스 (136540) 파수 (150900)	종합보안·접근제 어·네트워크 보안· 데이터 보안	D0·E1·M0	실적 성장 동인이 각각 사우디 합작법인, 공공 조 달 단말보안, 일본 수출, 기업 인공지능 전환 플 랫폼으로 데이터센터와 직접 연결되지 않는다. 지니언스의 영업이익 급증은 전년 공공 예산 축 소에 따른 기저효과 비중이 크다	데이터센터 발주 수주
이글루코퍼레이션 (067920) 센즈랩 (411080) 모니터랩 (434480)	보안관제·위협정 보·웹방화벽	D0·E1·M0	공공 연구개발 과제 중심이며 사업금액이 공개 되지 않는다. 국가 AI 컴퓨팅센터 민간 컨소시엄 에 포함되지 않았다	데이터센터 보안 발주 참여

자료: 금융감독원 전자공시 각 일자, 2026년 2분기 실적설명회, 부록 F 참조
주: 메모리 양사는 HBM 매출과 비중을 공개하지 않는다. 보안 기업의 공공 과제는 사업금액이 공개되지 않는다.

표 11:8. 밸류체인 핵심 위치의 비상장 기업

기업	계층	국내 상장 접근 경로
한화세미텍	HBM용 열압착 본더	비상장. 모회사 한화비전을 통한 간접 노출이며 실적 기여 비중은 확인 불가
리벨리온	데이터센터용 추론 프로세서	비상장. 2026년 말 상장예비심사 청구 예정, 코스닥
퓨리오사AI	데이터센터용 추론 프로세서	비상장. 회사가 기술실적 우선 입장을 공식화
딥엑스	엣지 AI 반도체	비상장. 데이터센터 직접 노출은 위 두 곳보다 약하다
래블업	AI 인프라 오케스트레이션 소 프트웨어	2026년 9~10월 공모 절차 진행 중. 2025년 매출 67억원
SK에코플랜트	데이터센터 시공	비상장. SK 그룹 계열

기업	계층	국내 상장 접근 경로
네이버클라우드 / kt cloud / 자이 C&A	클라우드·시공	각각 NAVER·KT·자이에스앤디를 통한 간접 노출

자료: 각 사 발표, 공모 관련 공시

11.7 개발·건설·IDC·클라우드 : 발표 용량과 승인 용량의 격차

이 계층에서 실제 현금흐름이 확인되는 지점은 시공과 코로케이션 임대 두 곳이다. DL이앤씨의 김포 프로젝트가 3,617억 원에서 5,243억 원으로 45% 늘어나며 2024년 연결매출의 6.30%에 이른 것과, LG CNS가 네이버클라우드와 맺은 9년 짜리 6,034억 원 코로케이션 계약, 삼성물산이 안산에서 수주한 4,000억 원이 그 사례다. 그러나 국내 건설사 대부분은 데이터센터 부문 매출을 별도로 공시하지 않아 실적 기여를 외부에서 검증할 수 없다.

통신·정보기술 서비스 계층에서는 SK텔레콤이 2026년 2분기 AI 데이터센터 매출 1,362억 원을 분리 공시하며 밸류체인 전체에서 유일하게 데이터센터 매출을 별도로 드러냈다. 삼성SDS는 국가 AI 컴퓨팅센터 대표사로 해남 착공에 이르렀고 동탄과 구미를 포함한 세 곳에 약 3조7,000억 원을 투입하고 있으나, 영업이익 증가율이 매출 증가율에 못 미치는 상태여서 자체 투자 부담이 수익성을 압박하는 정황도 함께 확인된다.

이 계층의 병목은 부지나 자본이 아니라 전력이다. 2026년 3월 누적 기준 수도권 전력계통영향평가는 1차 기술검토 신청 522건·33,592MW 가운데 최종 승인이 10건·1,010MW에 그쳐 건수로는 1.9%, 용량으로는 약 3%였다. 이 제약 때문에 전남 해남과 울산, 전남 500MW 클러스터처럼 비수도권으로 입지가 이동하고 있으며 2027년 3월 시행 예정인 특별법이 비수도권 특례를 담고 있다는 점도 같은 방향을 가리킨다. 기업을 선별할 때 기준이 되는 것은 발표된 목표 용량보다 계통 승인을 통과하고 금액이 공시되며 준공 일정이 제시된 프로젝트를 몇 건 보유했는가다. 발표된 목표를 단순 합산하면 10GW를 넘지만 승인 용량은 그 10분의 1에도 미치지 못하며, 이 격차가 섹터 위험을 정량적으로 드러낸다.

표 11:9. 개발·건설·데이터센터 운영 계층의 국내 상장기업

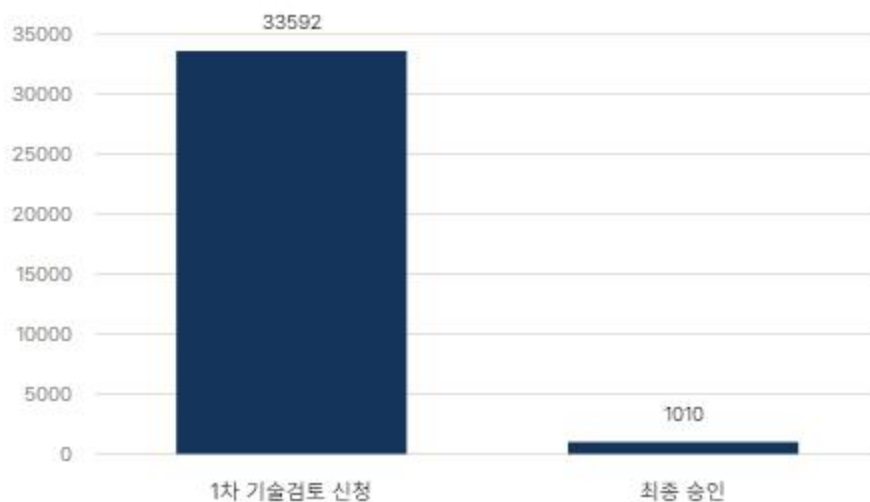
기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
SK텔레콤 (017670)	AI 데이터센터 개발·운영	D3·E5·M3	2026년 2분기 AI 데이터센터 매출 1,362억 원 (+92.5% YoY), 연결 매출 4조3,591억 원의 약 3.1%. 매출을 분리 공시하는 유일 사례. 울산 AI 데이터센터 2025.8.29 기공, 1단계 2027.11 약 40MW, 2029.2 103MW. 8개 데이터센터 ·137MW 보유	울산 1단계 가동, 지분 매각 추진의 구조
삼성SDS (018260)	국가 AI 컴퓨팅센터 대표사·자체 데이터센터	D3·E4·M1	3개 데이터센터에 약 3조7,000억 원. 동탄 40MW 가동, 구미 60MW 4,639억 원 건립 중, 해남 최소 40MW 2026.8.3 착공. 2026년 2분기 클라우드 매출 7,794억 원(+17%)으로 정보기술 서비스 매출의 약 44%. AI 인프라 110MW를 2031년 800MW 이상으로 확대 계획	감가상각 부담, 목표 용량의 전력 확보, 영업이익률

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
KT (030200)	데이터센터 16개 ·162MW, 클라우드	D3·E3·M1	5년간 5조원, 1GW, 전국 약 25곳 신규 데이터센터 계획(2026.7.6). 국가 AI 컴퓨팅센터 특수목적법인 참여. kt cloud 2026년 1분기 매출 2,501억원으로 전년 수준	개별 프로젝트 확정, 계통 확보, 투자 대비 회수
LG유플러스 (032640)	파주 AI 데이터센터·데이터센터 14개·160MW	D3·E5·M1	2025.4.29 파주 AI 데이터센터 6,156억원 투자 이사회 결의, 부지 73,712㎡, 2027년 준공, 약 200MW. 2026.2 주주총회에서 데이터센터 설계·구축운영을 사업목적에 추가	앵커 테넌트 확정, 준공 후 임차 수요
NAVER (035420)	각 춘천·각 세종 자체 데이터센터	D3·E4·M1	각 세종 2·3단계 2025년 말 착공, 총 서버 60만 유닛·수전 270MW. 엔비디아·브룩필드 협력은 최대 90억달러 비구속 조건합의서이며 최소 90억달러를 별도 확보해야 하는 구조. LG CNS 삼성에 6,034억원 코로케이션 임차	자금 조달 확정, 1GW 계획의 계통 확보
DL이앤씨 (375500)	데이터센터 시공	D3·E5·M1	김포 프로젝트 계약금액이 2025.5.12 최초 3,617억원(4.35%)에서 2026.8.27 4,891억원(5.88%)을 거쳐 2026.9.7 5,243억원(6.30%)으로 45% 확대. 건축허가를 2021년 취득했으나 주민 반대로 약 4년 지연 후 착공, 서비스 개시 일정은 2027.10에서 2028.8로 순연	추가 변경계약, 발주처 일정, 주민 수용성
삼성물산 (028260)	시공·특수목적법인 출자	D2·E5·M1	2024.11.12 안산 데이터센터 4,000억원, 발주처 이시스자산운용, 수전 40MW. 국가 AI 컴퓨팅센터 특수목적법인 참여. 미국 개발 사업은 검토 단계이며 회사가 정해진 바 없다고 언급	미국 사업 확정, 후속 국내 수주
현대건설 (000720)	하이퍼스케일 데이터센터 시공	D2·E3·M1	용인 죽전 프로젝트 2025.10.24 준공. IT부하 64MW, 수전 100MW, 연면적 99,125㎡, 총 투자비 1조3,000억원, 공사기간 약 43개월. 미국 법인 설립을 통한 북미 진출 추진	후속 국내 수주, 북미 실적
GS건설 (006360) 자이에스앤디 (290650)	개발·시공·운영 수직 계열	D2·E3·M1	자이C&A 누적 실적 9건·517MW. 에포크 안양 40MW는 개발·시공·운영에 모두 참여. 동해 2.4GW 캠퍼스 참여는 2026년 7월 기준 확정되지 않았다. 자이C&A의 2028년 매출 목표 1조5,000억원은 전년 약 900억원 대비 16배 이상	동해 참여 확정, 매출 목표의 이행
LG CNS (451800)	코로케이션·클라우드	D3·E5·M1	2026.4.1 네이버클라우드와 삼성 데이터센터 코로케이션 6,034억원, 2026.7~2035.5. 국내 코로케이션 사업 중 최대 규모. 네이버와 차세대 냉각 인프라 공동 구축	삼성 2차 용량, 후속 계약, 고밀도 대응 개조

기업 (종목코드)	밸류체인 역할	D·E·M	확인된 사실	다음 확인 지표
가비아 (079940) 케이아이엔엑스 (093320)	데이터센터 운영·인터넷 익스체인지	D3·E4·M1	2026.2.25 맥쿼리자산운용과 합작투자 약 6,000억원, 4~6년, 누적 100MW 이상 목표. 첫 프로젝트는 안산 40MW. 케이아이엔엑스는 8개 데이터센터 운영, 40개 이상 통신사업자가 1T 이상 용량으로 상호접속	안산 착공, 이익배분 구조, 고밀도 대응
NHN (181710) 카카오 (035720)	국가 AI 데이터센터 운영·정부 가속기 위탁	D2·E4·M1	NHN클라우드는 2023.11 광주 국가 AI 데이터센터 정식 운영 개시(88.5PF, 107PB). 카카오는 2025.12.29 정부 지원 가속기 2,040장을 안산 데이터센터에 구축 완료하고 5년간 위탁 운영	정책 예산 연동, 자체 수요 확대
대우건설 (047040) 한미글로벌 (053690)	시공·개발·건설사 업관리	D1·E2·M0	대우건설은 2026.1.16 전남 500MW 클러스터 업무협약(11개 기관)을 체결했으나 금액과 착공일이 공개되지 않았다. 한미글로벌은 2026.4.24 네이버클라우드와 중동 데이터센터 전략적 제휴를 맺었으나 금액과 프로젝트가 미확정이다	업무협약의 계약 전환
세보엠이씨 (011560)	데이터센터 기계설비공사	D3·E5·M1	2025.4.16 안산 데이터센터 기계설비공사 144억원, 발주처 삼성물산, 2025.4~2027.5. 삼성물산이 이시스자산운용으로부터 수주한 40MW 프로젝트의 하도급	원청 발주 누적, 단가 협상력
희림 (037440) 더존비즈온 (012510) 아이티센 계열	설계·감리·기업 소프트웨어·공공 시스템통합	D0·E0·M0	2024~2026년 데이터센터 수주와 투자가 확인되지 않는다. 더존비즈온의 데이터센터는 자사 서비스 구동용 성격이며 코로케이션 사업자 지위가 확인되지 않는다	설계·감리 수주 공시

자료: 금융감독원 전자공시 각 일자, 각 사 실적발표보도자료

그림 11.2. 수도권 전력계통영향평가 신청 용량과 최종 승인 용량



자료: CBRE 코리아 집계(2026.7), 2026년 3월 누적 기준

표 11:10. 발표와 확정의 단계 구분

단계	정의	확인된 사례
착공·준공	물리적 공사가 개시되었거나 완료되었다	국가 AI 컴퓨팅센터 해남(2026.8.3 착공), SK AI 데이터센터 울산(2025.8.29 기공), 용인 죽전 64MW(2025.10.24 준공), 에포크 안양 40MW(2024.1 준공), 각 세종 2·3단계(2025년 말 착공), 광주 국가 AI 데이터센터(2023.11 운영), 김포 프로젝트(2025.4 착공)
확정 계약·이사회 결의	금액이 특정되고 공시되었다	DL이앤씨 김포 5,243억원, LG CNS-네이버클라우드 6,034억원, LG유플러스 파주 6,156억원, 삼성물산 안산 4,000억원, 가비아-맥쿼리 약 6,000억원, 삼성 SDS 동탄 3,008억원·구미 4,639억원, 세보엠이씨 144억원
업무협약·비구속 합의	금액이 없거나 법적 구속력이 없다	NAVER-엔비디아-브룩필드 최대 90억달러 비구속 조건합의서, 대우건설 전남 500MW 협약, GS건설 모듈러 표준모델 협약, 한미글로벌-네이버클라우드 제휴
목표·검토	확정된 프로젝트가 아니다	SK텔레콤 2029년 5GW, KT 1GW·25곳, 삼성SDS 2031년 800MW 이상, GS 동해 2.4GW, NAVER 1GW, 삼성물산 미국 개발

자료: 각 사 공시·발표, 본 보고서 분류

11.8 산업노출도 점수와 주식 투자 매력도의 구분

노출도 점수는 밸류체인 안에서의 위치와 그 위치를 뒷받침하는 증거의 강도를 100점으로 환산한 값이다. 경제적 직접도 25점, 증거 성숙도 25점, 매출 중요도 20점, 수주 가시성 15점, 진입장벽 15점으로 구성하며, 앞의 세 항목은 앞 절들의 판정 등급을 그대로 환산하고 뒤의 두 항목은 수주잔고와 납기 공개 여부, 인증과 레퍼런스의 희소성을 기준으로 이 보고서가 정성 판단한다.

보안·운영 소프트웨어 계층은 점수 하단에 몰려 있다. 이글루코퍼레이션이 52점으로 가장 앞서고 윈스 44점, SGA솔루션즈 43점이 뒤를 잇는다. 이글루코퍼레이션은 자회사 파이오링크의 애플리케이션 전송장비와 스위치, 웹방화벽 공급을 반기보고서에 명시해 이 계층에서 데이터센터와 가장 직접 연결되고, 윈스는 클라우드 보안관제·운영 매출 58.4억원을 분리 집계하나 AI 데이터센터향 여부는 구분되지 않는다. SGA솔루션즈는 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원의 한국형 제로트러스트 오픈 플랫폼 과제를 주관하고 실증 사업을 3년 연속 맡아 정책 트랙에서는 이 계층의 선두에 있지만, 과제 금액이 공개되지 않고 데이터센터 발주로 명시된 수주도 확인되지 않아 노출도 점수로 43점에 머문다. 세 회사의 낮은 점수는 사업의 질이 아니라 공시 구조에서 나온다. 정책 수요와 인프라 수요가 같은 계정으로 잡히지 않는 한, 발주처가 데이터센터로 명시된 수주 공시가 나오기 전까지 이 계층의 등급은 올라가지 않는다.

점수를 순위로 읽을 때는 정성 항목의 폭을 함께 봐야 한다. 가시성과 진입장벽은 합쳐 30점이고 이 보고서의 판단이 들어가므로 1~2점 차이가 순서를 뜻하지는 않는다. 기계 환산 부분이 29점으로 같고 정성 항목에서만 갈리는 윈스 44점과 SGA솔루션즈 43점이 그런 경우여서, 두 회사는 사실상 같은 자리에 있다고 읽는 편이 맞다. 반면 이글루코퍼레이션의 52점은 직접도 등급 자체가 한 단계 높은 데서 나오므로 성격이 다르다. 등급이 바뀌지 않는 한 정성 항목을 최대한로 잡아도 이 차이는 좁혀지지 않는다.

표 11:11. 산업 노출도 점수 (100점 환산)

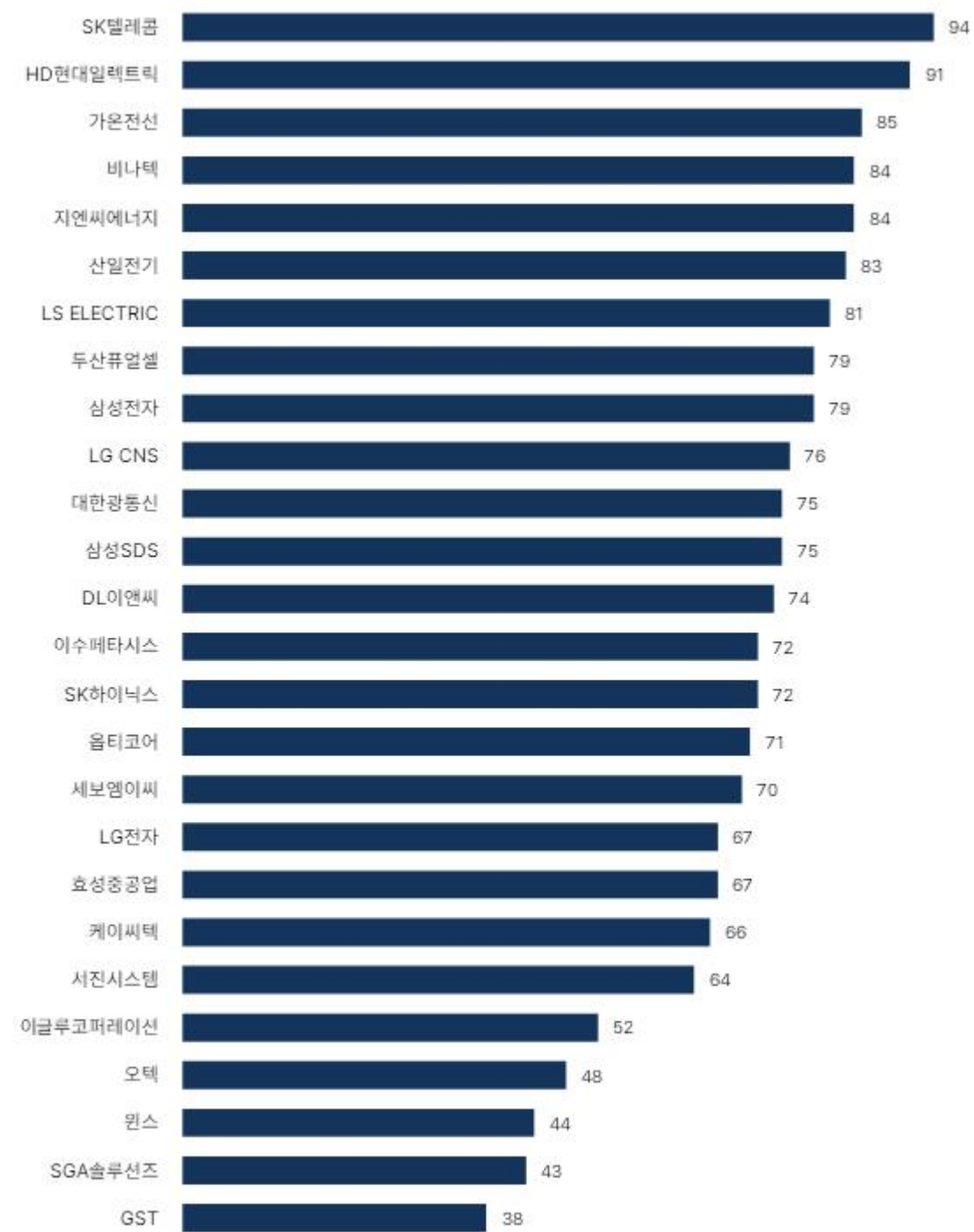
기업 (종목코드)	계층	직접도 25	증거 25	중요도 20	가시성 15	장벽 15	합계 100
SK텔레콤 (017670)	개발·운영	25	25	20	12	12	94
HD현대일렉트릭 (267260)	전력기기	25	20	20	13	13	91
가온전선 (000500)	버스덕트·케이블	25	20	20	11	9	85
비나텍 (126340)	전력품질	25	25	13	10	11	84
지엔씨에너지 (119850)	브리지 발전	25	25	13	12	9	84
산일전기 (062040)	전력기기	25	25	13	12	8	83
LS ELECTRIC (010120)	전력기기·배전	25	25	6	13	12	81
두산퓨얼셀 (336260)	연료전지	25	20	13	10	11	79
삼성전자 (005930)	HBM·파운드리	25	15	13	11	15	79
LG CNS (451800)	코로케이션	25	25	6	11	9	76
대한광통신 (010170)	광케이블	25	20	13	8	9	75
삼성SDS (018260)	개발·운영·클라우드	25	20	6	12	12	75
DL이앤씨 (375500)	시공	25	25	6	10	8	74
이수페타시스 (007660)	고다층 기판	25	15	6	13	13	72
SK하이닉스 (000660)	HBM	25	15	6	11	15	72
옵티코어 (380540)	광트랜시버	25	20	13	6	7	71
세보엠이씨 (011560)	기계설비	25	25	6	8	6	70
LG전자 (066570)	냉각	25	15	6	9	12	67
효성중공업 (298040)	전력기기	8	20	13	13	13	67
케이씨텍 (281820)	반도체 장비	8	25	13	10	10	66
서진시스템 (178320)	전력변환	17	20	13	8	6	64
이글루코퍼레이션 (067920)	보안 소프트웨어	17	15	6	6	8	52
오텍 (067170)	냉각	25	8	0	5	10	48
원스 (136540)	보안 소프트웨어	8	15	6	7	8	44
SGA솔루션즈 (184230)	보안 소프트웨어	8	15	6	5	9	43
GST (083450)	액침냉각	17	8	0	5	8	38

자료: 앞 절들의 D·E·M 판정과 본 보고서 정성 환산

주: 직접도 25점, 증거 25점, 중요도 20점은 판정 등급의 기계적 환산이며 가시성 15점, 진입장벽 15점은 정성 판단이다. 이 점수는 산업 노출도이며 주

식 투자매력도나 투자의견이 아니다.

그림 11.3. 산업 노출도 점수 전체 순위



자료: 표 11.11 재구성

주: 밸류체인 내 노출도와 증거의 강도를 환산한 값이며 투자의견이 아니다. 재무 안정성과 밸류에이션은 별도 심사 대상이다.

11.9 다음 확인 공시와 해석 기준

노출도 판정은 시점의 사진이다. 기본계약이 개별 발주로 바뀌고, 인증이 계약으로 이어지고, 목표 용량이 계통 승인을 통과 하는 순간마다 등급은 달라진다. 그래서 지도보다 중요한 것은 다음에 무엇을 확인할지를 미리 정해 두는 일이다. 계층마다 확인해야 할 공시와 지표가 다르고, 같은 지표라도 해석 기준이 다르다.

확인 순서는 제9장의 선행지표 체계와 같다. 발표에서 확약으로, 확약에서 가동으로, 가동에서 토큰 경제성으로 좁혀 읽는다. 기업 단위에서는 이 순서가 공시의 종류로 나타난다. 투자판단 관련 주요경영사항과 단일판매·공급계약체결, 신규시 설투자, 그리고 분기·반기보고서의 수주잔고와 매출처 비중이 그것이다.

표 11:12. 계층별 다음 확인 공시와 해석 기준

계층	다음 확인 공시·지표	해석 기준
전력기기·배전·전선	기본계약의 개별 발주 공시, 미국 생산법인 증설 공시, 수주잔고와 전압 등급	프레임워크 금액을 확정 매출로 읽지 않는다
온사이트 전원·저장	연료전지 최종 운영사 공개, 비상발전기 수주잔고, ESS의 데이터센터 BTM 분리 공시	전체 ESS 수요와 데이터센터 전용 수요를 구분한다
냉각	인증 이후의 계약금액 공시, 대용량 모델 인증 확대, 하이 퍼스케일 표준의 수렴 방향	인증 취득을 양산 수주로 읽지 않는다
네트워크·광·기판	광모듈의 반복 수주, 기판 다중적층 수율과 수주잔고, 증설 가동 시점	로드맵 발표와 양산 실적을 구분한다
컴퓨터·후공정	장기공급계약 추가 체결, 본더·검사장비 발주, AI 전용 물량의 분리	비공시 전환으로 낮아진 가시성을 감안한다
개발·건설·운영	계통영향평가 승인 건수와 용량, 착공·준공, 코로케이션 계약과 앵커 테넌트	발표 목표 용량이 아니라 승인·착공 용량으로 센다
보안·운영 소프트웨어	데이터센터 발주 수주, 국가 AI 컴퓨팅센터 하위 발주 참여	공공 망분리 정책 수요와 데이터센터 수요를 구분한다

자료: 본 보고서 종합

결국 갈리는 곳은 밸류체인 도표 위의 위치가 아니라 계약 문서의 내용이다. 공시 본문에 데이터센터가 명시되고 상대방과 금액, 기간이 남아 있는 기업은 산일전기와 비나텍, 지엔씨에너지, 옵티코어, 세보엠이씨처럼 규모가 크지 않은 곳에 오히려 많으며, 대형주는 금액이 크지만 최종 고객이 가려져 있거나 실제 물량이 개별 발주로 확정되는 기본계약 형태여서 증거의 성숙도가 한 단계 낮다.

매출 중요도는 이 지도에서 가장 큰 공백이다. 데이터센터향 매출을 별도 세그먼트로 공시하는 국내 상장기업은 없고, 회사가 스스로 공개한 사례로 가온전선 미국 법인의 상반기 2,400억원과 비나텍의 개별 계약 비율, HD현대일렉트릭의 수주 비중, SK텔레콤의 분기 매출 1,362억원 정도가 남아 있다. 이 네 사례가 현재 확인 가능한 최선의 근거이며 나머지는 개별 수주공시의 매출 대비 비율로 대신 읽어야 한다.

한국 밸류체인의 구조적 위치도 이 지도에서 드러난다. 전력기기와 배전, 케이블, 배터리, 일부 냉각 부품, 고다층 기판에서는 글로벌 공급망에 실제로 편입돼 있고 계약이 확인된다. 반면 스위치 반도체와 광 신호처리, 광원 칩, 인프라 오케스트레이션 소프트웨어에는 국내 상장 대체재가 없으며 참여는 그 부품을 싣는 기판과 조립 공정에 한정된다. 무리한 전 영역 내재

화보다 반복 발주가 생기는 소모성 부품과 인증 가능한 통합 하드웨어, 현지 서비스에서 점유율을 높이는 편이 합리적이라는 제9장의 판단은 기업 단위에서도 같은 형태로 확인된다.

이 장의 확인 사실은 금융감독원 전자공시와 각 사 기업설명회 자료·보도자료를 1차 근거로, 언론 보도를 2차 근거로 삼았다. 조사 기준일은 2026년 9월 12일이며 이후의 공시는 반영되지 않았다. 개별 항목의 출처는 부록 F에 정리했다. 자료가 지원하지 않는 사실은 추가하지 않았고, 회사가 발표한 목표·전망과 제3자가 확인한 사실을 구분해 기술했다.

종합 판단 : 심사에서 확인해야 할 열세 가지

이 보고서를 한 문장으로 줄이면, AI 데이터센터의 가치는 계약한 전력을 예정된 날짜에 연결해 유효한 토큰으로 바꾸는 능력에서 나온다. 아홉 개 장은 그 문장을 수요와 전력, 아키텍처, 열과 저장, 연결, 경제성, 금융, 한국의 실행 조건 순서로 분해했고, 제10장은 그 생산체계를 무엇으로부터 지켜야 하는지를, 제11장은 같은 분해를 국내 상장기업의 계약으로 되짚었다. 각 단계에서 실패하는 방식이 다르기 때문에 심사도 단계별로 나뉘어야 한다.

심사 과정에서 반복되는 오독의 유형은 대체로 정해져 있다. 첫째는 발표 용량을 공급으로 읽는 것으로, 계통 인가를 받지 못한 계획은 옵션일 뿐이며 수도권 계통영향평가의 승인 비율이 이를 숫자로 보여준다. 둘째는 명목 용량을 연산능력으로 읽는 것으로, 1GW의 전력이 곧 1GW의 연산은 아니고 손실률이 곱해진 뒤에 남는 것이 토큰이다. 셋째는 밸류체인 도표 위의 위치를 노출로 읽는 것으로, 같은 층에 그려졌다고 해서 같은 강도로 노출된 것은 아니며 그 차이는 공시 문서에서만 드러난다.

아래 표는 각 장의 심사 기준을 열세 개 항목으로 묶은 것이다. 하나라도 확약이 약하면 규모를 줄이거나 단계별 가동으로 전환하는 편이 합리적이며, 투자 판단에서도 같은 원칙이 적용된다. 성장 스토리 하나가 아니라 병목과 실행, 운영, 금융, 하방을 함께 검증해야 한다.

Appendix. 용어·단위 정의

같은 용어가 문서 안에서 다른 의미로 쓰이지 않도록 기준을 고정한다. 원문 용어표를 핵심 항목으로 축약했으며, 신설 제5장(네트워크)에서 도입한 용어를 추가했다. 정의에는 작성 원칙을 함께 담았다.

A.1. 핵심 용어·단위 정의

용어	정의
Facility Power	데이터센터 시설 전체에 공급되는 수전용량·총 전력(MW/GW). IT Load와 혼용하지 않는다
IT Load	GPU·CPU·네트워크·스토리지 등 IT 장비에 배분되는 전력(MW). Facility÷PUE 단순 환산과 실제 부하율을 구분한다
PUE	총 전력 사용량 ÷ IT 장비 전력량. 건물 오버헤드 지표이며 토큰 생산성 지표가 아니다
GW vs TWh	GW는 순간 전력·설비용량, TWh는 기간 에너지. 연간 TWh 환산 시 부하율(Load Factor)을 명시한다
iGW	기초자료의 수요 용량 표기. IT 부하 기준 수요 용량(GW)으로 읽으며 Facility GW·발전설비 GW와 직접 합산하지 않는다
확정 전력	계약·계통·발전원 측에서 안정적으로 보장되는 전력. 신청·의향 전력과 구분한다
Time:to:Power	부지 확보부터 실제 전력 공급까지 걸리는 시간. 전력 신청일이 아니라 사용 가능일 기준
초기 상업가동 / 전체 구축 완료	첫 모듈 상업가동 시점과 전체 용량 완성·안정화 시점. 두 날짜를 분리해 관리한다
선임대 / BTS	준공 전 선임대 / 고객 설계 참여형 임대(Build:to:Suit). 계약의 질(해지·축소 조건)을 함께 확인한다
실사용 전력 비율	연결 전력 중 실제 안정적 IT 연산에 투입 가능한 비율. PUE 외에 변환·품질·운영 손실을 반영한다
안정 운용 밀도	안정적으로 수용·운영·정비할 수 있는 실질 랙 밀도(kW/rack). 설계 최대치가 아니라 지속 운영 가능한 값
유효 연산 수율	오류 없이 완료되어 고객 가치로 연결된 유효 연산. 배정된 GPU 시간과 구분한다
Tokens/Watt·\$/Token	와트당 토큰 생성량·단위토큰당 비용. 모델토큰 정의·품질 기준을 통일해 비교한다
Token/MW·Token/\$	단위 전력·총비용당 유효 토큰량. GPU 가격만으로 계산하지 않는다
Stranded Power / Restart Loss	연결됐으나 쓰지 못하는 전력 / 재시작으로 소실된 연산. 연결 MW와 운영 MW의 차이를 계측한다
BBU / UPS	ms~수십 초 랙 전원단 배터리 / 1~15분 무정전전원장치. BBU는 에너지보다 응답속도·출력이 핵심
BTM / FTM BESS	고객측(0.5~4h) / 계통측(4~8h+) 저장장치. MW(출력)와 MWh(에너지), Flow와 Stock을 구분한다
RDHx / DTC / 액침	후면도어 열교환 / 칩 직접 냉각 / 절연액 침지. 근시계 Base는 DTC·하이브리드, 액침은 상단
CDU / HXU	IT 냉각수와 시설수를 분리·제어하는 Thermal Front:end. 용량과 함께 정비성·이중화를 평가한다
±400VDC / 800VDC	3선 고전압 DC 사이드카 / 시설급 800V 직류 배전. 배타적 표준이 아니라 공존이 Base Case

용어	정의
SST	Solid State Transformer. 기계식 변압기를 대체하는 반도체 변압기. 비용·인증 검증 전 확대 해석 금지
Kyber 랙	NVIDIA의 800VDC 고밀도 서버랙 아키텍처. 레퍼런스 설계 고정 여부와 일정 지연을 계속 확인한다
PropCo / OpCo / PowerCo / ComputeCo	보유·운영·전력·컴퓨터 주체의 분리 프레임. PowerCo-ComputeCo는 본 보고서의 분석 프레임
GPU 임대형 / 토큰 과금형	GPU 시간 과금 / 토큰 산출량 과금. 후자는 방향성이며 복수 과금 모델이 병존할 수 있다
Chip Financing	GPU·AI 계약을 담보로 한 자금조달(CoreWeave \$8.5bn 사례). 개별 사례를 표준 관행으로 확대하지 않는다
조기 장기계약(Early Commit)	GPU 장기계약 조기 선점(장기 \$1.4 vs 스팟 \$2.4/h). 계약 포트폴리오 구조가 마진을 결정한다
DC:CFA	싱가포르의 전력·탄소·효율 기준 데이터센터 허가 배분 제도. 규제 차익에 따른 인접지 이동을 유발한다
Annual Flow / Cumulative Stock	연간 신규 출하 / 누적 설치 용량. 두 지표를 직접 비교하지 않는다
NVLink	NVIDIA의 GPU 간 초고대역 Scale:Up 인터커넥트. 랙 내부 GPU를 단일 가속기처럼 묶으며, 이더넷·InfiniBand 기반 Scale:Out 패브릭과 구분한다
CPO(Co-Packaged Optics)	광엔진을 스위치 ASIC과 같은 패키지에 통합해 칩탈식(플러거블) 광모듈을 대체하는 기술. 전력·밀도 개선 폭은 벤더 주장과 제3자 추정을 구분한다(부록 B 13번)
DCI(Data Center Interconnect)	캠퍼스·리전 간 데이터센터를 잇는 광전송망. 분산 학습 확산으로 장거리 대역폭 수요가 늘어나는 계층
육양국(Cable Landing Station)	해저케이블이 육지 네트워크에 접속되는 시설. 국제망 접속성과 입지 평가의 요소로 사용한다
attach ratio	GPU 1개당 광모듈(트랜시버) 소요 개수. 네트워크 계층 수·링크 속도 구성에 따라 1:2~1:6 이상으로 달라지므로 구성을 명기한다
MFU(Model FLOPs Utilization)	이론 최대 연산 대비 실제 모델 연산 활용률. 네트워크 병목·재시작 손실이 낮추는 대표 지표로, GPU 가동률과 구분한다

Disclaimer

1. 자료의 성격

본 보고서는 일반 투자자에게 기업·산업·정책 정보와 투자 판단에 참고하실 수 있는 의견을 제공하기 위해 작성된 독립 리서치 자료입니다. 본 보고서에 포함된 산업 전망, 시장 추정, 밸류에이션 및 시나리오 분석은 작성 시점의 공개자료, 공공 통계, 회사 공시, 시장 데이터 및 합리적 추정에 근거한 일반적 투자 의견입니다.

2. 투자자문이 아님 / 투자 판단의 책임

본 보고서는 특정 투자자의 투자 목적, 재무상태, 위험 선호도, 투자 기간, 세무 상황 등을 고려한 맞춤형 투자 자문이 아니며, 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하는 청약의 권유나 청약의 승낙이 아닙니다. 어떠한 투자 결정도 본 보고서에만 의존해 이루어져서는 안 되며, 투자에 대한 최종 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

3. 정보의 출처와 한계

본 보고서에 포함된 시장 수치, 산업 정보, 기업 정보는 신뢰할 수 있다고 판단한 공개자료와 작성자의 분석을 바탕으로 작성되었습니다. 다만 자료의 정확성, 완전성, 적시성 및 미래 실현 가능성을 보장하지 않습니다.

4. 미래 예측에 관한 진술

본 보고서의 시장 전망, 성장률 추정, 시나리오 분석은 미래에 대한 추정입니다. 실제 결과는 본 보고서의 추정치와 다를 수 있으며, 그 차이는 클 수 있습니다. 특히 확정되지 않은 정부 발주 계획과 회사의 의사결정을 전제로 한 분석은 가정에 기초한 것으로, 해당 가정이 실현되지 않을 경우 결론은 유효하지 않습니다. 과거의 성과나 현재의 추정은 미래의 수익률을 보장하지 않습니다.

5. 투자의견 및 목표주가 체계

목표주가는 발간일로부터 향후 12개월을 기준으로 산정합니다. 투자의견은 현재 주가 대비 목표주가의 기대수익률을 기준으로 매수(Buy, +15% 이상), 중립(Hold, -15% 초과 +15% 미만), 매도(Sell, -15% 이하)로 구분합니다.

6. 지분 보유 고지

발간일 현재 당사 및 본 보고서의 작성자는 본 보고서에서 언급된 회사가 발행한 주식, 신주인수권, 전환사채 등 관련 증권 및 이를 기초자산으로 하는 파생상품을 보유하고 있지 않습니다.

7. 대가성 여부 고지

본 보고서는 대상 회사 또는 그 이해관계인으로부터 보고서 작성·발간의 대가로 금전, 용역 또는 그 밖의 경제적 이익을 제공받지 않고 작성된 비대가성 자료입니다.

8. 내부 통제

당사는 리서치 업무의 독립성과 공정성을 확보하기 위한 내부 통제 규정을 운영하고 있습니다. 보고서의 내용은 발간 전 대상 회사를 포함한 외부에 사전 제공되지 않으며(사실관계 확인 목적의 제한적 확인 절차는 제외), 특정 고객에게 선별적으로 사전 배포되지 않습니다.

9. 작성자 확인 및 저작권

본 보고서의 작성자는 보고서에 기재된 견해가 대상 산업 및 회사에 대한 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 어떠한 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 독립적으로 작성되었음을 확인합니다. 본 보고서의 저작권은 작성자 또는 발행 주체에게 있으며, 사전 동의 없이 전부 또는 일부를 복제, 배포, 전송, 재가공하거나 상업적으로 이용해서는 안 됩니다.